

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

ДЕНИСЮК Дмитро Олександрович
УДК 004.3:004.75:004.49

ДИСЕРТАЦІЯ

**ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ
КОДІВ У ФОТО- ТА ВІДЕООБ'ЄКТАХ ВЕБРЕСУРСІВ**

126 Інформаційні системи та технології
12 Інформаційні технології

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів має посилання на відповідні джерела.

Д. О. Денисюк _____

Науковий керівник: Каштальян Антоніна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем.

АНОТАЦІЯ

Денисюк Д. О. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2026.

Практична проблема дослідження полягає в тому, що фото- та відеооб'єкти надходять до вебресурсів через штатні канали, але на подальшому маршруті їх перевіряють, декодують, перетворюють і передають компоненти з різними правилами визначення типу, меж контейнера та допустимих операцій. Тому формальна коректність і візуальна правдоподібність вхідного об'єкта не виключають слабких просторових або частотних змін, нетипових службових чи додаткових байтових областей і подій, що виникають лише під час оброблення. Окремі структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові засоби спостерігають лише частину цього маршруту. Наукова проблема полягає у формуванні обґрунтованого рішення за неповних, різнорідних і залежних від маршруту спостережень. Суперечність виявляється в тому, що вибір найбільшої локальної оцінки робить рішення чутливим до випадкового сильного відхилення, тоді як вимога одночасного підтвердження всіма каналами спричиняє пропуск за недоступної модальності або неактивованого механізму.

Доказовий зміст результату обмежено розмежуванням основних понять. Аномалія є спостережуваним відхиленням і сама по собі не доводить загрози. Аномальним кодом названо цілеспрямовано сформовану послідовність даних, команду, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію. Прихована загроза є сценарієм можливого небезпечного впливу, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком. Про шкідливий код ідеться лише за підтверджених програмної семантики та шкідливої функції.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що узгодження ознак за

спільним ідентифікатором об'єкта, походженням, локалізацією, причинним контекстом і маскою доступності дає змогу формувати простежуване рішення без прирівнювання відсутньої модальності до нормального стану. Метою роботи є формування інформаційної технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів на основі однієї моделі та двох взаємопов'язаних методів. Об'єктом дослідження є процес такого виявлення під час приймання й оброблення мультимедійних об'єктів компонентами вебресурсу. Предмет дослідження становлять модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод спектрально-зорового та структурного аналізу, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія їх послідовного застосування.

Розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. У ній мультимедійний об'єкт подано як багаторівневий інформаційний контейнер, для якого незмінне байтове подання, контрольовано декодований вміст, структурна карта, технічний контекст і причинно пов'язаний журнал подій залишаються різними, але простежувано пов'язаними сутностями. Структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові ознаки інтегруються у представлення Z зі збереженням часткових оцінок, локалізацій, походження та доступності. Оцінку ризику, упевненість, аналітичний стан, пояснення й технологічну дію розмежовано, тому неповне спостереження не перетворюється на автоматичний висновок про норму.

Удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу завдяки узгодженню двох статичних гілок зі збереженням їхніх окремих оцінок і локалізацій. Спектрально-зорова гілка формує високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень, ентропійні ознаки та часову агрегацію кадрів. Структурна гілка перевіряє заголовки, межі елементів контейнера, службові поля, завершальні маркери й додаткові області. Емпірична перевірка детермінованих складників охопила PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Параметри первинно визначено для PNG і MP4, а перенесення на JPEG, WebP і WebM оцінено без повторного навчання або добору порогів. Повну модель зорового перетворювача не навчено й окремо не перевірено.

Запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, за яким статичний опис зіставляється лише з подіями оброблення

того самого об'єкта, що мають підтверджені ідентифікатор, часові межі, фазу та причинний зв'язок. Метод передбачає кодування подій, фазову маску, керовану інтеграцію, оцінювання повноти й посилення на незмінний журнал для контрольної перевірки. Відсутність придатного журналу позначається як недоступність модальності. Для експериментального оцінювання реалізовано скорочений форматно-адаптивний навчуваний шлюз, який узгоджує структурну, спектрально-зорову та спільну статичні оцінки, їхні розбіжності й відомості про формат. Він не опрацьовує причинно пов'язаних послідовностей подій, а технічне поведінкове спрацювання використовує лише як окрему запобіжну умову. Тому результати шлюзу характеризують скорочене узгодження статичних оцінок і не є перевіркою повного подієво-поведінкового кодувальника та перехресного зіставлення.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, у якій модель і два методи організовано в п'ять етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований кандидат проходить окремий цикл, а типізований вихідний стан містить версії складників, локалізації, маску доступності та посилення на журнал. Аналітичний результат відокремлено від дії політики: допуску, експертної перевірки, реконструкції або блокування. Практичне значення полягає у визначенні простежуваного контуру між штатним каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми, а також складу машинозчитуваного запису для повторної перевірки. Для попереднього контрольного опису повного пакета немає й повторного локального запуску тієї конфігурації не виконано. Для внутрішньої та чотирьох зовнішніх серій збережено пооб'єктні реєстри, програмний код, конфігурацію, ознаки, рішення, часові записи, параметри моделей, відомості про середовище та контрольні суми.

Перший цикл фактичної перевірки подано як описово-статистичне та арифметичне оцінювання контрольного опису. Він характеризує набір зі 100 PNG і 10 коротких MP4, до якого входили 55 контрольних і 55 навмисно змінених об'єктів. Позитивна еталонна мітка позначала контрольовано внесені структурне або статистичне відхилення, а не доведену загрозу чи виконання шкідливого коду; контрольні рядки не були виконуваним програмним кодом. Похідні різних категорій могли походити від тих самих первинних носіїв, гру-

пового поділу до створення похідних не виконано, а параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі.

З агрегованої матриці рішень із 50 істинно позитивними (TP), 48 істинно негативними (TN), 7 хибнопозитивними (FP) і 5 хибнонегативними (FN) рішеннями арифметично одержано частку правильних рішень 0,8909, точність позитивного виявлення 0,8772, повноту 0,9091, $F_1 = 0,8929$, частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909. Площу під характеристичною кривою для цього прогону не подано, оскільки неперервних пооб'єктних оцінок не збережено. У внутрішньому компонентному зіставленні на тому самому наборі вилучення структурних ознак зменшило повноту на 40,00 відсоткового пункту, а вилучення спектрально-зорових ознак — на 34,55 відсоткового пункту. Вилучення скороченого правилowego подієво-поведінкового вектора не змінило агрегованих показників. Це зіставлення виконано без повторного навчання, парної статистичної перевірки та коректного зовнішнього порівняння.

Середній час чотирьох операцій ретроспективного прогону становив 418,09 мс, із яких 98,49 % припадало на спектрально-зоровий аналіз. Показник не охоплює прийняття рішення й реєстрацію, тому не характеризує повний п'ятиетапний цикл або пропускну здатність вебсистеми.

У внутрішній групово відокремленій серії детерміновано сформовано 200 первинних груп PNG і MP4, кожна з яких містила контрольний і контролювано змінений об'єкти, тобто 400 файлів. Групи розподілено на навчальну, налаштувальну й перевірну частини у співвідношенні 60 : 20 : 20 до створення похідних. На недоторканій перевірній частині з 80 об'єктів спільна конфігурація дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, $F_1 = 0,9744$, а площа під характеристичною кривою — 0,9869. Середній час формування ознак становив 53,89 мс для PNG і 198,76 мс для MP4.

Експериментальна перевірка охопила шість основних серій: ретроспективну, внутрішню групово відокремлену та чотири зовнішні. У зовнішніх серіях використано 38 природних вихідних відеозаписів із 12 пристроїв, об'єднаних у 24 групи походження “пристрій–сцена”. Перша зовнішня серія на 56 похідних MP4 не відтворила внутрішньої переваги спільного опису

над структурною конфігурацією: їх збалансовані частки правильних рішень становили відповідно 0,7857 і 0,8333, тоді як для спектрально-зорової конфігурації одержано 0,5000. Наступна серія на 32 об'єктах показала, що вимога додаткового підтвердження усуває чотири хибнопозитивні рішення, але збільшує кількість пропусків від чотирьох до восьми.

Великомасштабна серія містила 10 000 фізичних об'єктів: 500 базових відеофрагментів було подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM за чотирьох сценаріїв. До цієї кількості входять раніше зафіксовані 2 000 MP4 та 8 000 нових форматних похідних. Тому 10 000 файлів не є 10 000 незалежними джерелами: вони походять із восьми записів і чотирьох груп “пристрій–сцена”. На цьому матеріалі збалансована частка правильних рішень становила 0,7636 для структурної, 0,5001 для спектрально-зорової, 0,7916 для спільної конфігурації та 0,8333 для скороченого форматно-адаптивного навчувального шлюзу. Останнє значення належить циклу розроблення й потребувало окремої перевірки на нових пристроях.

Незалежну перевірку шлюзу виконано на 2 000 фізичних об'єктах, утворених зі 100 базових фрагментів восьми нових записів чотирьох пристроїв. Після фіксації моделі й порога збалансована частка правильних рішень змінилася від 0,7827 для спільної конфігурації до 0,8307 для шлюзу. Він усунув 76 хибнопозитивних рішень, але додав 84 хибнонегативні й пропустив усі 500 об'єктів лише зі спектральною зміною. Точний двобічний критерій Мак-Немара для звичайної частки правильних рішень дав $p = 0,5801$. Отже, встановлено відтворюваний компроміс між специфічністю та повнотою, а не безумовну перевагу шлюзу за всіма показниками.

У п'яти ресурсних запусках 95-й центиль часу для структурної, спільної конфігурацій і шлюзу становив відповідно 2,136, 853,971 і 1078,904 мс. Розвідувальний K_E дорівнював 77,50, 68,95 і 69,46 бала; структурна конфігурація мала найбільший бал, але не пройшла допуск для WebM. K_E є вторинним рейтингом, а не відсотком правильних рішень чи доказом промислової готовності.

Межі висновків визначаються залежністю похідних від спільних базових фрагментів і малою кількістю пристроїв. Причинно пов'язаних журналів і повного Z_b не сформовано, а у 4 832 обробленнях доступна поведінкова ознака не спрацювала. Повний поведінковий метод, виконуваний шкідливий

код, паралельне навантаження та промисловий контур не оцінено; безумовне автоматичне блокування не обґрунтовано.

За темою дисертації опубліковано дев'ять наукових праць: дві статті містять основні наукові результати й опубліковані у фахових наукових виданнях України, сім праць засвідчують апробацію матеріалів у виданнях IEEE, CEUR Workshop Proceedings і матеріалах наукової конференції. Повні бібліографічні описи наведено у списку публікацій здобувача.

Ключові слова: аномальний код, мультимедійний об'єкт, структурний аналіз, спектрально-зоровий аналіз, інформаційна технологія, обчислювальна ефективність.

ABSTRACT

Denysiuk D. O. Information technology for detecting anomalous codes in photo and video objects of web resources. Qualification research work submitted as a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 126 “Information Systems and Technologies”, field of knowledge 12 “Information Technologies”. Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, 2026.

The practical problem addressed in the dissertation is that photo and video objects enter web resources through regular channels, but are subsequently inspected, decoded, transformed, and transferred by components that apply different rules for identifying the type, container boundaries, and permitted operations. Formal validity and visual plausibility of an input object therefore do not exclude weak spatial or frequency changes, unusual service or additional byte regions, or events that appear only during processing. Standalone structural, spectral-visual, and event-behavioural controls observe only parts of this route. The scientific problem is to form a justified decision from incomplete, heterogeneous, and route-dependent observations. The contradiction is that selecting the largest local score makes a decision sensitive to a spurious strong deviation, whereas requiring simultaneous confirmation from all channels causes omissions when a modality is unavailable or a mechanism is not activated.

The evidential meaning of the result is constrained by distinguishing the core concepts. An anomaly is an observed deviation and does not by itself prove a threat. An anomalous code is a deliberately formed data sequence, command, code fragment, or structural value that does not correspond to the declared purpose of the carrier and may support an unauthorised action. A hidden threat is a scenario of potential harmful influence for which a relationship is established between carrier properties, a processing operation, and an expected consequence. The term malicious code is used only when both program semantics and a harmful function are confirmed.

The research assumption is that aligning features by a common object identifier, provenance, localisation, causal context, and availability mask makes it possible to form a traceable decision without equating an unavailable modality with a normal state. The research aims to develop an information technology

for detecting anomalous codes in photo and video objects of web resources on the basis of one model and two interrelated methods. The research object is the process of such detection while multimedia objects are received and processed by web-resource components. The research subject comprises the multimodal hidden-threat representation model, the spectral-visual and structural analysis method, the method for behavioural alignment of features of different origin, and the information technology for their sequential application.

A multimodal hidden-threat representation model was developed. It represents a multimedia object as a multilevel information container in which the immutable byte representation, controlled decoded content, structural map, technical context, and causally linked event log remain distinct but traceably related entities. Structural, spectral-visual, and event-behavioural features are integrated into representation Z while retaining partial scores, localisations, provenance, and availability. Risk assessment, confidence, analytical state, explanation, and technological action are separated, so an incomplete observation does not automatically become a conclusion of normality.

The spectral-visual and structural analysis method was improved by aligning two static branches while retaining their separate scores and localisations. The spectral-visual branch forms high-frequency residuals, discrete cosine and discrete wavelet transform characteristics, entropy features, and temporal frame aggregation. The structural branch inspects headers, container-element boundaries, service fields, termination markers, and additional regions. The deterministic components were evaluated for PNG, JPEG, WebP, MP4, and WebM. The parameters were initially determined for PNG and MP4, while transfer to JPEG, WebP, and WebM was assessed without retraining or threshold adjustment. A full Vision Transformer was neither trained nor evaluated separately.

A method for behavioural alignment of features of different origin was proposed. Under this method, the static profile is matched only with processing events of the same object that have a confirmed identifier, temporal boundaries, phase, and causal relationship. The method defines event encoding, a phase mask, controlled integration, completeness assessment, and an immutable log reference for audit. The absence of a suitable log is marked as an unavailable modality. A reduced format-adaptive trainable gate was implemented for the experiments. It aligns the structural, spectral-visual, and fused static scores, their differences, and

format information. It does not process causally linked event sequences, while a technical behavioural alert is used only as a separate conservative condition. Its results therefore characterise reduced static-score alignment rather than an evaluation of the full event-behavioural encoder and cross-attention procedure.

The information technology was further developed by organising the model and the two methods into five stages: preprocessing, feature extraction, feature integration, decision-making, and result registration. The original object remains immutable, a reconstructed candidate passes through a separate cycle, and the typed output state contains component versions, localisations, the availability mask, and an event-log reference. The analytical result is separated from the policy action: allowing the object, expert review, reconstruction, or blocking. The practical value lies in defining a traceable workflow between the regular multimedia input channel and the application logic of a web system, together with the contents of a machine-readable record for repeated verification. No complete package exists for the earlier controlled-run description, and that configuration was not rerun locally. Object-level registries, source code, configurations, features, decisions, timings, model parameters, environment records, and checksums were preserved for the internal and four external series.

The first verification cycle is presented as a descriptive-statistical and arithmetic assessment of the controlled-run description. It characterises a set of 100 PNG and 10 short MP4 objects, including 55 controls and 55 intentionally modified objects. The positive reference label denoted a deliberately introduced structural or statistical deviation, not a proven threat or executed malicious code; the test strings were not executable program code. Derivatives in different categories could originate from the same primary carriers, no group split was performed before derivative generation, and parameters were tuned and evaluated on the same set.

The aggregate decision matrix contains 50 true-positive (TP), 48 true-negative (TN), 7 false-positive (FP), and 5 false-negative (FN) decisions. It arithmetically yields an accuracy of 0.8909, precision of 0.8772, recall of 0.9091, $F_1 = 0.8929$, a false-positive rate of 0.1273, and a false-negative rate of 0.0909. ROC-AUC is not reported for this run because continuous object-level scores were not retained. In the internal component comparison on the same set, removing structural features reduced recall by 40.00 percentage points, while removing

spectral-visual features reduced recall by 34.55 percentage points. Removing the reduced rule-based event-behavioural vector did not change the aggregate indicators. This comparison was made without retraining, paired statistical testing, or a valid external comparison.

The four recorded operations of the retrospective run averaged 418.09 ms, of which 98.49 % was spent on spectral-visual analysis. Decision-making and registration were not measured, so this is neither five-stage end-to-end latency nor deployed-system throughput.

In the internal group-separated series, 200 primary PNG and MP4 groups were generated deterministically. Each group contained one control and one controlled modified object, yielding 400 files. The groups were divided into training, tuning, and held-out subsets in a 60 : 20 : 20 ratio before derivative generation. On the untouched 80-object held-out subset, the fused static description produced 40 correctly identified controls, no false positives, two false negatives, and 38 correctly identified modified objects. Accuracy was 0.9750, recall was 0.9500, $F_1 = 0.9744$, and the area under the receiver operating characteristic curve was 0.9869. Mean feature-extraction time was 53.89 ms for PNG and 198.76 ms for MP4.

The experimental evaluation comprised six main series: one retrospective series, one internal group-separated series, and four external series. The external series used 38 natural source recordings from 12 devices, arranged into 24 device–scene provenance groups. The first external series comprised 56 derived MP4 objects and did not reproduce the internal advantage of the fused static description over the structural configuration: their balanced accuracies were 0.7857 and 0.8333, respectively, whereas the spectral-visual configuration yielded 0.5000. The subsequent 32-object series showed that requiring additional confirmation removed four false-positive decisions but increased false negatives from four to eight.

The large-scale series contained 10 000 format–scenario derivatives of 500 base clips in PNG, JPEG, WebP, MP4, and WebM; they originated from eight recordings and were not independent sources. Balanced accuracy was 0.7636 for the structural, 0.5001 for the spectral-visual, 0.7916 for the fused configuration, and 0.8333 for the development-stage format-adaptive gate.

The gate was independently evaluated on 2 000 physical objects formed

from 100 base clips of eight new recordings captured by four devices. After the model and threshold had been fixed, balanced accuracy changed from 0.7827 for the fused configuration to 0.8307 for the gate. The gate removed 76 false-positive decisions but introduced 84 additional false negatives and missed all 500 objects containing only the spectral intervention. The exact two-sided McNemar test for ordinary accuracy yielded $p = 0.5801$. The result therefore establishes a reproducible specificity–recall trade-off rather than unconditional superiority across all metrics.

Across five resource runs, the 95th-percentile times for the structural and fused configurations and the gate were 2.136, 853.971, and 1078.904 ms. Their exploratory K_E scores were 77.50, 68.95, and 69.46; the structural configuration ranked highest but failed the WebM acceptance criterion. K_E is a secondary ranking, not accuracy or evidence of production readiness.

The conclusions remain limited by the dependence of format and scenario derivatives on common base clips and by the number of independent devices. Causally linked event logs and a complete Z_b representation were not collected, and no technical behavioural alert occurred in the 4 832 processing instances for which that feature was available. This does not constitute an evaluation of the full behavioural alignment method. Executable malicious code, concurrent load, and an industrial five-stage workflow were not evaluated. The results therefore do not justify unconditional automated blocking.

Nine scientific works have been published on the dissertation topic. Two articles report the main scientific results in Ukrainian professional scientific journals, and seven publications document dissemination and approbation through IEEE proceedings, CEUR Workshop Proceedings, and conference materials. Full bibliographic records are provided in the list of the applicant’s publications.

Keywords: anomalous code, multimedia object, structural analysis, spectral-visual analysis, information technology, computational efficiency.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>.
7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting

- software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
 9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	2
ABSTRACT	8
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ	13
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	18
ВСТУП	19
1 Аналіз методів виявлення аномальних кодів у фото- та відео- об'єктах вебресурсів	31
1.1 Аналіз використання мультимедійних об'єктів вебресурсів як засобів прихованого впливу	32
1.2 Аналіз способів прихованого розміщення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах	39
1.3 Аналіз відомих методів виявлення аномальних кодів у мультимедійних об'єктах	46
1.4 Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології	56
Висновки до розділу 1	63
2 Модель мультимодального представлення прихованої загрози в мультимедійних об'єктах	65
2.1 Умови здійснення атак на вебресурси з використанням мультимедійних об'єктів	67
2.2 Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера	69
2.3 Ознакове ядро моделі мультимодального представлення	71
2.4 Критерії прийняття рішення щодо наявності аномального коду	75
2.5 Процес застосування моделі до виявлення аномальних кодів .	78
Висновки до розділу 2	80

3	Методи та інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів	82
3.1	Загальна організація процесу виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів	84
3.2	Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів	87
3.3	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження .	100
3.4	Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів	106
	Висновки до розділу 3	111
4	Експериментальні дослідження інформаційної технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів	113
4.1	Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень	113
4.2	Формування експериментального набору даних і середовища досліджень	117
4.3	Методика проведення експериментів і метрики оцінювання . .	123
4.3.1	Послідовність основного експерименту	123
4.3.2	Показники якості рішень	125
4.3.3	Обчислювальна складність, ресурсні витрати та інтегральний показник	126
4.3.4	Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок . . .	128
4.4	Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз	132
4.4.1	Внутрішня групово відокремлена перевірка	132
4.4.2	Зовнішня перевірка на природних відеозаписах	135
4.4.3	Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії .	136
4.4.4	Незалежна перевірка навчаного шлюзу	139
4.4.5	Ресурсні витрати та інтегральний показник ефективності	140
4.4.6	Ретроспективна перевірка попереднього прогону . . .	141
	Висновки до розділу 4	147
	ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	150

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	157
А Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів	173
Відомості про апробацію результатів дисертації	176

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

AUC	площа під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
Acc (Accuracy)	частка правильних рішень;
DCT	дискретне косинусне перетворення;
DWT	дискретне хвилькове перетворення;
EXIF	формат службових даних зображення;
FN	кількість хибнонегативних рішень;
FNR	частка хибнонегативних рішень;
FP	кількість хибнопозитивних рішень;
FPR	частка хибнопозитивних рішень;
IPTC	стандарт полів службових даних мультимедійних об'єктів;
JPEG	формат стиснення та зберігання зображень;
LSB	найменш значущий біт;
MP4	мультимедійний контейнер на основі ISO Base Media File Format;
PNG	формат растрових зображень без втрат;
Prec (Precision)	точність позитивного виявлення;
Rec (Recall)	повнота виявлення;
ROC	крива залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
F1	гармонійне середнє точності позитивного виявлення та повноти;
TN	кількість правильно визначених об'єктів норми;
TP	кількість правильно визначених аномальних об'єктів;
ViT	модель зорового перетворювача;
WebP	формат растрових зображень зі стисненням із втратами або без втрат;
XMP	розширювана платформа службових даних.

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Практична проблема полягає в тому, що фото- та відеооб'єкти надходять до вебресурсів через штатні канали завантаження, зберігання й поширення вмісту, але на подальшому маршруті їх інтерпретують компоненти з різними правилами визначення типу, меж контейнера й допустимих операцій. Після приймання той самий об'єкт перевіряють, декодують, масштабують, повторно кодують, доповнюють службовими даними та передають між прикладними компонентами. Через це формальна коректність на вході характеризує лише придатність об'єкта до певної операції й не виключає прихованого впливу на інший засіб оброблення.

У роботі розмежовано чотири близькі, але нетотожні поняття. *Аномалією* названо спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми; окрема аномалія не доводить наявності загрози. *Аномальним кодом* є цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію. *Прихована загроза* є сценарієм можливого небезпечного впливу, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком. Термін *шкідливий код* застосовується лише тоді, коли програмну семантику й шкідливу функцію підтверджено. Таке розмежування запобігає ототожненню статистичного відхилення з доведеним виконанням програми.

Прихований вплив може залишати різні спостережувані прояви. Просторове або частотне вбудовування змінює декодоване зображення; структурне розміщення використовує службові поля, межі елементів чи додаткові області контейнера; багатоформатний об'єкт допускає різну інтерпретацію одних байтів; подієво-поведінковий прояв виникає лише під час декодування, перетворення або подальшого використання. Для відео до цього додаються часовий розподіл змін і залежність від структури стисненого потоку. Отже, візуальна правдоподібність, коректний заявлений тип і успішне звичайне відтворення контролюють лише частину можливих проявів.

Наукова проблема та дослідницька прогалина. Межа відомих засобів визначається представленням, яке вони спостерігають. Стегоаналітичні

методи виявляють слабкі статистичні зміни, але не обов'язково аналізують службові області контейнера. Структурні правила фіксують порушення формату, проте не розпізнають адаптивне вбудовування у природні ділянки зображення. Подієво-поведінковий аналіз може зареєструвати нетипову подію, однак без причинної прив'язки до конкретного носія не пояснює її походження. Оцінки цих каналів також не можна механічно порівнювати, оскільки вони залежать від формату, джерела початкових об'єктів, способу приховування, складу набору даних і правила прийняття рішення.

Наукова проблема полягає у формуванні обґрунтованого рішення щодо стану мультимедійного об'єкта за неповних, різнорідних і залежних від маршруту спостережень. За результатами аналізу, поданого в розділі 1, дослідницьку прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові свідчення з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі.

Наукова суперечність полягає в багаторівневому прояві прихованої загрози за переважно ізольованого формування локальних оцінок. Використання лише найбільшої локальної оцінки робить рішення чутливим до випадкового сильного відхилення. Вимога одночасного підтвердження всіма каналами, навпаки, створює пропуск за недоступної модальності або неактивованого прихованого механізму. Тому узгодження має зберігати сильне свідчення окремого джерела, позначати відсутні спостереження та відокремлювати оцінку ризику від упевненості в її підставах.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що узгодження ознак за спільним ідентифікатором, походженням, локалізацією та маскою доступності дає змогу формувати простежуване рішення без прирівнювання відсутньої модальності до нормального стану. Для реалізації цього припущення потрібні модель, два взаємопов'язані методи й узгоджений інформаційний процес. Мультимедійний об'єкт до завершення перевірки має залишатися недовіренним; незмінний початковий об'єкт, декодоване представлення, структурна карта й причинно пов'язані події не повинні змішуватися. Статичні та подієво-поведінкові свідчення необхідно інтегрувати до прийняття рішення, а технологічну дію визначати після оцінювання ризику й упевненості. Реєстрація результату повинна зберігати підстави рішення, версії компонентів і зв'язок із початковим об'єктом.

Перевірюваними наслідками припущення є збереження внеску й доступності кожної групи ознак, відтворюваність переходу від спостережень до аналітичного стану та можливість окремо оцінити помилки рішення. Агреговані результати попереднього прогону дають змогу ретроспективно перевірити лише описану прототипну конфігурацію. Детерміновані структурні та спектрально-зорові ознаки першого методу оцінено у внутрішньому групово відокремленому експерименті, а перенесення незмінних параметрів — на чотирьох зовнішніх наборах, що разом містили 38 природних відеозаписів із 12 пристроїв та 24 груп походження. Форматно-адаптивний навчуваний шлюз узгоджував лише вже сформовані статичні оцінки з ознакою формату і тому не є перевіркою повного методу поведінкового узгодження. Широкої переносимості на довільні джерела, кодеки й профілі форматів, а також кількісної переваги повного мультимодального контуру не встановлено.

Потреба в дослідженні зумовлена поєднанням поширеного мультимедійного обміну, багаторівневої будови носія та різних правил його інтерпретації компонентами вебсистеми. За цих умов контроль одного представлення залишає неперевіреними інші канали, що обмежує обґрунтованість рішення щодо стану об'єкта. Формування інформаційної технології для узгодження таких свідчень належить до задач спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», оскільки охоплює моделювання інформаційного процесу, розроблення методів аналізу, організацію технологічного контуру й експериментальне оцінювання його складників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційну роботу виконано в Хмельницькому національному університеті під час підготовки за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Формальний зв'язок із зареєстрованою науково-дослідною темою в роботі не заявляється, оскільки в наявних матеріалах немає її назви, номера державної реєстрації, строку виконання та документально підтвердженої ролі здобувача.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування інформаційної технології виявлення визначених структурних, спектрально-зорових і подієво-поведінкових ознак аномального вмісту у фото- та відео-об'єктах вебресурсів на основі моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методу спектрально-зорового та структурного аналізу

і методу поведінкового узгодження ознак різного походження. Експериментальна частина перевіряє виявлення контрольовано внесених структурних і статистичних змін та не ототожнює позитивне рішення з доведеною наявністю виконуваного або шкідливого коду.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

- 1) проаналізувати використання мультимедійних об'єктів вебресурсів як засобів прихованого впливу, способи розміщення аномальних кодів і відомі методи їх виявлення та визначити взаємодоповнювальні обмеження цих методів;
- 2) формалізувати процес використання фото- та відеооб'єктів для передавання прихованого впливу через штатні операції вебресурсу;
- 3) розробити модель мультимодального представлення прихованої загрози, яка інтегрує структурні, спектрально-зорові та подієво-поведінкові ознаки на основі багаторівневого інформаційного контейнера, маски доступності, критеріїв рішення та процесу виявлення;
- 4) удосконалити метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів вебресурсів;
- 5) запропонувати метод поведінкового узгодження ознак різного походження для зіставлення статичних ознак із причинно пов'язаними подіями оброблення;
- 6) сформувати п'ятиетапну інформаційну технологію виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів;
- 7) обґрунтувати структуру прототипної конфігурації, зафіксованої в контрольному описі прогону від 11 липня 2026 р., та визначити склад експериментального запису, потрібного для повторної перевірки;
- 8) провести експериментальне оцінювання детермінованої статичної частини першого методу та скороченого навчуваного шлюзу у шести відокремлених серіях — ретроспективній, внутрішній групово відокремленій, першій зовнішній, поетапній підтверджувальній, великомасштабній багатформатній і незалежній підтверджувальній, — доповнити показники рішень окремим ресурсним випробуванням, визначити співвідношення достовірності виявлення й обчислювальних витрат та встановити межі допустимого тлумачення одержаних результатів.

Простежуваність поставлених завдань наведено в табл. 0.2. Позначе-

ння доказового статусу відокремлює формальний результат від результату, підтвердженого експериментом.

Таблиця 0.2 – Відповідність завдань, результатів і доказового статусу

№	Результат і місце ви- кладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
1	Критичний аналіз способів прихованого впливу і засобів виявлення, розділ 1	Систематизація відомих праць	Аналітично виконано
2	Причинний маршрут носія та умови прихованого впливу, підрозділ 2.1	Перевірка логічної узгодженості сценаріїв	Формалізовано
3	Модель представлень, доступності, ризику й рішення, розділ 2	Непряма перевірка складників у розділі 4	Формалізовано; повний контур не перевірено
4	Метод статичного аналізу, підрозділ 3.2	Внутрішня та зовнішні серії	Перевірено для заявлених змін і п'яти форматів
5	Метод поведінкового узгодження, підрозділ 3.3	Лише скорочена пра-вилова ознака; повних журналів немає	Формалізовано; повну конфігурацію не перевірено
6	П'ятиетапна технологія, підрозділ 3.4	Ресурсне випробування дослідного конвеєра	Сформовано; промисловий контур не перевірено
7	Специфікація конфігурації та експериментального запису, розділ 4	Збережені реєстри нових серій; ретроспективний пакет неповний	Частково відтворювано

Продовження таблиці 0.2

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
8	Шість серій і ресурсне випробування, розділ 4	Груповий зовнішні пооб'єктні нових серій	поділ, набори, рішення експериментально виконано в установлених межах

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах під час їх приймання й оброблення компонентами вебресурсу.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод спектрально-зорового та структурного аналізу, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів.

Методи дослідження. Системний аналіз використано для встановлення меж досліджуваного процесу та причинних зв'язків між носієм, операцією оброблення і спостережуваним результатом. Методи математичного моделювання застосовано для формалізації маршруту прихованого впливу, багаторівневого контейнера, мультимодального представлення, оцінки ризику, упевненості й правила прийняття рішення. Результатом їх застосування є модельний контракт, який розділяє вхідні представлення, аналітичний стан і технологічну дію.

Для формування статичного опису використано методи цифрового оброблення зображень і відео та структурного аналізу контейнерів. Перші утворюють високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвильового перетворень, просторові локалізації та часові агрегати кадрів. Другі перевіряють заголовки, межі елементів, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. Детерміновані ознаки перевірено внутрішнім групово відокремленим протоколом для PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів першого методу досліджено на природних записах у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Методи машинного навчання застосовано для контрольних моделей статичних ознак

та форматно-адаптивного шлюзу, що узгоджує вихідні оцінки першого методу. Повну модель зорового перетворювача не навчено й незалежно не перевірено.

Для пов'язування статичного опису з реакцією середовища використано причинний аналіз подій і методи мультимодального узгодження за спільним ідентифікатором, часовими межами та маскою доступності. В експериментальних серіях доступна технічна ознака не спрацювала у 4832 унікальних відеооб'єктах, а причинно пов'язаних журналів не сформовано. Тому форматно-адаптивний навчуваний шлюз тлумачиться як скорочене узгодження статичних оцінок, а не як реалізація повного поведінкового методу. Кодувальник послідовності подій і перехресне зіставлення формалізовано, але не навчено й не перевірено незалежно.

Методи арифметичної перевірки та описового статистичного оцінювання застосовано до збереженої агрегованої матриці помилок, компонентних конфігурацій і часових характеристик описаного прототипу. Для внутрішньої серії використано груповий поділ, групове повторне вибирання та парне зіставлення конфігурацій. У чотирьох зовнішніх наборах незмінні параметри переносили на нові записи, а залежність похідних об'єктів враховували за групами походження. Фактичні ресурсні витрати оцінено за 95-м процентилем пооб'єктного наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу у п'яти окремих однопотокових запусках. Розвідувальний показник K_E об'єднує чотири складники: достовірність виявлення, нормовані часові витрати, нормовані витрати пам'яті та форматну стійкість. Завершеність, цілісність і мінімальну форматну придатність перевіряли окремо від K_E , щоб висока швидкодія не приховала неприйняттого результату окремого формату. Ретроспективна процедура дає змогу відтворити доступні похідні показники, але не відновлює відсутніх пооб'єктних прогнозів або повних журналів попереднього запуску.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну становлять чотири взаємопов'язані результати:

- 1) **розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози**, яка подає фото- або відеооб'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер. На відміну від підходів, що зіставляють локальні оцінки без збереження їхнього походження, модель інтегрує структур-

ні, спектрально-зорові й подієво-поведінкові ознаки через спільний ідентифікатор, маску доступності та відомості про джерело. Це дає змогу формувати типізоване представлення Z , зберігати локалізації й посилання на причинно пов'язаний журнал та відокремлювати аналітичний висновок від технологічної дії;

- 2) **удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів**, який узгоджує детерміновані залишкові, частотні, хвилькові та часові характеристики з результатами структурного розбору контейнера. На відміну від окремого аналізу декодованого подання або контейнера, метод зберігає оцінки й локалізації двох статичних гілок до їх інтеграції, ураховує доступність ознак і застосовує форматні правила без перенесення неперевіраних властивостей між форматами. Детерміновані складники первинно оцінено для PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів на JPEG, WebP і WebM перевірено без повторного навчання; універсальність для довільних кодеків, профілів і реалізацій форматів не заявляється;
- 3) **запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження**, який, на відміну від незалежного оцінювання журналу подій, задає зіставлення статичного опису з подіями контрольованого оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами та фазовою належністю. Завдяки цьому метод зберігає причинне походження подієво-поведінкових свідчень і визначає граничні випадки відсутнього або неповного журналу. Повну конфігурацію з кодувальником послідовностей і перехресним зіставленням формалізовано, але її перевагу експериментально не підтверджено;
- 4) **набула подальшого розвитку інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів**, у якій, на відміну від фрагментарного використання засобів контролю, модель і два методи організовано в п'ять послідовних етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів. Відмінність технології полягає у незмінному збереженні початкового об'єкта, типізованому вихідному стані, відокремленні аналітичного рішення від дії політики та схемі контрольованого запису з даними, потрібними для повторної перевірки. Повний промисловий контур

і час усіх п'яти етапів у роботі не перевірено.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення полягає у визначенні структури технологічного контуру між штатним каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми. Контур передбачає ізоляцію незмінного входу, структурний і спектрально-зоровий аналіз, контрольоване спостереження, інтеграцію свідчень, формування рішення та контрольну перевірку. Типізований вихід призначено для вибору однієї з обґрунтованих політикою дій: допуску, експертної перевірки, реконструкції нового кандидата або блокування.

У контрольному описі прогону зафіксовано дослідний прототип статичної конфігурації та скороченої правилкової оцінки за подіями. Позитивна еталонна мітка в контрольному наборі позначала внесені структурне або статистичне відхилення, а не доведену наявність виконуваного аномального коду. Для 110 об'єктів з агрегованої матриці помилок арифметично одержано частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909.

У внутрішньому відтворюваному експерименті для першого методу сформовано 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів із груповим поділом 60 : 20 : 20. На недоторканій перевірній частині з 80 об'єктів спільна конфігурація дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів; частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, $F_1 = 0,9744$, а площа під характеристичною кривою — 0,9869.

Для зіставлення достовірності виявлення й ресурсних обмежень обчислено розвідувальний інтегральний показник K_E . Він поєднує середню за джерелами збалансовану частку правильних рішень, нормовані 95-й проценти часу та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу, а також стійкість між форматами. Для структурної, спектрально-зорової, спільної та навчуваної конфігурацій одержано відповідно 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46 бала. Окремий форматний допуск пройшли лише спільна й навчувана конфігурації; тому K_E використано разом із первинними складниками, а не як самодостатній відсоток ефективності технології.

Чотири зовнішні набори разом охопили 38 природних записів із 12 пристроїв і 24 груп походження. Перша серія на 56 похідних MP4 не відтворила переваги спільного опису над структурною конфігурацією: збалансована

частка правильних рішень становила відповідно 0,7857 і 0,8333, тоді як для спектрально-зорової конфігурації — 0,5000. Поетапна серія на 32 об'єктах установила, що правило підтвердження усуває чотири хибнопозитивні рішення, але збільшує кількість пропусків від чотирьох до восьми. У багатоформатній серії 500 базових фрагментів породили 10 000 об'єктів форматів PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM; це число не прирівнювалося до кількості незалежних джерел. В окремій серії на 2000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв навчуваний шлюз підвищив збалансовану частку правильних рішень від 0,7827 до 0,8307 й усунув 76 хибнопозитивних рішень, але додав 84 пропуски та не виявив жодної з 500 суто спектральних змін; критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$.

Показники ретроспективного прогону характеризують лише зафіксовану конфігурацію на наборі, використаному також для налаштування параметрів. Внутрішній групово відокремлений цикл усунув змішування похідних спільного походження, а зовнішні набори частково перевірили перенесення незмінних параметрів на природні записи й п'ять форматів. Водночас тисячі форматно-сценарних похідних походять від обмеженої кількості базових фрагментів і пристроїв, тому широкої переносимості не встановлено. Доступна технічна поведінкова ознака не спрацювала у 4832 унікальних відеооб'єктах, а причинно пов'язаних журналів X_b не сформовано; повний поведінковий метод залишається неперевіреним. Прототип не є завершеним виробничим продуктом, тож обґрунтоване застосування обмежується ізоляцією та експертною перевіркою, а безумовне автоматичне блокування наявними даними не підтримується.

Особистий внесок здобувача. Дисертація узагальнює результати дослідження здобувача у вигляді однієї моделі, двох методів та інформаційної технології. Положення, використані з праць інших авторів, супроводжено відповідними посиланнями; спільні публікації наведено у списку праць здобувача. Відповідність положень новизни публікаціям і наявним експериментальним матеріалам подано в додатку А. Конкретний розподіл постановки задачі, формалізації, програмної реалізації, проведення експерименту, статистичного опрацювання та підготовки тексту між співавторами не заявляється без авторських довідок; ці відомості мають бути внесені до остаточної редакції після документального погодження.

Апробація результатів дисертації. Матеріали, що засвідчують апробацію результатів, опубліковано у виданнях таких наукових заходів: 13-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2023; Афіни, 13–15 жовтня 2023 р.); IntelITSIS 2024 (Хмельницький, 28 березня 2024 р.); ICyberPhyS 2024 (Хмельницький, 28 червня 2024 р.); 14-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2024; Афіни, 11–13 жовтня 2024 р.); AdvAIT 2024 (Хмельницький / Жиліна, 5 грудня 2024 р.); 13-ї Міжнародної наукової конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024; Львів, 9–11 травня 2024 р.); IntelITSIS 2025 (Хмельницький, 4 квітня 2025 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано дев'ять наукових праць. Дві статті містять основні наукові результати й опубліковані у фахових наукових виданнях України. Сім праць опубліковано у виданнях IEEE, CEUR Workshop Proceedings і матеріалах конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec). Повні бібліографічні описи наведено у списку публікацій здобувача.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та англійською мовами, списку публікацій здобувача, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатка. У першому розділі проаналізовано способи прихованого впливу й методи виявлення. У другому розділі сформовано модель мультимодального представлення прихованої загрози. У третьому розділі удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу, запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження і сформовано п'ятиетапну інформаційну технологію. У четвертому розділі проведено шість відокремлених експериментальних серій та окреме ресурсне випробування: ретроспективну перевірку 110 об'єктів, внутрішню групово відокремлену перевірку 400 PNG- та MP4-об'єктів і чотири зовнішні серії на 38 природних записах із 12 пристроїв; встановлено межі форматного перенесення статичних конфігурацій, незалежно перевірено скорочений форматно-адаптивний шлюз та кількісно описано співвідношення достовірності виявлення й обчислювальних витрат. Зібраний документ містить 170 сторінок; текст від початку розділу 1 до завершення загальних висновків займає 122 сторінки. Робота містить 20 рисунків, 30 таблиць та 19 нумерованих

формул. Список використаних джерел містить 110 найменувань.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ КОДІВ У ФОТО- ТА ВІДЕООБ'ЄКТАХ ВЕБРЕСУРСІВ

Фото- та відеооб'єкти надходять до вебсистеми через штатні канали приймання вмісту, після чого їх перевіряють, декодують, перетворюють, зберігають і передають користувачеві. Такий маршрут створює особливу умову прихованого впливу. Об'єкт може відповідати обмеженням формату й не мати помітних зорових спотворень, але зберігати дані, які інший компонент зчитує, відновлює або використовує під час оброблення. Тому успішне декодування характеризує лише формальну придатність носія й не є достатнім свідченням його безпечності.

Причина цього обмеження полягає в багаторівневій будові мультимедійних форматів. Пікселі та декодовані кадри утворюють зорове представлення; коефіцієнти перетворень і локальні залишки формують частотне та вейвлетне представлення; сегменти, блоки, маркери, потоки й таблиці визначають структуру контейнера; службові поля можуть зчитуватися незалежно від зорового вмісту. Для відео додаткове значення мають часові зв'язки, параметри прогнозування, вектори руху й рішення кодера. Огляди стеганографічного аналізу показують, що детектор, розроблений для окремого носія або способу вбудовування, не набуває автоматично здатності контролювати всі ці представлення [1, 2].

Наявні дослідження відповідно зосереджуються на різних джерелах свідчень. Для зображень аналізують слабкі просторові й частотні зміни, для відео додатково враховують часову організацію та ознаки стисненого потоку [3, 4]. Засоби ідентифікації байтових фрагментів за вмістом і виявлення багатоформатних об'єктів перевіряють внутрішню будову незалежно від форматного розширення [5, 6]. Поведінкове спостереження, своєю чергою, може зафіксувати реакцію компонента, якої немає у статичному поданні. Ці напрями розв'язують взаємопов'язані, але не тотожні задачі та використовують непорівнювані за вмістом ознаки.

Для систематизації доступного корпусу джерела 2021–2026 рр. зіставлено за п'ятьма критеріями: видом носія й формату, рівнем представлення, механізмом формування ознак, типом результату та обмеженнями експери-

ментального протоколу. До аналізу включено праці, що описують принаймні одну з чотирьох функцій: приховане розміщення даних; їх виявлення або локалізацію; ідентифікацію байтових фрагментів чи форматної неоднозначності; спостереження за проявом під час оброблення. Технічні стандарти й офіційні записи про уразливості використано лише для уточнення правил формату та меж оброблення, а не як джерела класифікаційних показників.

Огляд виконано як аналітично-систематизувальний. Протокол формально систематичного огляду з повним журналом баз, пошукових виразів, правил вилучення та усунення дублювань не формувався; тому зіставлення встановлює охоплення й взаємні обмеження включених праць, але не доводить вичерпності корпусу. Оскільки набори даних, способи приховування й протоколи перевірки відрізняються, опубліковані числові результати не агреговано в спільний рейтинг.

Аномальним кодом у роботі названо приховану послідовність, значення або структурну вставку, що не відповідає заявленому призначенню носія та створює умови для несанкціонованої дії; розгорнуте означення й розмежування з поняттями аномалії, прихованої загрози та шкідливого коду подано в підрозділі 1.2. Предметну область обмежено растровими фото- та відеооб'єктами поширених у вебресурсах форматів — JPEG, PNG і WebP для зображень та контейнерів родини MP4 і WebM для відео. Векторні (SVG), анімовані (GIF, APNG), а також новіші формати зображень (AVIF, HEIC) і додаткові відеокодеки (H.264/AVC, VP9, AV1) визначають напрями подальшого розширення, але залишаються поза межами перевіреного в роботі обсягу.

У розділі визначено умови використання мультимедійних об'єктів як носіїв прихованого впливу, систематизовано способи розміщення аномальних кодів, зіставлено відомі групи методів і встановлено вимоги до подальшого дослідження. Аналіз побудовано від шляху об'єкта у вебсистемі до наукової прогалини, яка потребує узгодженого опрацювання структурних, спектрально-зорових і подієво-поведінкових свідчень.

1.1. Аналіз використання мультимедійних об'єктів вебресурсів як засобів прихованого впливу

Мультимедійний об'єкт бере участь у послідовності автоматизованих операцій і на кожному етапі набуває іншого доступного представлення. Мо-

дуль приймання зіставляє заявлений тип, розширення, сигнатуру й обмеження розміру. Декодер застосовує синтаксичні правила конкретного формату. Засіб керування вмістом може читати службові поля, а клієнтське середовище використовує результат під час побудови сторінки. Розбіжність між цими інтерпретаціями дає змогу одному компоненту визнати об'єкт допустимим, тоді як інший компонент отримає доступ до прихованої частини даних.

У межах цієї роботи фото- або відеооб'єкт розглядається як носій, а не як самостійна виконувана програма. Прихована послідовність проходить штатним каналом до компонента, здатного її прочитати або відновити. Наслідок залежить від місця розміщення, представлення даних, сценарію оброблення та прав компонента. Зображення, яке коректно відображається, може передавати команду пов'язаному процесу, містити додаткову структуру після логічного завершення або зберігати фрагмент, який відновлюється зовнішньою логікою. Дослідження приховування шкідливого коду в зображеннях підтверджує відмінність між звичайним секретним повідомленням і програмним навантаженням, для якого потрібне окреме виявлення [7].

Для оцінювання такого носія доцільно розмежовувати наявність прихованої послідовності, доступність цієї послідовності певному компоненту та можливість несанкціонованої дії. Сам факт нетипових даних характеризує властивість об'єкта, але ще не встановлює їхнє призначення. Доступність виникає тоді, коли на маршруті оброблення є засіб, здатний інтерпретувати відповідне подання: байтову область, службове поле, піксельні значення або параметри стисненого потоку. Можливість дії додатково залежить від сценарію, прав і зовнішньої логіки, яка використовує відновлені дані. Саме зв'язок носія з такою логікою відрізняє потенційно прихований вміст від реалізованого каналу впливу [8]. Водночас відсутність спостережуваної дії під час одного відкриття не спростовує доступності прихованої послідовності за іншого сценарію. Отже, первинний аналіз повинен не приписувати знайденому фрагменту наперед визначену семантику, а встановити, де він розміщений, який компонент може його прочитати та на якому відрізку маршруту це відбувається.

Шлях такого носія від зовнішнього джерела до можливого прояву прихованого впливу наведено на рис. 1.1.

Рисунок відокремлює місце розміщення даних від місця їхнього прояву.

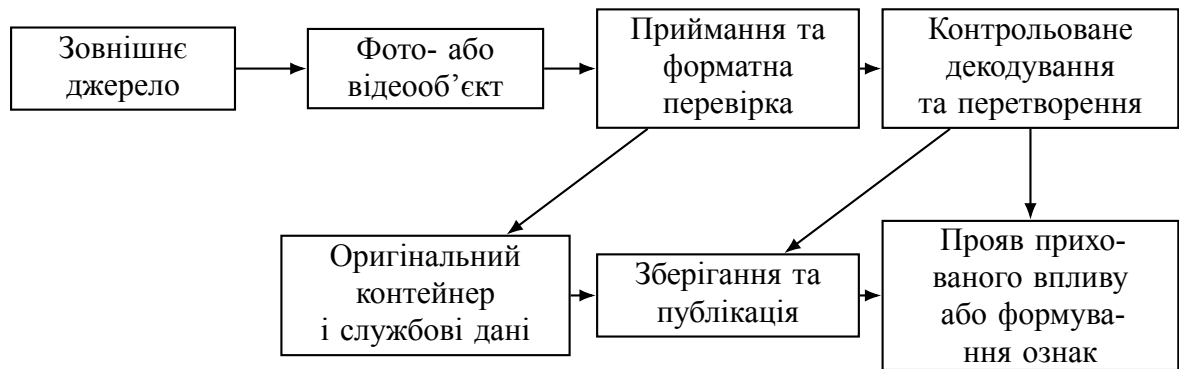


Рисунок 1.1 – Маршрут фото- або відеооб'єкта у вебсистемі та точки формування ознак прихованого впливу

Піксельну або частотну послідовність може зчитувати компонент, для якого зображення є каналом передавання, а структурну вставку може ігнорувати засіб перегляду, але обробляти інший інтерпретатор. Отже, аналіз має встановлювати не тільки область приховування, а й шлях, на якому ця область стає доступною.

Для фотооб'єктів кілька представлень виникають у межах одного формату. JPEG поєднує маркерну структуру, блокове дискретне косинусне перетворення (DCT) та квантування, тому його можна досліджувати як матрицю пікселів, сукупність частотних блоків, послідовність сегментів і набір службових полів. PNG зберігає точні значення після безвтратного декодування та використовує впорядковані блоки з контрольними сумами. WebP має контейнерну організацію формату RIFF і кілька режимів кодування; спеціалізований протокол приховування для WebP показує залежність ознак від внутрішньої будови формату [9]. Перелічені властивості самі по собі не є ознаками загрози, але визначають допустимі варіації, з якими потрібно зіставляти спостережувані зміни.

У відео розбіжність між зоровим результатом і стисненим поданням є ще суттєвішою. Контейнер організовує потоки, часові мітки, індекси, параметри синхронізації та службові таблиці, а кодек використовує внутрішньокадрове й міжкадрове прогнозування, перетворення залишків і поділ блоків. Прихована послідовність може міститися в окремих кадрах, бути розподіленою в часі або змінювати параметри стисненого потоку. Тому покадрове декодування не зберігає повної сукупності початкових ознак. Огляд відеостеганалізу підтверджує залежність відповідних методів від стандарту кодування та способу вбудовування [4].

Формальна перевірка типу, сигнатури, розміру, геометричних параметрів і можливості декодування відсіює частину некоректних об'єктів, але не охоплює всі канали. Коректна початкова сигнатура не виключає даних після завершального маркера, а синтаксична правильність основних блоків не усуває можливості іншої форматної інтерпретації. Випробування засобів ідентифікації типу на багатоформатних об'єктах показало обмеженість перевірки лише за зовнішніми атрибутами [6].

Розбіжність інтерпретацій посилюється тим, що етапи перевірки й використання часто виконують різні програмні компоненти. Модуль приймання може зіставити розширення та початкову сигнатуру, засіб декодування прочитати лише підтримувані сегменти, засіб вилучення службових даних перейти до вкладеного подання, а клієнтський компонент застосувати власні правила до отриманого результату. Об'єкт, відхилення якого проігнорував один засіб, через це не обов'язково буде нейтральним для іншого. Виявлення багатоформатності підтверджує саму можливість різних трактувань байтової послідовності, тоді як відомості про уразливість декодера WebP показують безпекове значення межі, на якій дані переходять до конкретної реалізації [6, 10]. Ці приклади не дають підстав вважати кожен різницю між засобами загрозою. Вони обґрунтовують іншу вимогу: результат зовнішньої перевірки потрібно співвідносити з внутрішньою граматикою та з фактичним шляхом подальшого використання.

Зорова правдоподібність також не є достатньою. Користувач сприймає предметний зміст, колір і послідовність кадрів, тоді як програмний компонент читає довжини сегментів, таблиці, службові значення, коефіцієнти та байтові області. Мале або розподілене навантаження може не створювати помітного спотворення, особливо в текстурних ділянках. Відсутність зорових змін тому характеризує непомітність, але не безпечність.

Службові дані формують окремий канал. EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі кольору та допоміжні поля описують походження й параметри оброблення; склад полів IPTC визначено технічним стандартом [11]. Вебсистема може зберігати ці значення, передавати їх іншому сервісу або використовувати для формування похідного об'єкта. Нетиповий рядок, велике поле чи зовнішнє посилання потребують перевірки синтаксису, призначення та фактичного використання, оскільки сам розмір або рідкісність поля не доводять

наявності загрози.

Зв'язок носія з подальшою дією у середовищі вебсистеми досліджено на прикладі коду, прихованого у зображеннях стеганографічними й багатоформатними засобами [8]. Для цієї роботи зазначене джерело підтверджує можливість такого зв'язку, але його числові результати не переносяться на інший набір даних. Практичний наслідок полягає в необхідності прив'язати статичні ознаки та події оброблення до того самого об'єкта.

У життєвому циклі носія змінюється доступність свідчень. Під час приймання наявний повний байтовий потік, але ще немає нормалізованого зорового подання. Передавання декодеру відкриває пікселі або кадри та водночас створює ризик втрати невідомих службових конструкцій. Уразливість декодування WebP CVE-2023-4863 ілюструє, що формально допустимий мультимедійний об'єкт може становити небезпеку саме на цій межі оброблення [10]. Масштабування й перекодування формують похідні копії, зберігання відокремлює об'єкт від початкового контексту, а публікація передає його клієнтським компонентам. Контроль в одній точці не забезпечує простежуваності на всьому маршруті.

Початкове байтове подання необхідно зберегти до нормалізації, оскільки лише в ньому доступні дані після логічного завершення, початковий порядок блоків, вкладені сигнатури та суперечності між типом і граматикою. Декодоване подання, навпаки, потрібне для локальних залишків, частотних і вейвлетних залежностей. Мініатюра, попередній перегляд і перекодований фрагмент повинні зберігати зв'язок із джерелом через ідентифікатор, контрольний відбиток і журнал перетворень. Інакше похідні копії можуть бути хибно витлумачені як незалежні спостереження під час оцінювання або експлуатації.

За характером впливу на свідчення перетворення можна розглядати як незмінне перенесення, безвтратне приведення до узгодженого подання та формування похідного подання з утратою частини початкових даних. Незмінне перенесення зберігає байтову структуру, але може відокремити об'єкт від транспортного контексту. Безвтратне декодування та повторне збереження переважно підтримують піксельні значення, проте можуть змінити порядок блоків або склад службових полів. Масштабування, зміна колірної подання й кодування з утратами формують нові коефіцієнти та здатні послабити

просторовий або частотний слід. Для відео перекодування додатково змінює рішення прогнозування, вектори руху та часову організацію потоку [4]. Дослідження протоколів WebP, витоку початкових даних через ескізи та трас походження підтверджують, що значення ознаки потрібно тлумачити разом з історією формування конкретної копії [9, 12, 13]. Жоден клас перетворення не гарантує автоматичного усунення загрози: зруйнований прихований вміст може залишити статистичний слід, а очищене зорове подання не відображає структурних властивостей початкового об'єкта. Тому журнал походження має зв'язувати копії, але не підміняти окреме оцінювання доступних у кожній із них свідчень.

До публікації доцільно виконувати перевірки, потрібні для допуску об'єкта, а суперечливий результат спрямовувати на поглиблений аналіз у контрольованому середовищі. Доступність ознак та відповідні безпекові дії на основних етапах узагальнено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Доступність ознак прихованого впливу на етапах життєвого циклу мультимедійного об'єкта

Етап	Представлення, доступне для контролю	Ознаки, що зберігаються найкраще	Ознаки, які можуть бути втрачені	Безпекова дія
Приймання початкового об'єкта	Повний байтовий потік, заявлений тип, транспортні атрибути	Сигнатури, маркери, блоки, службові поля, додаткові області	Ще не сформовано декодовані спектрально-зорові ознаки	Збереження відбитка, структурний розбір, перевірка обмежень
Контрольоване декодування	Початковий об'єкт і нормалізоване піксельне або кадрове подання	Локальні залишки, частотні й вейвлетні залежності, помилки декодера	Частина рідкісних службових конструкцій може бути проігнорована декодером	Ізоляція процесу, вилучення ознак, журналювання подій
Масштабування або перекодування	Похідне зорове подання та журнал перетворення	Семантичний зміст, частина стійких багатомасштабних відхилень	Молодші біти, початкові коефіцієнти, службові та додаткові області	Пов'язування похідної копії з початковим об'єктом, повторне оцінювання
Зберігання і кешування	Початковий об'єкт або похідна копія, службові дані сховища, права доступу	Раніше вилучені ознаки та рішення за умови незмінності	Контекст походження за відсутності журналу; ознаки початкового об'єкта, якщо збережено лише копію	Карантин, контроль цілісності, обмеження доступу до рішення
Публікація і споживання	Відповідь вебсервера, клієнтське подання, події взаємодії	Поведінкові та контекстні прояви конкретного сценарію	Внутрішня структура може бути недоступною клієнтському контролю	Застосування політики, блокування або безпечна реконструкція

Жодний етап не зберігає всі свідчення одночасно. Початковий об'єкт

потрібний для перевірки структурної цілісності, контрольоване декодування відкриває спектрально-зорові й процесні прояви, а журнал перетворень підтримує причинний зв'язок між ними. Отже, багаторівневий аналіз зумовлений не лише різними способами приховування, а й незворотною зміною доступної інформації під час штатної роботи вебресурсу.

Предметні рівні, які потрібно розрізнити до подальшої формалізації моделі мультимодального представлення прихованої загрози для фото- та відео-об'єктів вебресурсів, наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Рівні представлення мультимедійного об'єкта з погляду прихованого впливу

Рівень представлення	Дані, що підлягають аналізу	Можливий прояв прихованого впливу
Зоровий	Піксельні значення, канали кольору, прозорість, локальні залишки, декодовані кадри	Слабкі просторові зміни, розподілене вбудовування, локальна невідповідність шумового профілю
Частотний і вейвлетний	DCT-коефіцієнти, вейвлетні піддіапазони, високочастотні залишки, багатомасштабні залежності	Зміни, пристосовані до стиснення або текстури й непомітні у звичайному зоровому поданні
Структурний	Заголовки, сегменти, блоки, маркери завершення, таблиці, атоми контейнера, байтові фрагменти	Додаткові області, суперечливі довжини, друга форматна інтерпретація, нетиповий порядок елементів
Службовий	EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі, допоміжні поля формату	Закодовані команди, посилання, надмірні або семантично невідповідні значення
Часовий	Послідовність кадрів, ключові кадри, параметри прогнозування, вектори руху, режими поділу блоків	Розподілення даних між кадрами або зміна параметрів стисненого відеопотоку
Поведінковий	Операції декодування й перетворення, звернення до мережі та сховища, створення процесів, події пам'яті	Прояв прихованої дії під час контрольованого оброблення або взаємодії з компонентом вебсистеми

Властивість рівня представлення, виявлене відхилення та висновок про приховану загрозу не є тотожними поняттями. Виміряна ентропія, довжина поля, частотний залишок або системна подія становлять первинну ознаку. Її

невідповідність очікуваному профілю формує підставу вважати спостереження аномальним, але така невідповідність може виникати через допустиме розширення формату, особливість пристрою, редакторське перетворення чи штатну роботу компонента. Висновок про загрозу потребує встановлення того, що відхилення суперечить призначенню носія та узгоджується з іншими свідченнями можливого впливу. Це розмежування запобігає двом крайнім тлумаченням: автоматичному блокуванню кожного рідкісного об'єкта та допуску формально коректного носія за відсутності зорових спотворень. Отже, рівні в табл. 1.2 визначають джерела спостережень, а не готові класи рішення. Їх потрібно аналізувати з урахуванням умов отримання й взаємного підтвердження.

Статичні й процесні дані виникають у різний час і мають різні умови достовірності. Структурні суперечності доцільно встановлювати до перетворення контейнера. Спектрально-зорові ознаки потребують піксельного або кадрового подання. Поведінкові прояви залежать від сценарію, версії засобу, прав доступу й оточення. Їх не можна механічно звести до одного початкового фільтра без збереження походження та умов отримання.

Таким чином, фото- та відеооб'єкт стає засобом прихованого впливу завдяки поєднанню штатного каналу надходження, зовнішньої правдоподібності та неоднозначності внутрішньої інтерпретації. Подальший аналіз має простежувати носій від приймання до компонента, здатного прочитати або перетворити приховані дані. Для визначення потрібних ознак способи розміщення аномальних кодів необхідно систематизувати за рівнями представлення.

1.2. Аналіз способів прихованого розміщення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах

Стеганографічне перетворення не можна автоматично ототожнювати зі шкідливою діяльністю. Однакові математичні принципи застосовують для конфіденційного передавання, цифрового маркування, захисту авторства й прихованого передавання команд. У цій роботі аномальним кодом вважається прихована послідовність, значення або структурна вставка, що не відповідає заявленому призначенню об'єкта та створює умови для несанкціонованої дії, відновлення керувальних даних чи небезпечної взаємодії з вебсистемою.

Спосіб вбудовування описує канал, тоді як висновок про загрозу потребує оцінювання вмісту, структури й контексту оброблення.

Через це назва алгоритму не є достатньою основою класифікації. Молодші біти можуть містити водяний знак або команду, службове поле може бути штатним описом або навмисно сформованою областю, а зміна вектора руху може належати законному маркуванню чи прихованому каналу. Доцільно розрізняти способи за рівнем представлення, який змінюється, та за етапом можливого зчитування. Таке групування відповідає оглядам, у яких просторові, частотні й відеоспецифічні способи розглядаються окремо через різну природу їхніх слідів [3, 4].

Механізм просторового розміщення полягає у зміні піксельних значень або прозорості. За рівномірного вбудовування у молодші значущі біти, табличного кодування та поєднання з шифруванням спостерігаються бітові й локальні піксельні відхилення [14, 15, 16, 17, 18, 19]. Адаптація до країв, текстури, локальних двійкових шаблонів, апаратних обмежень або кількох рівнів переносить слід у залежності між сусідніми елементами й шумовим профілем [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Отже, межею одного просторового детектора є правило вибору позицій: повнота для рівномірної зміни не переноситься на адаптивне вбудовування без окремої перевірки. Для власного рішення це зумовлює потребу зберігати локальні залишки й просторові координати, а також історію перетворень конкретного об'єкта.

Спостережуваність просторового сліду визначається подальшим маршрутом. Безвтратне копіювання може залишити молодші розряди незмінними, тоді як масштабування, корекція кольору та повторне кодування з утратами здатні зруйнувати приховану послідовність, але залишити змінені локальні розподіли або нетипові залишки. Через спільне походження початковий і похідний об'єкти не є незалежними прикладами. Тому метод має реєструвати перетворення й не розподіляти споріднені копії між незалежними частинами оцінювання.

Механізм частотного розміщення змінює коефіцієнти перетворення зорових даних. Для JPEG спостережуваними є розподіли квантованих DCT-коефіцієнтів, параметри квантування й міжблокові залежності, а характер сліду залежить від правила вибору коефіцієнтів, повторного квантування та корекції помилок у DCT-, F5- і JPEG-орієнтованих схемах [27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34]. Піксельне порівняння після декодування не відтворює початкового механізму, тому його межею є втрата частини коефіцієнтних свідчень. Для власного рішення потрібне окреме частотне подання; роздільне оброблення просторового й JPEG-подань у [35] підтверджує доцільність різної передоброби, але не визначає готової схеми їх інтеграції.

Механізм вейвлетного розміщення використовує багатомасштабний розклад: низькочастотна складова передає основну структуру, а деталізувальні піддіапазони зберігають локалізовані зміни різного масштабу та орієнтації. Генеративні, дифузійні й гібридні схеми навчають розподіл змін або формують приховане подання разом із носієм [36, 37, 38, 39, 40, 41], тоді як стохастичне й багат шарове вбудовування змінює співвідношення місткості, непомітності та стійкості [42, 43]. Спостережуваними залишаються локальні багатомасштабні залежності, але межею є перенесення на невідомий спосіб формування змін. Отже, власне рішення має зберігати деталізувальні піддіапазони й їхню просторову прив'язку, не приписуючи їм універсальної роздільної здатності.

Корисною властивістю вейвлетних коефіцієнтів є просторова локалізація деталізувальних компонентів. Wave-ViT використовує оборотне вейвлетне зменшення розмірності зі збереженням високочастотної інформації під час механізму уваги [44]. Ця архітектура не є стеганалізатором, тому її результат не слід тлумачити як підтвердження придатності до задачі виявлення. Вона лише обґрунтовує збереження деталізувальних піддіапазонів як загальний принцип побудови зорового представлення. Подібно, FcaNet інтерпретує глобальне усереднення як окремий частотний випадок і розширює його спектральними компонентами [45]. Для досліджуваної задачі це є підставою оцінювати канали за частотним вмістом, але не замінює емпіричної перевірки стеганалітичного модуля.

Спільною умовою просторового, частотного й вейвлетного розміщення є компроміс між місткістю, непомітністю та стійкістю прихованих даних. Збільшення кількості змінених елементів полегшує передавання більшого фрагмента, але за інших однакових умов посилює статистичне відхилення. Пристосування змін до текстури або країв зменшує зорову помітність, проте переносить інформативний слід у локальні залежності. Орієнтація на стійкість до повторного кодування змінює вибір компонентів і може зроби-

ти неінформативним детектор, налаштований на інший механізм. Огляди стеганографії та стеганалізу розглядають цю взаємозалежність як одну з причин постійної зміни ознак відомих способів [3, 2, 1]. Для вебресурсу до неї додається маршрут перетворень: однакове початкове вбудовування після масштабування, побудови ескізу або перекодування залишає інше доступне подання. Тому аналіз назви алгоритму чи одного показника якості не визначає очікуваної виявлюваності. Потрібно зіставляти область зміни, правило її вибору, формат носія та операції, виконані до моменту контролю. Такий підхід не передбачає універсальної ознаки, але дає змогу обґрунтовано формувати кілька взаємодоповнювальних джерел свідчень.

У відео механізм розміщення може змінювати окремі кадри, розподіляти дані між часовими позиціями або використовувати параметри стисненого потоку. Спостережуваними є локальні покадрові відхилення, їхня часова послідовність і кодові параметри. Малі відхилення в кожному кадрі та коротка тривалість прояву обмежують випадкову вибірку й надмірне усереднення. Вимоги до одиниці висновку, часової прив'язки та правила відбору обґрунтовано під час порівняння відеометодів у підрозділі 1.3; тут суттєвим є лише розмежування трьох місць приховування.

Кодекове подання містить коефіцієнти дискретного косинусного та дискретного синусного перетворень (DCT/DST), параметри прогнозування, індекси кандидатів векторів руху й режими поділу блоків. Метод у [46] орієнтований на сліди DCT/DST-вбудовування у стандарті високоефективного кодування відео (HEVC), підхід [47] використовує порушення локальної оптимальності кандидатів руху, а в [48] аналізують режими поділу блоків перетворення. Ці джерела показують, що покадрове декодування вилучає частину початкових кодових ознак; вони не доводять універсальності одного детектора для різних стандартів і способів вбудовування.

Структурне розміщення не потребує зміни пікселів або кадрів. Фізична байтова послідовність може містити область після логічного завершення JPEG чи PNG, допоміжний сегмент, приватне поле або вкладений фрагмент. Така область не є загрозою лише через своє розташування, оскільки окремі робочі процеси допускають розширення. Аномальність визначається невідповідністю політиці формату, ознаками іншого типу даних або зв'язком із несанкціонованою дією.

Тип допоміжної області можна оцінювати за внутрішніми байтовими закономірностями. FiFTy [5], Byte2Vec [49] і ByteRCNN [50] спостерігають відповідно локальні, контекстні та послідовні властивості фрагмента, але сам визначений тип не встановлює його призначення. Дослідження витоку ескізів JPEG і карта трас походження зображення пов'язують похідні подання з історією перетворень [12, 13]. Отже, структурне рішення має перевіряти не лише початкову сигнатуру, а й тип, позицію, допустимість та походження кожної знайденої області.

Багатоформатний об'єкт використовує допустимі пропуски, коментарі, зміщення або правила ігнорування невідомих даних, щоб залишатися коректним для кількох інтерпретаторів. Один компонент розпізнає зображення, а інший може знайти архівну, документну чи сценарну структуру. Дослідження [6] виявило обмеження засобів, що покладаються на одну сигнатуру або евристичний пошук вкладень. У [51] аналіз доповнено безпечною реконструкцією зображень, що переводить результат від простого сигналу тривоги до контрольованої дії над об'єктом.

Службові поля EXIF і XMP можуть містити текст, двійкові ескізи, ідентифікатори, дані про програмне забезпечення та розширення. Приховування в описових полях і вилучення EXIF з багатоформатних об'єктів розглянуто в [52, 53], а документований ExifTool забезпечує відтворюваний розбір таких полів [54]. У штатному процесі службові дані підтримують сумісність, керування активами й цифрову криміналістику [55]. Тому суцільне видалення службових полів може знищити потрібні відомості. Аналіз має встановлювати їхню синтаксичну коректність, семантичну відповідність і допустимість за політикою вебресурсу.

Небезпечний прояв може виникнути без відновлення текстової команди. Спеціально сформовані довжини, порядок блоків або параметри здатні взаємодіяти з помилкою декодера чи засобу перетворення. Відомості про уразливості ImageIO та ImageMagick показують, що така дія можлива на різних етапах інтерпретації мультимедійних даних [56, 57, 58, 59]. Отже, аномальний код охоплює також небезпечні значення та структури, які спричиняють неочікувану послідовність операцій. Формальна коректність для одного засобу не гарантує безпечності для іншої реалізації.

Функціональна роль прихованої послідовності не завжди збігається зі

способом її розміщення. У зоровому або службовому поданні може міститися безпосереднє програмне навантаження, однак та сама область може передавати коротку команду, ключ, адресу чи умову подальшого відновлення. Інший випадок становить спеціально сформоване значення, яке не потребує окремого вилучення, оскільки впливає на хід роботи вразливого обробника. Приклади приховування шкідливого коду, запускання за сигналом і доставляння даних через зображення підтверджують різні ролі носія в ланцюгу впливу [7, 60, 8]. Відомості про помилки мультимедійних засобів, своєю чергою, показують, що небезпечна семантика може бути закладена у структурний параметр, а не у відновлюваний текст [56, 58]. Це розмежування не дає змоги встановити призначення фрагмента лише за його позицією. Воно визначає, які додаткові свідчення потрібні: вміст і тип області для навантаження, зв'язок із зовнішньою логікою для команди або вказівника, реакція конкретного засобу для небезпечного параметра. Отже, структурний розбір, аналіз спектральних і візуальних ознак та спостереження за обробленням відповідають на різні частини одного питання.

У середовищі вебсистеми прихована послідовність може виконувати три різні ролі. По-перше, вона може бути частиною доставляння програмного навантаження, яке зовнішня логіка зчитує з піксельного або службового подання [8, 61, 62, 63, 64, 65]. По-друге, носій може передавати умову або команду запускання, тому значення спостерігається лише після зіставлення з пов'язаним сценарієм [60, 66, 67, 68]. По-третє, спеціально сформований параметр може впливати на сам засіб оброблення без окремого відновлення текстової команди. Межа статичного аналізу полягає в тому, що він не підтверджує фактичну активацію жодної з цих ролей. Ізольоване виконання формує окреме джерело подієво-поведінкових свідчень [69], але не замінює встановлення області, типу й походження даних у носії. Тому власне рішення має зв'язувати статичне відхилення з подіями саме того сценарію, у якому оброблявся конкретний об'єкт.

Комбінований спосіб розподіляє взаємопов'язані частини між представленнями. Наприклад, пікселі можуть містити фрагмент послідовності, службове поле може зберігати ключ або вказівник, а додаткова байтова область доповнювати навантаження. Слабкість кожного окремого відхилення не усуває їхнього спільного значення. Саме тому потрібне мультимодаль-

не представлення, яке зберігає належність ознак одному об'єкту та дає змогу оцінити їхню узгодженість.

Способи прихованого розміщення зіставлено в табл. 1.3 за рівнем, впливом штатних перетворень у вебсистемі і джерелами ознак. Характеристики є якісними: фактичне збереження даних залежить від формату, параметрів кодування та конкретного процесу оброблення.

Таблиця 1.3 – Порівняльна характеристика способів прихованого розміщення аномальних кодів

Рівень розміщення	Принцип приховування	Вплив штатного перетворення	Провідні джерела ознак
Просторовий	Контрольована зміна пікселів, каналів кольору або прозорості	Масштабування й кодування з втратами можуть руйнувати дані; безвтратне збереження переважно їх залишає	Бітові й піксельні статистики, локальні залишки, шумовий профіль
DCT-частотний	Зміна вибраних квантованих коефіцієнтів у блоках JPEG або відеокодека	Залежить від повторного квантування та якості кодування	Розподіли DCT, міжблокові залежності, частотні залишки
Вейвлетний	Розподілення даних між деталізувальними піддіапазонами різних масштабів	Частина ознак може зберігатися після помірних перетворень, але залежить від обраного розкладу	Вейвлетні коефіцієнти, багатомасштабні карти, локалізовані високочастотні зміни
Часовий і кодековий	Зміна кадрів, векторів руху, параметрів прогнозування чи поділу блоків	Перекодування може змінити кодові ознаки; покадрове декодування втрачає частину інформації	Міжкадрові залежності, вектори руху, DCT/DST, режими HEVC
Структурний	Додаткові області, вкладені фрагменти, багатоформатна будова	Зберігається під час простого копіювання; може вилучатися контрольованою реконструкцією	Маркери, довжини, порядок блоків, типи байтових фрагментів, друга інтерпретація
Службовий	Розміщення даних у EXIF, XMP, коментарях та допоміжних полях	Очищення службових даних може вилучити навантаження, але не завжди допустиме політикою використання	Синтаксис, довжина, семантика й контекст споживання службових полів
Комбінований	Розподілення взаємопов'язаних частин між кількома рівнями	Окреме перетворення може зруйнувати один канал, не усунувши інші прояви	Узгоджена сукупність спектрально-зорових, структурних, часових і поведінкових ознак

Місце приховування визначає початковий набір потенційно інформативних ознак, але не однозначний висновок. Частотне вбудовування потребує аналізу коефіцієнтів і залишків, додаткова байтова область потребує структурного розбору, а дія під час оброблення потребує контролю подій. Значення кожної ознаки залежить від формату та політики: додаткові байти можуть бути допустимими, а високочастотний залишок може виникати через сенсор або повторне кодування.

Отже, зорові, частотні, вейвлетні, часові, кодові, структурні та службові способи утворюють взаємопов'язану систему. Аналіз відомих методів

має встановити, які представлення вони спостерігають, які перетворення враховують і чи здатні пов'язати властивості контейнера з реакцією вебсистеми.

1.3. Аналіз відомих методів виявлення аномальних кодів у мультимедійних об'єктах

Відомі методи розв'язують різні задачі: установлюють наявність прихованих даних, оцінюють їхній обсяг, локалізують змінені області, визначають спосіб приховування або фіксують небезпечну дію під час оброблення. Ці результати не є взаємозамінними. Висока частка правильних двокласових рішень не підтверджує здатності до локалізації, а структурна невідповідність сама по собі не встановлює семантичного призначення знайденої області.

Для порівняння потрібно враховувати вид носія, рівень і місткість вбудовування, доступність початкового об'єкта, історію кодування, джерело даних, правило розподілу та тип рішення. Огляди засвідчують істотні відмінності між протоколами підготовки зображень [3, 1]. Для відео додатково змінюються кодек, профіль, тривалість фрагмента й спосіб відбору кадрів [4]. Тому в цьому розділі зіставляються спостережувані рівні, механізми виділення ознак і встановлені обмеження, а числові показники мають оцінюватися за спільним протоколом.

Статистичні методи спираються на припущення, що вбудовування змінює природні розподіли значень, парність, локальні різниці, залежності сусідніх елементів або частоти коефіцієнтів. Гістограмні й бітові критерії є інтерпретованими та відносно маловитратними, проте їхня чутливість пов'язана з конкретним механізмом зміни. Адаптивне приховування в текстурних областях може залишати глобальний розподіл близьким до природного, тому відсутність вираженого відхилення не є підставою для автоматичного допуску.

Моделі локальних залежностей аналізують різниці, марковські переходи та співвиникнення квантованих залишків. Банки високочастотних фільтрів пригнічують семантичний зміст і підсилюють слабкі зміни, але фіксований набір фільтрів відображає лише закономірності, передбачені під час проектування. Зміна формату, джерела чи способу вбудовування може знизити інформативність таких ознак. Межу між ручною моделлю залишків і навчаним представленням розглянуто в оглядах та порівняльних дослідженнях [1, 3, 70].

Для JPEG статистики доцільно будувати безпосередньо за DCT-коефіцієнтами, їхніми гістограмами, знаками, парністю й міжблоковими залежностями. Це зберігає зв'язок із простором внесення даних до втрати інформації під час декодування. Водночас результат залежить від якості, повторного квантування, камери та редакторського процесу. Частотні статистики тому є окремим джерелом ознак, а не універсальним правилом для всіх носіїв.

Структурні методи перевіряють внутрішню граматику формату: межі сегментів, довжини, порядок блоків, контрольні суми, завершальні маркери, відповідність заявленого типу фактичній будові та семантику службових полів. Такий контроль виконується до повного декодування й може виявити області, які не впливають на зорове подання. Його обмеженням є підтримка допустимих розширень і невідомих блоків у самих форматах; надмірно жорстке правило здатне відхилити коректний рідкісний об'єкт.

Навчувана класифікація байтових фрагментів зменшує залежність від явних сигнатур, але спостерігає різні властивості. FiFTу використовує локальний вміст фрагмента без заголовка й відомостей про місце збереження [5], Byte2Vec формує контекстне байтове подання [49], а ByteRCNN поєднує локальні й послідовні залежності [50]. Спільною межею є відсутність семантики розташування: визначений тип не пояснює, чому фрагмент міститься у конкретній області мультимедійного контейнера. Тому у власному рішенні ці моделі можуть формувати структурні ознаки, але висновок потребує зіставлення типу з позицією, початковим записом і політикою формату.

Виявлення багатоформатних об'єктів безпосередньо спрямоване на неоднозначність інтерпретації. У [6] порівняно поширені засоби визначення типу й навчувані моделі, а в [51] аналіз доповнено зразками з ланцюгів атак і контрольованою реконструкцією. Переносимість такого детектора залежить від пар форматів і способів розташування фрагментів у навчальному наборі. Крім того, наявність другої структури не доводить її виконання в конкретній вебсистемі.

Структурний результат має різну доказову силу залежно від того, що саме встановлено. Порушення довжини або порядку елементів свідчить про невідповідність граматиці, але не визначає вміст нетипової області. Визначення типу вмісту уточнює ймовірний тип байтового фрагмента, проте не

встановлює його призначення без урахування позиції та політики контейнера [5, 49, 50]. Виявлення другої форматної інтерпретації посилює підставу для поглибленої перевірки, однак коректні розширення й допоміжні дані можуть мати законне походження. Навіть контрольована реконструкція показує можливість вилучити неоднозначну частину, а не доводить, що вона була використана у конкретній вебсистемі [6, 51]. Отже, структурна гілка повинна зберігати вид порушення, байтове розташування й результат визначення типу як окремі свідчення. Їхнє значення уточнюється спектрально-зоровими властивостями та подіями оброблення, а не замінюється загальною позначкою некоректності.

Спектрально-зорові методи спрямовано на слабкі зміни зорового подання. Огляди 2023–2025 років групують їх за переходом від ручних статистик до глибоких, генеративних і предметно орієнтованих моделей та одночасно вказують на залежність результату від носія, алгоритму й протоколу [71, 72, 73, 74]. Спостережуваним для цієї групи є низькоамплітудний локальний слід, тому типовий механізм містить високочастотну або залишкову передобробку, виділення ознак і класифікацію. Межа полягає в тому, що представлення, корисне для розпізнавання предметного змісту, може пригнічувати такий слід як шум. Отже, власний метод має зберігати детерміновану залишкову основу незалежно від наявності повного навчуваного кодувальника.

За механізмом формування ознак архітектури утворюють три підгрупи. Локально-залишкові моделі використовують згорткове агрегування, SRM-передобробку й залишкові блоки [75, 76, 77]; вони спостерігають слабкі локальні зміни, але залежать від закладеного масштабу фільтрів. Моделі уваги й текстурного контексту доповнюють локальні залишки глобальними залежностями [78, 79], однак їхня перевага залежить від навчального корпусу. Предметно орієнтовані та ресурсно скорочені рішення використовують високимірне JPEG-подання, великі еталонні масиви, скорочення параметрів, еволюційний добір або злиття рішень [80, 81, 82, 83, 84]. Спільною межею всіх трьох підгруп є орієнтація на зоровий носій без повного розбору контейнера. Тому у власному рішенні навчуване зорове подання може лише доповнювати структурну гілку, а не підміняти її.

Механізм відбору областей і носіїв визначає, які відхилення взагалі по-

траплять до аналізу. Високоентропійний відбір зменшує обсяг обчислень і зосереджується на складних фрагментах [85], але може пропустити гладку або суто структурну область. Адаптивна фільтрація залишків із контролем добору початкових зображень [86], вибір домінантних ознак із компенсацією [87], огляд вибору носіїв і графове групування [88, 89] показують іншу межу: модель може засвоїти властивості джерела замість сліду приховування. Отже, власне рішення має зберігати правило відбору й походження носія, а пропущену область не тлумачити як підтвердження норми.

Для експлуатації важливі також обчислювальні витрати. LWENet використовує полегшені залишкові блоки, роздільні згортки та кілька способів глобального агрегування [90]. Блокове проріджування в [91] зберігає значущі ранні низькорівневі блоки. Такі результати обґрунтовують каскадне спрямування частини об'єктів на поглиблений аналіз, але скорочення потрібно перевіряти окремо для кожної модальності.

За типом виходу спектрально-зорові методи формують різні, не взаємозамінні результати. Кількісний стеганаліз оцінює обсяг прихованих даних [92], локалізація визначає змінені пікселі [93], а класифікація з реконструкцією намагається відновити приховане зображення [94]. SPAM-ознаки, несумісні JPEG-блоки й неузгодженість класифікаторів дають локальні пояснювані свідчення [95, 96, 97]; Aletheia забезпечує відкриту основу для частини аналізаторів [98]. Межею є залежність виходу від механізму приховування: неможливість реконструкції не заперечує виявленого відхилення, а двокласова оцінка не забезпечує локалізації. Тому власне рішення має зберігати тип виходу й координати свідчення окремо від підсумкового класу.

Відеометоди можна розрізнити за покадровим, часовим і кодеково-структурним поданням. Покадровий аналіз повторно використовує модель для зображень, але не охоплює розподілене вбудовування та параметри стисненого потоку. Часове агрегування зберігає послідовність, однак потребує такої довжини фрагмента й правила об'єднання, які не згладжують короткі відхилення. Кодеково-структурні ознаки є інформативними для відповідного механізму, але залежать від стандарту й реалізації кодера.

Локальну оптимальність векторів руху використано в [47], а узагальнення цього принципу подано в [99]. Метод централізованої помилки й уваги аналізує стеганографію коефіцієнтів перетворення з урахуванням прогнозу-

вання HEVC [100]; режими поділу блоків перетворення досліджено в [48]. Чутливість до векторів руху не гарантує чутливості до коефіцієнтів, а детектор кадрових залишків може не спостерігати рішення кодера. Це обмежує пряме перенесення результатів між відеосценаріями.

Одиницею висновку для відео має залишатися цілісний об'єкт, хоча окремі свідчення виникають на рівні кадру, часового інтервалу або елемента стисненого потоку. Якщо зміна зосереджена в короткому фрагменті, випадковий відбір кадрів може не охопити її, а усереднення послабити локальне відхилення. Аналіз кожного кадру, навпаки, збільшує витрати й створює залежні спостереження, які не можна трактувати як окремі об'єкти. Кодекові ознаки доповнюють кадрове подання, але їхня відсутність після декодування означає втрату джерела даних, а не нормальний стан. Огляд відеостеганалізу та спеціалізовані методи для векторів руху, коефіцієнтів і режимів поділу підтверджують відмінність цих механізмів [4, 47, 100, 48]. Тому коректний аналіз має зберігати часову позицію кожної ознаки, правило відбору та зв'язок із контейнером. Така простежуваність дає змогу відокремити відсутність спостереження від відсутності прихованої зміни й визначає межі подальшого агрегування.

Поведінкові методи спостерігають процес контрольованого відкриття або перетворення. Журнал може містити операції читання й запису, мережеві звернення, створення процесів, події пам'яті та виклики прикладних засобів. Нормальний профіль залежить від сценарію: створення мініатюри й перекодування відео закономірно породжують різні події та витрати. Окрема подія тому не є універсальним доказом; потрібні послідовність, прив'язка до об'єкта й зіставлення з контрольним запуском.

Робота [8] обґрунтовує спільний розгляд прихованих даних і можливої дії у середовищі вебсистеми. Однак відсутність активації в обраному сценарії може спричинити пропуск, а фонові діяльність засобів перетворення може створити хибну тривогу. Поведінкові події мають уточнювати структурні та спектрально-зорові ознаки того самого об'єкта, а не утворювати незалежний безумовний бал.

Причинна прив'язка поведінкової події потребує однакових умов для досліджуваного й контрольного оброблення. Версія засобу, початковий стан середовища, права, мережеві обмеження та фонові служби впливають на жур-

нал незалежно від властивостей носія. Порівняння має стосуватися не лише наявності події, а й її місця в послідовності, часу відносно відкриття об'єкта та повторюваності за незмінного сценарію. Поведінкові шаблони допомагають відокремити закономірну роботу компонента від нетипового ланцюга [101], а ізольоване середовище обмежує сторонній вплив під час спостереження [69]. Проте контрольоване оброблення не гарантує активації прихованої логіки: умова активації може залежати від дії користувача, зовнішнього ресурсу або іншого стану, якого немає у вибраному сценарії. Через це відсутність події слід реєструвати разом з умовами оброблення, а не перетворювати на безумовне свідчення норми. Підстава для інтерпретації посилюється, коли нетипова послідовність має часовий зв'язок з обробленням конкретного носія та узгоджується з його структурним або спектрально-зоровим відхиленням.

Групування методів за джерелами даних і характером рішення наведено на рис. 1.2. Схема показує взаємодоповнення груп, а не ієрархію їхньої взаємозамінності.

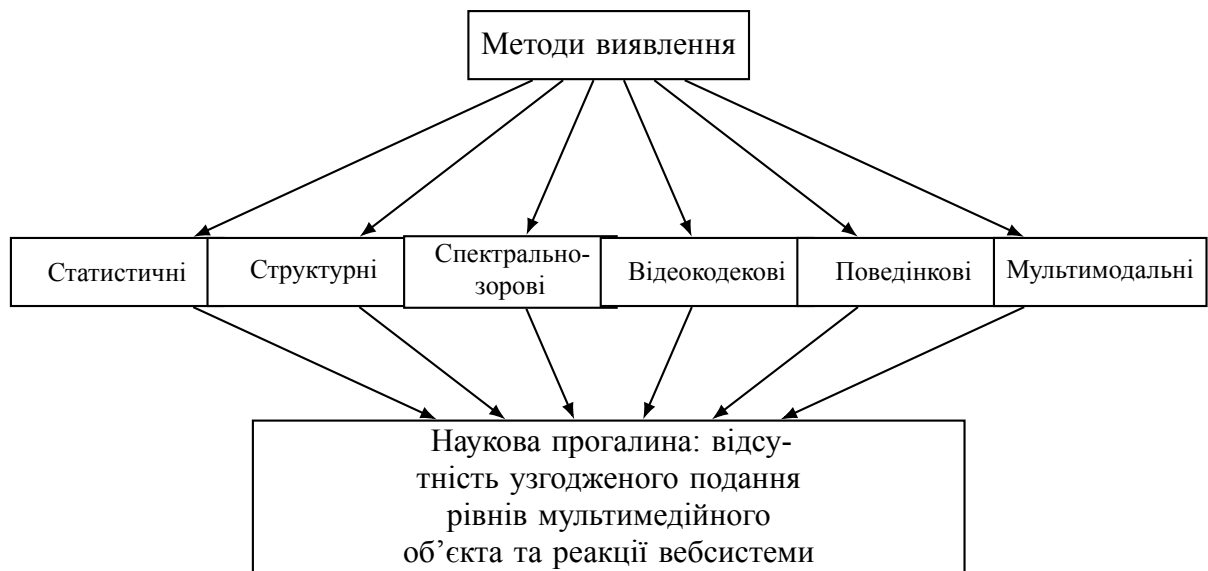


Рисунок 1.2 – Групи методів виявлення аномальних кодів за джерелами ознак

Статистичні та структурні методи переважно формують пояснювані ознаки до декодування або відразу після нього. Спектрально-зорові мережі навчають подання слабких змін, а поведінковий аналіз додає дані, яких немає в контейнері. Узгодження має зберігати сильне підтвердження окремого джерела та окремо відображати конфлікт між модальностями, а не приховувати його усередненням.

Порівняльну характеристику наведено в табл. 1.4. Провідне обмеження означає властивість, яку потрібно компенсувати іншими даними, а не абсолютно нездатність групи методів.

Таблиця 1.4 – Порівняння груп методів виявлення аномальних кодів у мультимедійних об'єктах

Група методів	Вхідні дані	Сильна сторона	Провідне обмеження	Роль в аналізі
Статистичні	Піксельні й частотні розподіли, залишки, співвідношення	Інтерпретовані низькорівневі індикатори й малі часові витрати	Залежність від закладеної моделі носія та способу вбудовування	Раннє оцінювання й допоміжні ознаки для зорової гілки
Структурні	Повна байтова будова, маркери, блоки, службові поля	Виявлення додаткових областей і форматної неоднозначності до повного декодування	Не спостерігають слабких змін, що не порушують будови контейнера	Контроль формальної коректності та формування структурного представлення
Спектрально-зорові	Пікселі, DCT, вейвлети, залишкові карти, кадри	Чутливість до слабких і просторово розподілених змін	Зміщення джерела носіїв і відсутність даних про службові області	Аналіз прихованих змін у зображенні й кадрах
Відеокодекові	Вектори руху, режими прогнозування й поділу, DCT/DST	Спостереження слідів, які зникають після покадрового декодування	Прив'язка до кодека, профілю та цільового способу вбудовування	Аналіз стисненого відеопотоку
Поведінкові	Події контрольованого декодування, перетворення й відображення	Фіксують можливий прояв прихованого впливу під час оброблення	Залежність від умов активації, середовища та фонового профілю	Перевірка зв'язку між властивостями об'єкта і реакцією вебсистеми
Мультимодальні	Узгоджені ознаки кількох рівнів	Підтвердження розподілених проявів і пояснення конфліктів між джерелами	Потреба в синхронізації, калібруванні та даних із повними модальностями	Формування інтегрованої оцінки ризику й підтримка рішення

Переносимість обмежує зміщення джерела даних. Контрольовані набори часто містять вихідні й змінені зображення однакового походження, тоді як потік вебресурсу поєднує камери, редактори, генератори та повторне кодування. Вибір носіїв у [86] і випробування на ALASKA#2 у [78] частково враховують цю проблему, а набори природних фото- й відеозаписів із багатьох пристроїв, як-от VISION [102], дають матеріал для оцінювання переносимості на реальні джерела; проте жоден із них не замінює перевірки на даних цільового середовища. Якщо класи систематично відрізняються джерелом, модель може розпізнавати джерело замість сліду вбудовування.

Зміщення може виникати на кожному етапі формування носія. Пристрій або генератор визначає початковий шумовий профіль; редакторська

обробка змінює локальні залежності; формат і параметри кодування впливають на коефіцієнти; спосіб приховування задає розташування та інтенсивність сліду. Окремим чинником є склад потоку, оскільки частка форматів і джерел у вебресурсі може відрізнятися від навчальної вибірки. Огляди вибору носіїв показують, що джерельні властивості потрібно контролювати так само, як механізм вбудовування [88, 86]. Інакше супутня відмінність стає простішою основою рішення, ніж слабка ознака прихованої послідовності. Подібний ризик створюють споріднені похідні копії: мініатюра й початковий об'єкт мають спільний зміст та історію, тому їх розподілення між різними частинами набору не забезпечує незалежної перевірки [13]. Аналіз переносимості через це має розрізняти зміну джерела, зміну перетворення та зміну способу приховування. Зниження класифікаційного показника в такому сценарії не дає змоги без додаткового розбору приписати помилку одному чиннику, але чітке групування умов показує межу, у якій ознаки залишаються придатними.

Неповнота модальностей є штатною умовою. EXIF або XMP можуть бути відсутні, параметри кодека можуть бути недоступні, а контрольований запуск може не породити подій. Заповнення пропусків нулями здатне перетворити сам факт відсутності на небажану ознаку класу. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів повинна зберігати маску доступності, надійність джерел і можливість рішення за неповним набором ознак.

Числові результати потрібно співвідносити зі складністю протоколу. Закрите випробування з відомими алгоритмом, місткістю та джерелом перевіряє відтворення навченої межі, а невідомий алгоритм або нове джерело перевіряють переносимість. Масштабування, повторне кодування й очищення службових полів утворюють додаткові сценарії для вебресурсів. Показники цих сценаріїв відповідають різним дослідницьким питанням і не можуть тлумачитися як результати однієї задачі.

Одиницею розподілу має бути початковий носій або повний відеофрагмент разом із похідними поданнями. Якщо споріднені копії або кадри одного відео потрапляють до навчальної й тестової частин, модель може розпізнавати зміст, пристрій або часову близькість замість ознаки приховування.

Вихідна оцінка мережі не дорівнює емпіричній частоті загрози. Зміна

джерела, формату або частки класів зміщує робочу точку, а поріг, що максимізує частку правильних рішень на збалансованій вибірці, може створити неприйнятну кількість тривог у робочому потоці вебресурсу. Необхідно зберігати неперервну оцінку, умови її отримання та надійність, а робочу точку пов'язувати з вартістю пропуску й пропускною здатністю поглибленої перевірки.

Пояснення потребує узгодження координат. Карта уваги характеризує чутливість моделі, але не доводить розташування коду; байтовий інтервал точно локалізує структурне відхилення, але не завжди визначає його призначення; подія показує реакцію, але не доводить причинного зв'язку. Результат має містити тип ознаки, просторову, часову або байтову локалізацію, надійність джерела й підтвердження іншими даними.

Ресурсну придатність визначає повний критичний шлях, а не кількість параметрів окремої мережі. Потрібно враховувати структурний розбір, декодування, відбір кадрів, передавання даних і контрольований запуск; вимірювати медіану й верхні квантили часу, пікову пам'ять, пропускну здатність і частку поглиблених перевірок. Полегшені архітектури [90, 91] слід оцінювати за впливом на повне рішення.

Рівень інтеграції також змінює зміст результату. Статистичний залишок можна подавати як вхідний канал, просторові та JPEG-ознаки можна обробляти паралельно [35], а структурне й поведінкове рішення можна об'єднувати наприкінці. Раннє злиття потребує сумісних розмірностей, пізніше втрачає зв'язок між конкретною областю та подією. Поведінкове узгодження ознак різного походження має враховувати маски доступності, надійність і походження ознак.

Критерії інтерпретації сучасних методів 2021–2026 рр. наведено в табл. 1.5. Вони відокремлюють властивість детектора від умов, за яких її спостерігали. Для аналізу робочої точки розрізняють криву робочих характеристик приймача (ROC) та криву «точність–повнота» (PR).

Таблиця 1.5 – Критерії доказовості результатів методів виявлення аномальних кодів

Критерій	Що потрібно контролювати	Наслідок порушення	Вимога до дисертаційного протоколу
Незалежність даних	Групування початкового об'єкта з усіма його цілеспрямовано зміненими й похідними копіями; групування кадрів одного відео	Витік спорідненого змісту та завищення показників	Розподіл за початковими носіями до формування похідних прикладів
Переносимість	Невідомі алгоритми, джерела, формати, кодеки та параметри перетворення	Підміна виявлення загрози розпізнаванням умов набору	Окремі сценарії внутрішнього й зовнішнього випробування
Калібрування	Відповідність оцінки емпіричному ризику, стабільність порога за зміни частки класів	Надмірна кількість хибних тривог або пропусків у робочому потоці	Аналіз ROC- і PR-кривих, матриця помилок і обґрунтування робочої точки
Локалізація та пояснення	Координати, байтові інтервали, джерела ознак і причинний зв'язок із подіями	Висновок неможливо перевірити або використати для реагування	Збереження внесків модальностей і проміжних результатів аналізу
Ресурсна придатність	Повний час послідовності оброблення, пікова пам'ять, пропускна здатність, частка поглиблених перевірок	Швидкість окремої моделі не відображає затримки технології	Вимірювання етапів і загального критичного шляху
Відтворюваність	Версії, параметри, випадкові початкові значення, правила підготовки та метрики	Неможливість незалежно повторити або пояснити відмінний результат	Журнал конфігурації та однозначний опис усіх процедур

Високий показник на спеціалізованому наборі підтверджує працездатність лише в межах відповідного протоколу. Результат структурного аналізу багатоформатних об'єктів не переноситься на слабке адаптивне вбудовування, а показник HEVC-детектора не характеризує контейнерну аномалію MP4. Тому порівнювати потрібно не абстрактну перевагу класифікаторів, а здатність сформувати, узгодити й пояснити взаємодоповнювальні свідчення за визначених умов застосування.

У межах проаналізованого корпусу джерел наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує зорові, частотні, вейвлетні, структурні, службові, часові та подієво-поведінкові ознаки з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі. Відомі мережі виявляють слабкі просторові зміни, відеометоди аналізують вектори руху й коефіцієнти HEVC, а структурні засоби знаходять нетипові фрагменти та багатоформатні об'єкти. Проте локальні оцінки переважно залишаються непорівнюваними або об'єднуються без збереження причинного зв'язку.

Цю прогалину визначають взаємні обмеження груп. Спектрально-зоровий аналіз не спостерігає даних після завершального маркера та другу форматну інтерпретацію. Структурний контроль не визначає слабке адаптивне вбудовування в природних областях зображення й не показує реакцію

декодера. Поведінкова подія без прив'язки до носія не встановлює джерельну область і залежить від фонового процесу. Отже, потрібні метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів вебресурсів та метод поведінкового узгодження ознак різного походження під час виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів. Подальша постановка має визначити їхні входи, виходи, межі й місце в інформаційній технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів.

Дослідницьке припущення, що впливає з установленної прогалини, полягає в такому: якщо статичні та подієво-поведінкові свідчення пов'язувати за спільним об'єктом, походженням, локалізацією й доступністю, то підсумкове представлення зберігатиме підстави рішення за неповного набору спостережень. Це припущення не означає наперед заданої переваги повної навчованої конфігурації. Його мінімальним підтвердженням мають бути відтворюваний зв'язок між входами й виходом, окреме оцінювання доступних груп ознак та відсутність підміни пропущеної модальності нульовим свідченням. Класифікаційну перевагу можна встановлювати лише за незалежного розподілу й повних пооб'єктних результатів; таких даних у наявному корпусі немає.

1.4. Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології

Задача виявлення полягає не в пошуку однієї наперед заданої сигнатури, а в оцінюванні узгодженості свідчень можливого прихованого впливу за неповними й різнорідними спостереженнями. Вхід становлять фотооб'єкт або відеооб'єкт, його службові дані та, за наявності, журнал контрольованого оброблення. Носій може бути формально коректним і зорово правдоподібним, а зміни можуть міститися у піксельному, частотному, вейвлетному, часовому, структурному чи службовому представленні. Вихід має містити пороговий висновок щодо достатності ознак аномального коду, можливий тип прихованої загрози, оцінку ризику, локалізаційні дані та пояснення за джерелами підтвердження.

Мультимедійний об'єкт розглядається як носій прихованого впливу, а вебсистема як середовище його приймання, перевірки, декодування, перетворення, зберігання та відображення. Дослідження не має на меті універсальну

класифікацію всіх видів шкідливого програмного забезпечення та не замінює міжмережеві екрани, антивірусні шлюзи чи засоби ізольованого виконання. Його межа визначається спеціалізованим аналізом фото- та відеооб'єктів із прив'язкою властивостей носія до проявів оброблення.

Із цієї межі випливають вимоги до одиниці аналізу та простежуваності. Фотооб'єкт або повний відеофрагмент має отримувати незмінний ідентифікатор до декодування, а всі похідні кадри, мініатюри, структурні записи й журнали повинні зберігати зв'язок із цим носієм. Початкове байтове подання і безпечно декодоване подання виконують різні функції: перше зберігає контейнерні свідчення, друге відкриває зорові й спектральні залежності. Заміна одного подання іншим створює неповноту, яку неможливо усунути лише складнішим класифікатором. Тому результат має вказувати походження кожної ознаки та перетворення, після якого її отримано.

Доступність службових, кодових і подієво-поведінкових даних залежить від формату та сценарію. Їхня відсутність повинна залишатися окремим станом спостереження, а не неявно прирівнюватися до нульового відхилення. За неповного набору свідчень допустимий висновок має відображати цю межу й за потреби спрямовувати носій на додаткову перевірку. Водночас оцінка властивостей об'єкта не повинна автоматично визначати однакову дію для всіх вебсистем. Політика допуску залежить від призначення ресурсу, можливості безпечної реконструкції та вартості помилкового блокування. Отже, предметом дослідження є формування обґрунтованого представлення загрози й підтримка рішення, тоді як конкретна адміністративна дія залишається результатом застосування цього представлення в заданій політиці.

Вихід аналізу також потребує розмежування за доказовим змістом. Пороговий висновок відповідає на питання про достатність сукупності свідчень, припущення щодо типу загрози пояснює можливий механізм, оцінка ризику враховує силу та узгодженість ознак, а локалізація вказує на область, яка потребує перевірки. Жоден із цих складників не повинен автоматично підміняти інші. Висока оцінка спектрального відхилення без структурної або подієво-поведінкової підтримки не встановлює функціональної ролі прихованих даних. Точне положення додаткової байтової області не доводить її активації. Подія без часової та джерельної прив'язки не дає надійної локалізації в носії. Тому пояснення має зберігати окремі підстави, їхню доступність і взаємне

підтвердження. Така форма результату дає змогу перевірити рішення та вибрати наступну дію без приписування моделі можливостей, яких фактично не оцінювали.

Попередні публікації автора розглянуто лише як тематичні передумови, а не як незалежне підтвердження результатів цієї дисертації. Праці щодо виявлення стеганографічних змін і команд, переданих через зображення, безпосередньо стосуються формування статичних ознак і постановки задачі [103, 104]. Дослідження поведінкових шаблонів і паралельних процесів пов'язані з організацією спостереження за послідовністю подій [101, 105]. Публікації про програмні імпланти, ботмережі, приманки та вторгнення описують ширший контекст контролю реакції середовища [106, 107, 108, 109, 110], але самі по собі не підтверджують мультимедійний метод. Ці праці окреслюють тематичний контекст дослідження й не використовуються в дисертації як взаємозамінні детектори; відомості про внесок здобувача у співавторські результати наведено у списку праць здобувача та відомостях про особистий внесок.

Збереження незмінного початкового мультимедійного об'єкта має передувати операціям, здатним змінити структуру. Паралельно потрібно формувати безпечно декодоване зорове подання. Така організація дає методу спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів вебресурсів змогу опрацьовувати зв'язані представлення того самого носія без підміни структурної перевірки декодуванням.

Для відео необхідно зберігати часові мітки, параметри контейнера й доступні кодові ознаки. Репрезентативний відбір кадрів має обмежувати обчислювальні витрати, але не згладжувати короткі відхилення. Покадрові результати повинні залишатися пов'язаними з часовим інтервалом і структурою вихідного відеоконтейнера.

Поведінковий прояв має контекстний зміст. Мережева операція, тимчасовий об'єкт або підвищене використання пам'яті можуть бути штатними для одного сценарію та нетиповими для іншого. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження під час виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів повинен зіставляти послідовність подій зі структурними й спектрально-зоровими відхиленнями та уточнювати ступінь підтримки гіпотези про загрозу.

Відсутність модальності не можна тлумачити як норму або аномалію.

Потрібно зберігати маски доступності й оцінки надійності для службових, кодових і подієво-поведінкових даних, а за недостатності свідчень підтримувати додаткову перевірку. Це відрізняє роботу з потоком вебресурсу від лабораторної класифікації з повним вектором для кожного запису.

Реагування має залежати від узгодженого ризику та підстав рішення. Структурна невідповідність може вести до додаткової перевірки чи безпечної реконструкції, а зовнішня коректність формату не гарантує допуску за наявності взаємопов'язаних слабких ознак. Потрібно підтримувати допуск, додаткову перевірку, реконструкцію або блокування та реєструвати підстави вибраної дії.

Предметну основу задає модель мультимодального представлення прихованої загрози. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів вебресурсів формує передбачений моделлю статичний опис, а метод поведінкового узгодження ознак різного походження пов'язує його з реакцією середовища й формує інтегроване представлення. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів організовує їх використання у п'ять етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів.

Зв'язок установлених обмежень із моделлю мультимодального представлення прихованої загрози, методом спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів вебресурсів, методом поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційною технологією виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів подано на рис. 1.3.

Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6 – Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження

Встановлена прогалина	Необхідний складник	Місце розкриття
Роз'єднане подання ознак різних рівнів	Модель мультимодального представлення прихованої загрози	Розділ 2
Ізольований зоровий або контейнерний аналіз	Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів вебресурсів	Розділ 3
Відсутність зв'язку між носієм і реакцією середовища	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження під час виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів	Розділ 3
Фрагментарне використання засобів контролю	Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів	Розділ 3
Непорівнювані експериментальні твердження	Протокол оцінювання з компонентним вилученням, метриками помилок і часу та явними доказовими обмеженнями	Розділ 4



Рисунок 1.3 – Логіка переходу від установлених обмежень до експериментального оцінювання

Перехід від прогалин до результатів потребує також указати мінімальне свідчення й фактичний статус кожного складника:

- 1) для моделі мультимодального представлення прихованої загрози мінімальним свідченням є однозначний контракт входів і виходу зі спільним ідентифікатором, маскою доступності, локалізаціями та походженням ознак; модель формалізовано в розділі 2, а межі її експериментальної опори, зокрема неперевіреність повного мультимодального контуру на незалежних даних, встановлено в розділі 4;
- 2) для методу спектрально-зорового та структурного аналізу мінімальним свідченням є роздільне відтворення двох статичних гілок, їхніх локалізацій і внесків у спільне рішення; контрольний опис прогону, проаналізований у розділі 4, містить агреговані результати прототипної конфігурації для PNG і MP4, але не містить незалежного розподілу, пооб'єктних прогнозів і повної перевірки JPEG та WebP;
- 3) для методу поведінкового узгодження ознак різного походження мінімальним свідченням є причинно пов'язаний журнал того самого об'єкта та відтворюване зіставлення подій зі статичними локалізаціями; правилу конфігурацію формалізовано в розділі 3, тоді як повних журналів, навченого кодувальника послідовності й перевіреної перехресної уваги в наявному корпусі немає;
- 4) для інформаційної технології мінімальним свідченням є наскрізний запис п'яти етапів із незмінним входом, аналітичним станом, дією та аудитним записом; у наявних матеріалах зафіксовано час чотирьох операцій, а не повного п'ятиетапного контуру, що показано в розділі 4;
- 5) для експериментального протоколу мінімальним свідченням є групо-во незалежний розподіл, пооб'єктні оцінки, матриця помилок, дані для аналізу робочих характеристик приймача та повний журнал конфігурації; доступна матриця дає змогу арифметично перевірити частину показників, але не забезпечує незалежного порівняння або повторного обчислення всіх заявлених характеристик.

Перевірюваність обраного напряму потребує розмежування функцій його складників. Модель мультимодального представлення прихованої загрози має описувати склад, походження, доступність і взаємний зв'язок ознак, але сама по собі не підміняти процедуру їх вилучення. Метод спектрально-

зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів вебресурсів повинен формувати простежуваний статичний опис із незмінного контейнера та декодованого подання. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження має встановлювати, як події контрольованого оброблення уточнюють цей опис за відомих умов запуску. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів повинна організовувати послідовність дій, зберігаючи підстави рішення та межі доступних свідчень.

Для експериментального оцінювання важливо перевіряти саме реалізований зв'язок між цими складниками. Результат окремої зорової гілки не характеризує структурний аналіз, а відсутність повного журналу подій не дає підстав стверджувати про перевірку всього мультимодального контуру. Порівняння має зберігати однакову одиницю розподілу, умови підготовки та правило прийняття рішення, щоб зміна показника відповідала зміні досліджуваного складника. Пояснення повинно відтворювати, які статичні та процесні свідчення вплинули на висновок і які дані були недоступні. Такий контракт не задає наперед бажаного результату, але робить твердження про модель, методи й технологію співвідносними з фактичним обсягом перевірки. На цій основі задача дослідження може бути сформульована без ототожнення очікуваних властивостей із уже встановленими експериментальними висновками.

Задача дослідження полягає у формуванні та операційному використанні мультимодального представлення прихованої загрози для виявлення аномальних кодів. Її розв'язання потребує формалізації маршруту об'єкта у вебсистемі, розроблення моделі мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалення методу спектрально-зорового та структурного аналізу, формування методу поведінкового узгодження ознак різного походження і подальшого розвитку інформаційної технології їх послідовного застосування. Експериментальне оцінювання має охоплювати матрицю помилок, частку правильних рішень (Accuracy), точність позитивного виявлення (Precision), повноту (Recall), гармонійне поєднання точності й повноти (F_1), частки хибнопозитивних (FPR) і хибнонегативних (FNR) рішень, площу під ROC-кривою (ROC-AUC) за наявності неперервних оцінок та час оброблення. Сила висновків повинна відповідати фактичним даним; припущення не можуть замінювати відсутній експеримент або незалежну перевірку.

Висновки до розділу 1

Визначено причинний маршрут прихованого впливу: мультимедійний об'єкт надходить штатним каналом, містить доступну певному компоненту послідовність, проходить операцію її інтерпретації та лише після цього може створити спостережуваний прояв. Звідси випливає, що форматна коректність і зовнішня правдоподібність характеризують окремі етапи маршруту, але не доводять безпечності об'єкта для всіх компонентів вебсистеми. Для збереження свідчень потрібні незмінне початкове подання, зв'язок похідних копій із джерелом і реєстрація умов оброблення.

Систематизовано просторове, частотне, вейвлетне, часове, кодове, структурне, службове й комбіноване розміщення за механізмом зміни, спостережуваними ознаками та умовами їх утрати. Установлено, що штатне перетворення змінює доступне подання: руйнування прихованої послідовності в одному каналі не виключає залишкового, структурного або подієво-поведінкового прояву в іншому. Для відео одиницею висновку має залишатися цілісний об'єкт зі збереженими часовими позиціями й доступними кодовими ознаками.

Порівняння статистичних, структурних, спектрально-зорових, відеокодових, поведінкових і мультимодальних методів показало, що ці групи формують не взаємозамінні рішення, а взаємодоповнювальні джерела свідчень. Їхній результат залежить від джерела носіїв, способу вбудовування, кодека, доступних модальностей і протоколу перевірки. Критичними умовами доказовості визначено групово незалежний розподіл споріднених об'єктів, контроль зміщення джерела, явну маску доступності, локалізацію, калібрування робочої точки та вимірювання повного шляху оброблення.

Наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення внутрішньої будови об'єкта, слабких спектрально-зорових змін, службових і часових даних та реакції вебсистеми зі збереженням їхнього походження. Для її опрацювання обґрунтовано чотири взаємопов'язані складники: одну модель мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалений метод спектрально-зорового та структурного аналізу, запропонований метод поведінкового узгодження ознак різного походження та одну інформаційну технологію їх послідовного застосування. Дослідницьке припущення пов'язує їх через спільний ідентифікатор,

локалізацію, причинний контекст і маску доступності.

Визначено мінімальні свідчення для перевірки кожного складника й зіставлено їх із наявним корпусом. Доступні агреговані результати характеризують лише описану прототипну конфігурацію й дають змогу арифметично перевірити частину класифікаційних і часових показників. Вони не підтверджують повної навченої подієво-поведінкової гілки, наскрізного часу п'яти етапів або переносимості на незалежні дані. Тому подальші твердження про модель, два методи й інформаційну технологію мають залишатися в межах фактично відтворених свідчень.

РОЗДІЛ 2

МОДЕЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРИХОВАНОЇ ЗАГРОЗИ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ

Проведений у першому розділі аналіз показав, що прихований вплив у мультимедійному об'єкті може залишати ознаки в декодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових даних і перебігу контрольованого оброблення. Окреме відхилення, однак, не доводить наявності аномального коду: воно може бути наслідком допустимого перетворення, особливості формату або неповного спостереження.

Звідси постає дослідницька суперечність: виявлення слабких прихованих змін вимагає спільного врахування різнорідних ознак, тоді як їх об'єднання не повинно посилювати висновок понад фактично доступні свідчення. Просте накопичення показників цієї суперечності не усуває, оскільки приховує походження ознаки, умови її одержання та причину відсутності окремого спостереження. Для розв'язання суперечності розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози, у якій усі складники підпорядковано єдиному правилу збереження походження свідчень.

Побудова моделі відтворює послідовність дослідження. Спочатку визначено умови, за яких мультимедійний об'єкт проходить штатний канал приймання. Далі встановлено, які представлення об'єкта необхідно зберегти, щоб не втратити початкові байти, декодований вміст, будову контейнера та причинно пов'язані події. Після цього різнорідні спостереження перетворюються на ознаки зі збереженням координат і походження, а на завершальному кроці узгоджене представлення переходить в аналітичний стан, що містить оцінку ризику, упевненість і пояснення. Перелічені кроки є взаємозалежними частинами однієї моделі, а не переліком окремих моделей.

У роботі розмежовано чотири базові поняття, кожне з яких має власний обсяг. *Аномалією* названо спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми. *Аномальним кодом* є цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію. *Прихована загроза* описує можливий небезпечний вплив, для якого встановлюється зв'язок між властивостями но-

сія, операцією оброблення та очікуваним наслідком. Термін *шкідливий код* застосовується лише тоді, коли підтверджено програмний зміст і шкідливу функцію. Додатково розрізнено два супровідні поняття: *приховане навантаження* позначає перенесені носієм дані, а *прихований вплив* — можливий або фактичний наслідок їх опрацювання компонентом вебресурсу.

Модель спирається на п'ять припущень: початковий мультимедійний об'єкт зберігається незмінним; для кожного похідного представлення відоме правило його одержання; відсутність представлення не ототожнюється з нульовим ризиком; подія належить об'єкту лише за підтвердженого причинного зв'язку; одержаний висновок характеризує стан за доступних даних і чинних налаштувань, але не гарантує абсолютної безпечності. Саме ці припущення визначають силу подальших тверджень і межі застосування моделі.

Межу довіри проведено між фактом збереження початкової байтової послідовності та результатами її тлумачення. Послідовність X_{mm} достовірно відтворює те, що надійшло до перевірки, але сама по собі не підтверджує ні заявленого формату, ні безпечності вмісту. Засіб структурного аналізу, засіб декодування та контрольоване середовище мають власні обмеження і можуть завершити роботу неповним результатом, тому разом з ознаками зберігаються версії засобів, показники якості, правило походження даних і причина неповноти.

Два однакові числові результати можна порівнювати лише за сумісних схем ознак і умов спостереження. Зміна засобу декодування, правила приймання, маршруту або доступності журналу здатна змінити тлумачення ознаки без зміни початкового об'єкта. Повторна перевірка через це доповнює історію спостережень, а не заміщує попередній результат без збереження його умов.

Щоб не переобтяжувати виклад, математичні залежності подано для одного мультимедійного об'єкта без наскрізного індексу. Під час опису вибірки або повторних запусків індекс i додається до відповідного позначення, наприклад $X_{mm,i}$ або Z_i , без зміни його змісту.

2.1. Умови здійснення атак на вебресурси з використанням мультимедійних об'єктів

Мультимедійний об'єкт у досліджуваному сценарії є не кінцевою ціллю атаки, а носієм прихованого навантаження та засобом його передавання через штатний або формально дозволений канал. небезпека виникає з різниці правил тлумачення: об'єкт може задовольняти перевірку під час приймання, але залишатися неоднозначним для наступних компонентів, які опрацьовують декодовані значення, структуру контейнера, службові поля або часову організацію відео.

Наперед перелічити всі способи внесення прихованих даних неможливо, а прив'язування моделі до одного способу зробило б її непридатною до нових варіантів підготовки носія. Тому в моделі відокремлено дію порушника від наслідків, які спостерігаються під час перевірки. Узагальнений зв'язок між початковим об'єктом, прихованим навантаженням і підготовленим носієм подано формулою (2.1):

$$X'_{mm} = E_A(X_{mm}, P_A, \Theta_A), \quad (2.1)$$

де X_{mm} — початковий мультимедійний об'єкт; P_A — приховане навантаження; Θ_A — параметри підготовки; E_A — функція вбудовування або цілеспрямованої зміни; X'_{mm} — підготовлений мультимедійний об'єкт.

Формула (2.1) фіксує межу дослідження: у ній описано результат цілеспрямованої підготовки, але не закладено конкретної техніки внесення даних. Завдяки цьому подальший аналіз ґрунтується на спостережуваних властивостях X'_{mm} , а не на припущенні про заздалегідь відомий спосіб атаки. Залежність не є окремим методом дисертації й не означає, що зовнішній вигляд об'єкта обов'язково змінюється.

Проходження підготовленого носія до точки спостереження розглянуто як послідовність чотирьох умов.

1. *Проходження правила приймання.* Значення $V_f(X'_{mm}) = 1$, де V_f — бінарна функція чинної перевірки формату, означає, що об'єкт визнано припустимим за правилом приймання. Виконання цієї умови лише відкриває подальший маршрут і не підтверджує безпечності вмісту.
2. *Збереження прихованості та навантаження.* Зовнішнє відхилення

обмежується умовою $D(X_{mm}, X'_{mm}) \leq \varepsilon$, а збереження значущої частини навантаження на маршруті G , означеному в четвертій умові, — нерівністю $S(P_A, G) \geq \tau_A$. Тут D — функція відхилення між об'єктами; ε — допустимий рівень змін; S — оцінка збереження навантаження; τ_A — її поріг. Виконання цих умов характеризує можливість доставки, але не доводить прояву впливу.

3. *Пройходження компонентів вебресурсу.* Функціонально відмінні компоненти утворюють скінченну множину $R_{web} = \{r_1, r_2, \dots, r_{n_R}\}$, до якої можуть належати засоби приймання, первинної перевірки, структурного розбору, декодування, перетворення, збереження, відображення та контрольованого спостереження. Для дослідження істотне не фізичне розміщення компонента, а правило, за яким він тлумачить об'єкт.
4. *Відтворення фактичного маршруту.* Порядок проходження задається послідовністю $G = \langle g_1, g_2, \dots, g_{n_G} \rangle$, кожний елемент якої $g_j \in R_{web}$ відповідає зафіксованому кроку маршруту; той самий компонент може траплятися в маршруті неодноразово. Разом із кроком зберігаються стан компонента θ_j , дозволена операція та час спостереження. Це дає змогу віднести подію до певної фази оброблення, а не лише до спільного часового проміжку.

Наведена послідовність відокремлює три різні факти: наявність прихованого навантаження, його збереження під час проходження та спостережуваний прояв впливу. Структурне відхилення характеризує властивість контейнера; проходження до певного компонента свідчить про збереження цієї властивості на відповідній ділянці маршруту; лише причинно пов'язана реакція дає підставу говорити про можливий прояв. Жоден із цих фактів окремо не встановлює наміру порушника або програмного змісту фрагмента.

Якщо відомості про частину маршруту відсутні, модель не доповнює їх припущеними кроками: невідома ділянка фіксується як межа причинного висновку. Такий підхід зменшує ризик приписати мультимедійному об'єкту сторонню подію лише через часовий збіг.

Причинну послідовність від підготовки носія до одержання доступних спостережень узагальнено на рис. 2.1. Схема показує, чому під час аналізу слід зберігати не лише ознаку, а й точку маршруту, у якій вона виникла.

Установлені умови описують можливість прихованої доставки, але не

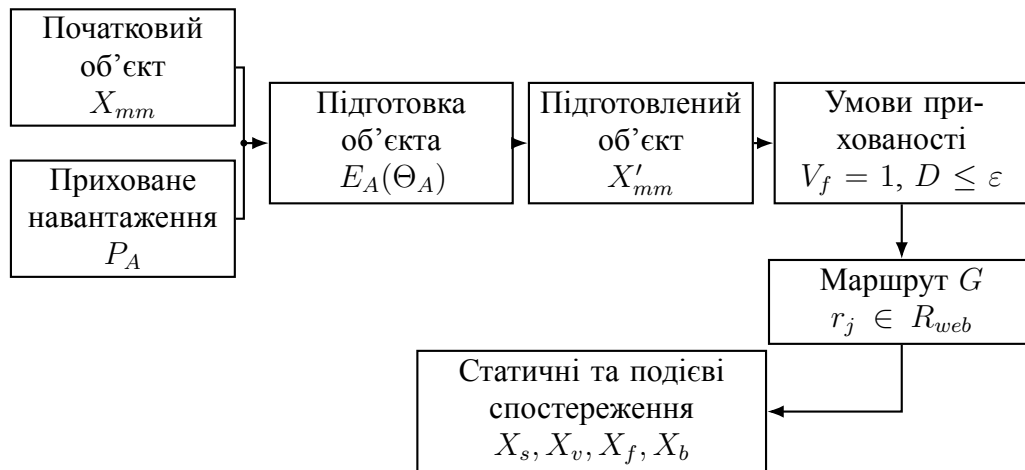


Рисунок 2.1 – Причинна схема формування спостережень за умов прихованої доставки мультимедійного об'єкта

підміняють ознакового аналізу твердженням про виконання шкідливого коду. Для перевірки потрібні представлення, які одночасно зберігають початковий носій, результати його контрольованого тлумачення та межі доступного спостереження.

2.2. Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера

Один мультимедійний об'єкт опрацьовується за різними правилами, і кожне похідне представлення втрачає частину початкової інформації. Засіб декодування робить вміст придатним для зорового й часового аналізу, але може не відображати службові ділянки або самочинно виправляти структурні помилки. Побайтовий розбір зберігає будову контейнера, проте не пояснює його зорового змісту. Журнал подій показує реакцію середовища, але не доводить, що кожна подія спричинена саме досліджуванним об'єктом. Через це одиницею аналізу обрано одну простежувану перевірку, яка поєднує представлення без їх взаємної підміни.

Ідентифікатор перевірки пов'язує початковий об'єкт, похідні дані, ознаки, події та результат. Тотожність входу підтверджується незмінністю байтової послідовності, а належність похідних даних — збереженням правилом їх одержання. Це переносить межу довіри до початкових байтів і дає змогу розглядати решту даних як спостереження, для яких зазначено використані засоби та їх версії.

Формування повного входу моделі виконується у п'ять взаємозалежних

кроків.

1. *Збереження початкового носія.* Об'єкт $X_{mm} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ зберігається як послідовність n байтів зі значеннями з множини $\{0, \dots, 255\}$. Очищення, перекодування або автоматичне виправлення створює похідну копію і не заміщує X_{mm} . Це правило принципове, оскільки саме перетворення може знищити досліджуване відхилення.
2. *Одержання зорових і часових даних.* Контрольоване декодування утворює $X_v = E_v(X_{mm}, \theta_v)$, де E_v — засіб перетворення, а θ_v містить його параметри та версію. Для зображення X_v містить один кадр, для відео — впорядковану послідовність кадрів. Частотне представлення X_f і часове X_t створюються пізніше, під час виділення ознак, тому вони не замінюють декодованого входу.
3. *Відтворення будови контейнера.* Структурне представлення $X_s = \langle s_1, s_2, \dots, s_{n_s} \rangle$ зберігає порядок і вкладеність установлених елементів. Запис $s_k = \langle c_k, a_k, b_k, w_k, v_k \rangle$ містить тип елемента c_k , початкове та кінцеве байтові зміщення a_k і b_k , посилання w_k на батьківський елемент і результат v_k місцевої перевірки форматних обмежень. Пов'язані службові значення утворюють X_m . Завдяки координатам будь-яке структурне відхилення можна повернути до ділянки початкового носія.
4. *Відбір причинно пов'язаних подій.* Подієво-поведінкове представлення $X_b = \langle e_1, e_2, \dots, e_T \rangle$ містить лише події, належність яких до поточної перевірки підтверджено. Для події e_t зберігаються дія, ініціатор, ресурс, результат і час. Фаза оброблення, ідентифікатор запуску та стан середовища додаються до супровідного запису. Сам часовий збіг не є достатньою підставою для включення події до X_b .
5. *Фіксація доступності та якості.* Для трьох гілок зберігається маска доступності $m_A = (m_s, m_v, m_b) \in \{0, 1\}^3$, складники якої відповідають структурним, спектрально-зоровим і подієво-поведінковим даним. Нульове значення означає відсутність придатного спостереження, а не підтвердження норми. Причина недоступності, повнота спостереження та версії засобів входять до контексту C .

Окремі представлення мають цінність лише тоді, коли їх можна віднести до одного входу та відтворити умови одержання. Статичні дані попере-

дньо згруповано як $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$. Узгоджений склад повного входу подальшого аналізу визначено формулою (2.2):

$$X_A = \langle X_c, X_b, m_A, C \rangle, \quad (2.2)$$

де X_A — повний вхід моделі; X_c — сукупність статичних даних; X_b — причинно пов'язані події; m_A — маска доступності; C — відомості про походження, параметри та якість.

Формула (2.2) пов'язує всі спостереження з однією перевіркою і водночас залишає їх розділеними за природою. Такий поділ обумовлює два подальші рішення: статичні ознаки формуються без домішування реакції середовища, а поведінкові приєднуються лише після підтвердження їх причинної належності. Склад даних не задає конкретної програмної реалізації, а встановлює вимоги до відтворюваності аналізу.

Граничні випадки фіксуються явно. Якщо причинно пов'язані події недоступні, X_b не містить придатних записів, а $m_b = 0$. Якщо декодування безпечно припинилося, структурна гілка може залишатися доступною за $m_v = 0$. Якщо походження похідного представлення не підтверджено, його не включають до X_A навіть за технічної можливості прочитати значення. Доступне, але неповне представлення супроводжується показником покриття й обмеженням тлумачення.

Походження статичних і подієво-поведінкових складників показано на рис. 2.2. Схема пояснює, через що початковий об'єкт, похідні представлення та події не можна передавати до ознакового аналізу без відомостей про доступність і походження.

Таким чином, багаторівневе представлення узгоджує повноту початкового носія з вибірковістю похідних спостережень: зберігаються незмінний вхід, координати відхилень, причинна належність подій і явна неповнота. Наступний крок полягає в перетворенні цих даних на порівнювані ознаки без втрати їхнього походження.

2.3. Ознакове ядро моделі мультимодального представлення

Багаторівневі дані мають різну фізичну природу й різні системи координат. Їх передчасне об'єднання створює ризик числового переважання однієї групи ознак і розриває зв'язок між узагальненою оцінкою та спостережува-

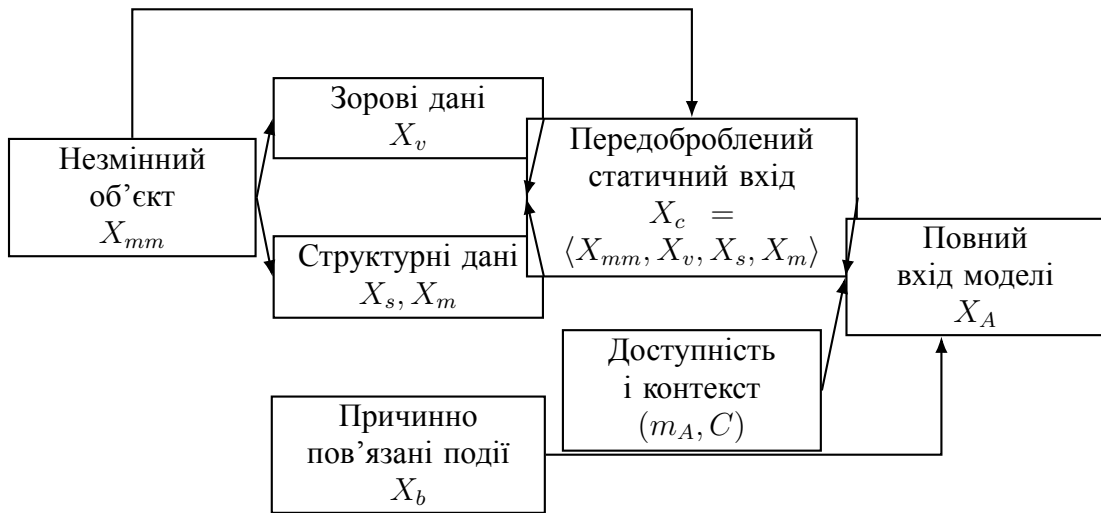


Рисунок 2.2 – Походження статичних і подієво-поведінкових даних повного входу моделі

ною ділянкою. Через це ознакове ядро має не лише привести дані до порівнюваного вигляду, а й зберегти їх відмінність до моменту обґрунтованого узгодження.

Перетворення даних на ознаки організовано за чотирма послідовними кроками.

1. *Формування структурних ознак.* Карта X_s має змінну довжину й залежить від формату, тому безпосереднє порівняння об'єктів за нею неможливе. Функція F_s перетворює X_s і службові значення X_m на числове представлення $Z_s = F_s(X_s, X_m)$. Паралельно функція G_s утворює множину байтових координат $L_s = G_s(X_s)$. Числові ознаки потрібні для зіставлення, а координати — для перевірки, які ділянки початкового носія підтримують одержану оцінку.
2. *Формування спектрально-зорових ознак.* Структурно коректний контейнер може містити нетипові закономірності в декодованому вмісті. Тому зорове представлення доповнюється частотним X_f і, для відео, часовим X_t представленням. Функція F_v формує $Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t)$, а функція G_v зберігає просторово-часові координати $L_v = G_v(X_v, X_t, \tau_v)$, де τ_v — локальний поріг відбору локалізацій, який належить до параметрів першого методу й конкретизується в розділі 3. Для зображення відсутність часової складової є властивістю об'єкта, а не технічною відмовою.
3. *Формування подієво-поведінкових ознак.* Послідовність X_b має змінну довжину й містить категорійні та часові значення. Після перевірки при-

чинної належності подій функція F_b формує $Z_b = F_b(X_b)$. Відсутність події має зміст лише тоді, коли відповідна фаза була доступною для спостереження. Тому Z_b завжди розглядається разом із m_b і показниками повноти журналу.

4. *Узгодження походження*. Байтові координати L_s і просторово-часові координати L_v зіставляються лише через збережене правило одержання декодованого представлення. Відсутність прямої відповідності не спростовує жодної гілки, оскільки декодування може мати нелокальний характер. Вона лише обмежує силу твердження про спільне джерело відхилень.

Для обчислення спільної статичної оцінки може використовуватися похідне представлення $Z_c = F_C(Z_v, Z_s)$; саме воно застосовується правиліною конфігурацією другого методу в підрозділі 3.3. Похідне представлення не замінює окремих Z_v і Z_s , оскільки однакове значення Z_c може бути одержане за різних поєднань ознак і різної повноти спостережень. Тому на межі між моделлю та методами передається статичний опис, склад якого наведено у формулі (2.3):

$$H = \langle Z_v, Z_s, L_v, L_s, m_c, C \rangle, \quad (2.3)$$

де H — статичний опис об'єкта; Z_v і Z_s — спектрально-зорові та структурні ознаки; L_v і L_s — їх просторово-часові та байтові координати; $m_c = (m_s, m_v)$ — маска доступності статичних гілок; C — відомості про умови формування.

Статичний опис зберігає пояснюваність під час переходу до другого методу: він передає не лише числові значення, а й місця їх походження та ознаку доступності. Представлення X_b до H не входить, оскільки передчасне додавання подій змішало б властивості носія з реакцією середовища.

Після окремого формування трьох груп постає центральне питання моделі: як об'єднати їх, не прирівнюючи відсутності до нуля, а подібності — до причинності. Відповіддю є узгодження лише тих ознак, що належать одному входу, одержані за сумісних умов і мають простежуване походження. Зв'язок між статичним описом, подієво-поведінковими ознаками та повним представленням наведено у формулі (2.4):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C) = \langle z, L, m_A, C \rangle, \quad (2.4)$$

де Z — інтегроване представлення; F_I — функція узгодженого об'єднання; z — спільний числовий вектор, який зберігає іменовані складники окремих гілок, зокрема їхні часткові оцінки, без злиття в одне значення; L — сукупність байтових і просторово-часових координат із посиланнями на події; m_A — маска доступності; C — відомості про якість і походження.

Формула (2.4) задає не механічне усереднення, а правило збереження підстав результату: узгоджене підтвердження, взаємодоповнення, суперечність і недостатність спільних підстав залишаються різними станами. Якщо дві перевірки мають однаковий числовий вектор z , але в одній його підтримано кілька узгодженими гілками, а в іншій він виник за неповних або суперечливих даних, їхні висновки не вважаються рівносильними; різницю зберігають L , m_A і C .

Області визначення функцій фіксуються так. $E_A : B^* \times B^* \times \Theta_A \rightarrow B^*$ відображає початкову й приховану байтові послідовності та параметри підготовки у підготовлену байтову послідовність, де $B = \{0, \dots, 255\}$. F_s і F_v відображають доступні структурні та зорово-частотні представлення у скінченновимірні дійсні вектори $Z_s \in \mathbb{R}^{d_s}$ і $Z_v \in \mathbb{R}^{d_v}$; конкретні d_s і d_v визначає версія схеми ознак. F_b відображає скінченну послідовність канонічних подій у $Z_b \in \mathbb{R}^{d_b}$. F_I приймає H , Z_b , маску $m_A \in \{0, 1\}^3$ і контекст C та повертає кортеж Z , не змінюючи значень недоступних гілок на нульові спостереження. F_D відображає Z і поріг $\tau \in [0, 1]$ в аналітичний стан S_A . Контекст C є типізованим записом з ідентифікатором входу, версіями засобів і схем, часовими межами, показниками якості та причинами недоступності. Числові розмірності й точний порядок компонентів мають зберігатися у файлі конфігурації; якщо його немає, формули визначають контракт представлень, але не достатню специфікацію конкретного запуску.

Об'єднання не приписує причинності лише на основі подібності ознак. Для причинного тлумачення потрібні спільний початковий об'єкт, сумісний маршрут і підтверджена послідовність подій. Якщо хоча б одну умову не виконано, ознака може залишатися описовою, але не посилює твердження про прояв прихованого впливу.

Послідовність формування Z подано на рис. 2.3. Схема пояснює, чому втрата однієї гілки позначається маскою доступності, а не приховано компенсується іншими ознаками.

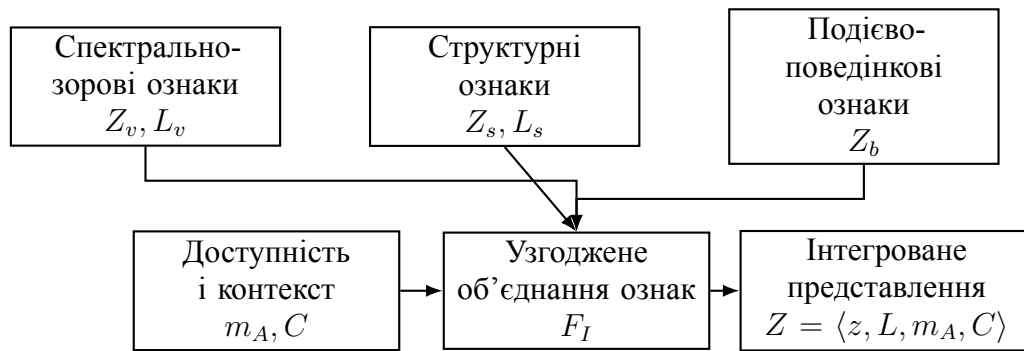


Рисунок 2.3 – Формування інтегрованого представлення ознак у межах єдиної моделі

Отже, ознакове ядро утворює єдиний простір узгодження, у якому числові значення не відокремлюються від координат, доступності та походження. Завдяки цьому підтримувальне свідчення, суперечливе свідчення й відсутнє спостереження по-різному впливають на подальший висновок.

2.4. Критерії прийняття рішення щодо наявності анормального коду

Інтегроване представлення може містити сильні, але неповні свідчення або помірні, проте узгоджені спостереження. Зведення цих випадків до одного числа приховало б різну надійність підстав. Тому аналітичне рішення має окремо відображати клас стану, оцінку ризику, упевненість і пояснення.

Клас характеризує найближчий визначений тип стану. Ризик відображає критичність сукупності доступних свідчень. Упевненість показує повноту та стійкість підстав. Пояснення пов'язує результат зі спостережуваними ділянками й умовами перевірки. Захисна дія залежить від правил конкретної інформаційної технології, тому до виходу моделі не входить. Це розмежування дає змогу змінювати правила реагування без зміни вже одержаного аналітичного висновку.

Нехай $\Omega = \{K_0, K_1, \dots, K_{n_A}\}$ — множина класів стану, у якій K_0 відповідає недосягненню порога ознак анормального коду, а решта класів — визначеним типам можливого прихованого впливу. Щоб усі складники результату належали одній перевірці та одному набору параметрів, їх формує єдина функція. Перехід від інтегрованого представлення до аналітичного стану наведено у формулі (2.5):

$$S_A = F_D(Z, \tau), \quad (2.5)$$

де S_A — аналітичний стан мультимедійного об'єкта; F_D — функція прийняття рішення; Z — інтегроване представлення; τ — чинний поріг рішення.

Формула (2.5) установлює зв'язок між ознаками та завершеним результатом аналізу. До S_A входять оцінки класів можливого впливу $p = (p_1, \dots, p_{n_A})$, бінарний висновок $\hat{y} \in \{0, 1\}$, визначений клас $\hat{k}$, інтегральна оцінка ризику ρ_A , упевненість c_A і перевірюване пояснення Π . Класові оцінки не тлумачаться як статистичні ймовірності, доки їх калібрування не перевірено.

Часткові оцінки гілок обчислюються до інтеграції та не втрачаються під час об'єднання. Структурну оцінку ρ_s і спектрально-зорову оцінку ρ_v формує перший метод з ознак Z_s і Z_v , подієво-поведінкову оцінку ρ_b та оцінку прояву впливу Q_A — другий метод з ознак Z_b і причинного контексту; правила їх обчислення встановлено в розділі 3. Усі чотири величини зберігаються серед іменованих складників вектора z , тому функція F_D має до них безпосередній доступ. Для порівняння з порогом потрібна одна величина, яка зберігає внесок різних груп свідчень; її означено формулою (2.6):

$$\rho_A = \omega_v \rho_v + \omega_s \rho_s + \omega_b \rho_b + \omega_q Q_A, \quad (2.6)$$

де ρ_v , ρ_s і ρ_b — часткові оцінки спектрально-зорової, структурної та подієво-поведінкової гілок; Q_A — оцінка прояву прихованого впливу через компонент вебресурсу; ω_v , ω_s , ω_b і ω_q — вагові коефіцієнти; ρ_A — інтегральна оцінка ризику.

Часткові оцінки та Q_A за побудовою набувають значень з відрізка $[0, 1]$, а ваги є невід'ємними числами з одиничною сумою, тому й $\rho_A \in [0, 1]$. Ваги відображають відносний внесок груп свідчень, а не ймовірність класу. Для недоступної гілки відповідну вагу встановлюють у нуль, після чого ваги доступних складників нормують за маскою m_A ; оскільки оцінка Q_A формується з подієво-поведінкової гілки, її доступність визначається складником m_b , і за $m_b = 0$ вага ω_q обнуляється разом з ω_b . Такий перерахунок дає змогу одержати частковий результат, але не робить його рівноцінним результату з повним набором спостережень: відмінність зменшує упевненість c_A і відображається в поясненні.

У рукописі не встановлено підтверджених числових значень ω_v , ω_s , ω_b і ω_q та не наведено окремого калібрувального набору для всіх масок доступності. Тому формула (2.6) визначає загальний механізм інтеграції, але її вихід не подається як відкалібрована ймовірність. До незалежного добору ваг

і перевірки Brier score або діаграми надійності для кожної допустимої маски практичне рішення має спиратися на окремі оцінки гілок, маску доступності й експертний розгляд, а не на непідтверджене числове значення ρ_A .

Кандидатом класу є складник із найбільшою оцінкою, тобто $j^* = \arg \max_{j=1, \dots, n_A} p_j$. Якщо $\rho_A < \tau$, призначається K_0 і $\hat{y} = 0$; за умови $\rho_A \geq \tau$ призначається K_{j^*} і $\hat{y} = 1$. Однакові максимальні оцінки розв'язуються за наперед установленим порядком класів, який зберігається разом із налаштуваннями. Вектор p характеризує лише розподіл між типами можливого впливу і не заміщує оцінки ризику: якщо $\rho_A \geq \tau$, а розподіл p близький до рівномірного, визначений клас супроводжується низькою упевненістю, що обов'язково відображається в поясненні.

Бінарний висновок призначено для передавання результату до правила реагування, і його тлумачення обмежене. Значення $\hat{y} = 1$ означає достатність доступних ознак для подальшої захисної дії, а $\hat{y} = 0$ — лише недосягнення чинного порога. Жодне зі значень не доводить виконання шкідливого коду й не гарантує безпечності.

Упевненість обчислюється як $c_A = F_q(Z, p)$ і залежить від близькості класових оцінок, доступності гілок за маскою m_A , якості даних, суперечливості ознак і причинної придатності подій, збережених у складниках Z . Низька упевненість не зменшує ризику автоматично. Високий ризик за низької упевненості означає наявність значущих, але недостатньо повних підстав; низький ризик за низької упевненості не є підтвердженням норми; високі значення обох показників також не замінюють перевірки програмного змісту.

Для відтворення причини рішення формується пояснення $\Pi = F_E(Z, \hat{k}, \rho_A, c_A)$. Структурне відхилення описується типом і байтовим проміжком, спектрально-зорове — областю та часовою ділянкою, подієво-поведінкове — фазою й причинним посиленням. Якщо ризик утворено поєднанням ознак, пояснення показує їх зв'язок, а не лише перелічує найбільші оцінки. До нього включаються також недоступні гілки, причини технічної непридатності, суперечності та версія порога.

До реалізацій функцій F_D , F_q і F_E висунуто три перевірювані вимоги. Вимога монотонності за доступністю: вилучення доступної гілки за незмінних інших умов не збільшує упевненості c_A . Вимога узгодженості перенормування: якщо всі доступні часткові оцінки рівні між собою, значення ρ_A не

залежить від складу доступних гілок. Вимога відтворюваності: за незмінних X_{mm} , версій засобів і параметрів повторне обчислення дає той самий аналітичний стан S_A . Жодна з вимог не потребує доведення в межах абстрактної моделі, але кожна перевіряється для конкретної реалізації, і порушення будь-якої з них позбавляє результат доказової сили.

Поділ аналітичного результату на клас, ризик, упевненість і пояснення відображено на рис. 2.4. Він дає змогу перевіряти той самий S_A незалежно від подальшого правила реагування.

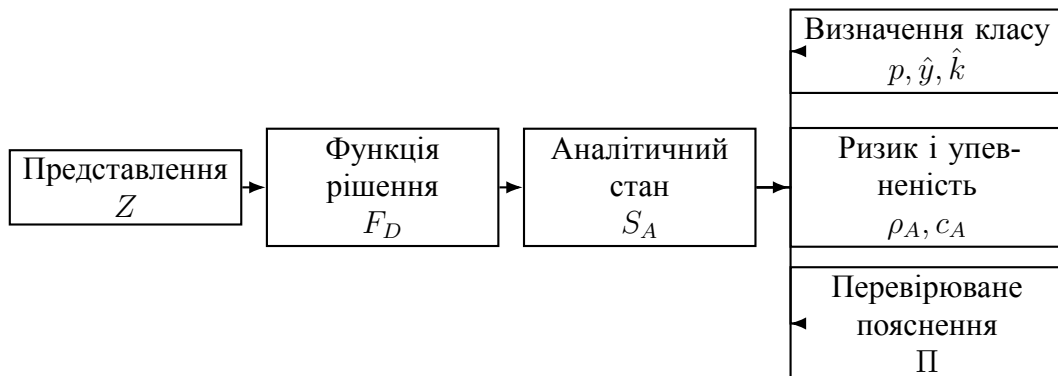


Рисунок 2.4 – Формування аналітичного стану моделі без підміни його технологічною дією

Правило рішення забезпечує числову однозначність, але не приховує різниці між ризиком і надійністю підстав. Результат залишається обмеженим доступними даними та чинними налаштуваннями. Для переходу до розроблення методів залишається встановити порядок застосування моделі та умови передавання результатів між етапами.

2.5. Процес застосування моделі до виявлення аномальних кодів

Окремі частини моделі визначають дані, ознаки та рішення, однак без явного порядку їх реалізація могла б повторно змішати статичні й поведінкові дані або включити захисну дію до аналітичного стану. Завдання цього підрозділу полягає не у введенні ще однієї моделі, а у встановленні умов узгодження між моделлю, двома методами та інформаційною технологією розділу 3.

Порядок застосування побудовано за змістом виходів кожного етапу. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу формує Z_v , Z_s , L_v і L_s , після чого утворюється H . Метод поведінкового узгодження ознак різного походження формує Z_b та виконує F_I . Функція F_D завершує аналітичне оцінювання, а правило інформаційної технології окремо визначає захисну дію.

Такий поділ пояснює призначення кожного етапу й не закріплює наперед конкретного способу програмної реалізації.

Межею завершення аналізу є перехід $S_A = F_D(Z, \tau)$, визначений формулою (2.5). До його виконання мають бути підтверджені походження доступних представлень, сумісність схем ознак і маска доступності. Після виконання одержується аналітичний стан без захисної дії. Якщо передумову порушено, результат позначається як неповний або як технічна відмова, а не доповнюється даними іншої перевірки.

Щоб предметне тлумачення не змінювалося між переходами, встановлено шість незмінних правил:

1. *Ідентичність входу.* Усі представлення однієї перевірки походять від того самого X_{mt} .
2. *Незмінність.* Початковий мультимедійний об'єкт не заміщується похідним представленням.
3. *Розділення даних.* Статичний опис не містить подієво-поведінкового представлення до етапу узгодженого об'єднання.
4. *Явна доступність.* Відсутнє представлення не тлумачиться як нульова ознака.
5. *Збереження походження.* Узагальнена ознака має зв'язок із байтовою, просторово-часовою або подієвою координатою.
6. *Розмежування рішення і дії.* S_A є аналітичним результатом, а захисна дія належить інформаційній технології.

Ці правила визначають також граничні стани виконання. Кожний метод має завершуватися повним результатом, явно неповним результатом або відмовою. Неповний результат передається далі лише разом із маскою, показником якості та причиною обмеження. Відмова означає, що мінімальний вихід або його походження не підтверджено; вона не перетворюється на висновок про норму.

Модель не встановлює числових значень порогів, ваг або параметрів засобів кодування. Їх потрібно визначати на даних для налаштування та перевіряти на відокремлених даних. За відсутності такої перевірки можна описувати порядок обчислень, але не підтверджену перевагу або готовність до промислового застосування. Так само формально заповнений вихід не вважається коректним, якщо неможливо відтворити його походження чи версію

схеми.

Для нового мультимедійного формату необхідно забезпечити незмінний X_{mm} , контрольовано одержані X_v , X_f , X_s , X_m і, для відео, X_t , правильні значення m_A та правила визначення координат. Ця вимога описує умову розширення моделі, але не підтверджує підтримки формату без реалізованого засобу аналізу й експериментальної перевірки. Якщо формат допускає кілька коректних тлумачень, у C зберігається використане правило, а у висновку — межа його застосовності.

Межу відповідальності між моделлю, двома методами та п'ятиетапною інформаційною технологією показано на рис. 2.5. Таке розмежування завершує модельний рівень і дає змогу конкретизувати обчислення та реагування без введення додаткової моделі або зміни змісту S_A .

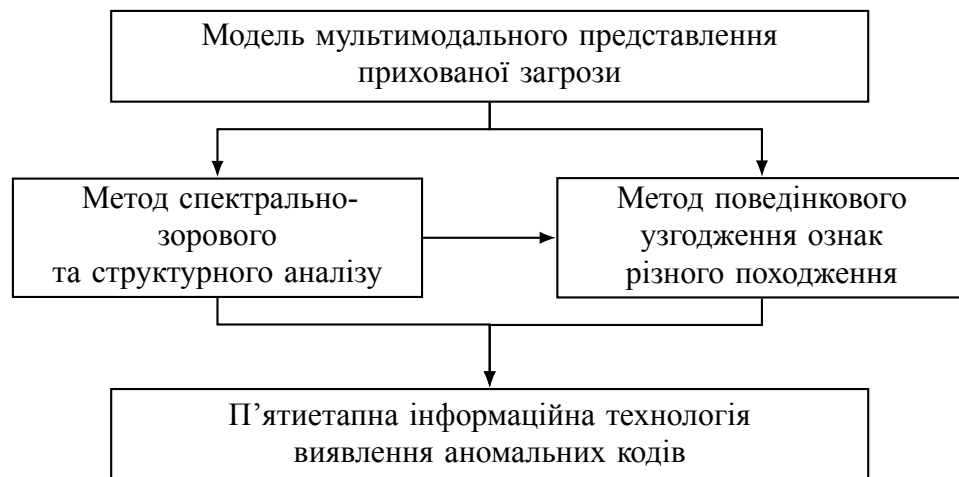


Рисунок 2.5 – Взаємозв’язок моделі, двох методів та інформаційної технології

Процес застосування не дублює внутрішніх процедур методів: він визначає послідовність переходів, межі довіри й граничні стани, за яких результати можна узгоджувати та передавати до правила реагування. У розділі 3 ці умови конкретизовано двома методами та п'ятиетапною інформаційною технологією без зміни змісту модельних виходів.

Висновки до розділу 2

У розділі запропоновано розв’язання дослідницької суперечності між потребою врахувати слабкі різномірні ознаки та необхідністю обмежити силу висновку фактично доступними свідченнями: розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози в мультимедійних об’єктах, у якій умови здійснення атаки, багаторівневе представлення, ознакове ядро,

критерії рішення та процес застосування є взаємозалежними частинами одного цілого.

Предметне тлумачення результату ґрунтується на розмежуванні аномалії, аномального коду, прихованої загрози та шкідливого коду, а також супровідних понять прихованого навантаження і прихованого впливу. Завдяки цьому форматне або статистичне відхилення не ототожнюється з підтвердженою несанкціонованою дією.

Початковий і підготовлений мультимедійні об'єкти X_{mm} та X'_{mm} пов'язано з даними $X_v, X_f, X_s, X_m, X_t, X_b$, ознаками Z_v, Z_s, Z_b та інтегрованим представленням Z . Маска m_A відокремлює відсутнє спостереження від виміряного нульового значення, а координати й контекст зберігають якість і походження ознак. Межу довіри проведено між незмінним X_{mm} та результатами його тлумачення із зазначенням використаних засобів і їх версій.

Аналітичний стан S_A містить класові оцінки, бінарний висновок, визначений клас, оцінку ризику, упевненість і пояснення. Ризик відокремлено від упевненості, тому неповнота або суперечність підстав не приховується одним пороговим значенням. Захисну дію вилучено з модельного стану, оскільки її визначає інформаційна технологія; це розмежування утворює однозначний перехід до розділу 3.

Межами одержаного результату є залежність від підтримуваних форматів, якості контрольованого декодування, повноти причинно пов'язаних подій та перевіреності параметрів. Модель не гарантує виявлення довільного прихованого навантаження й не підтверджує промислової готовності без експериментальної перевірки методів та інформаційної технології.

РОЗДІЛ 3

МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ КОДІВ У ФОТО- ТА ВІДЕООБ'ЄКТАХ ВЕБРЕСУРСІВ

Науковий внесок цього розділу не полягає у повторному введенні відомих DCT-, DWT-, LSB-, ентропійних або контейнерних перевірок. Найближчі класи аналогів і межі відмінності систематизовано в табл. 3.1. Наведене зіставлення визначає саме новий елемент композиції; кількісний ефект заявляється лише там, де його підтримують експерименти розділу 4.

Таблиця 3.1 – Відмінність запропонованих результатів від найближчих класів аналогів

Результат	Найближчий клас аналогів	Відмінний елемент	Перевірений ефект
Модель мультимодального представлення	Окремі стегоаналітичні детектори та засоби структурної ідентифікації [1, 2, 5]	Спільний ідентифікатор, маска доступності, локалізації та збереження походження різнорідних свідчень до рішення	Формальна узгодженість; повний контур не перевірено
Спектрально-зоровий і структурний метод	Частотний, хвильковий, просторовий і відеостегоаналіз [3, 4, 34] та окремий аналіз контейнера [6]	Дві незамінні гілки з байтовими та просторово-часовими локалізаціями, маскою доступності й форматними правилами	Ефект статичного об'єднання оцінено внутрішньо та на зовнішніх наборах
Поведінкове узгодження	Незалежний аналіз журналу або реакції середовища [8]	Причинно-фазовий допуск події для того самого об'єкта і запуску; відсутній журнал не прирівнюється до норми	Повну конфігурацію не перевірено
П'ятиетапна технологія	Послідовне застосування окремих детекторів	Незмінний вхід, типізовані стани, відокремлення оцінки від дії політики та відтворюваний контрольний запис	Перевірено лише дослідний зріз; промислову інтеграцію не оцінено

Сформована в розділі 2 модель визначає, які представлення мультимедійного об'єкта потрібно зіставити та яким має бути аналітичний результат, однак сама по собі не встановлює способу одержання цих представлень у робочому процесі. Саме на цьому переході виникає методична проблема: структурні ознаки потрібно виділяти з незмінної байтової послідовності, спектрально-зорові — з контрольовано декодованих похідних даних, а подієво-поведінкові — з перебігу оброблення. Якщо виконати ці операції без спільної схеми походження, результати стосуватимуться різних станів об'єкта й не утворюватимуть підстави для одного рішення.

У розділі модель послідовно переводиться в дві методичні процедури та технологічний процес. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу формує статичний опис, не змішуючи фізично різні джерела ознак. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження встановлює, які події справді належать обробленню того самого об'єкта, і лише після цього інтегрує їх зі статичним описом. Інформаційна технологія задає порядок ізоляції, аналізу, прийняття рішення та реєстрації. Така послідовність потрібна не для формального розмежування термінів, а для збереження причинного зв'язку від початкового об'єкта до кожної підстави підсумкового стану.

3.1. Загальна організація процесу виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів

Загальний процес має розв'язати суперечність між необхідністю виконати перетворення та вимогою не втратити початковий стан носія. Декодування потрібне для одержання зорових і часових ознак, проте воно може відкинути невідомі ділянки, нормалізувати службові значення або змінити порядок доступних даних. Реконструкція усуває частину вихідної структури навмисно й тому взагалі не може передувати її перевірці. Звідси впливає перша організаційна вимога: початковий мультимедійний об'єкт X_{mm} зберігається незмінним, а всі операції, здатні змінити його, виконуються над простежуваними похідними представленнями.

Структурний аналіз через це виконується над початковою байтовою послідовністю, а зорові, частотні й часові ознаки формуються з контрольованих похідних даних. До зареєстрованого рішення об'єкт залишається в ізоляції та не передається до публікації. Така вимога водночас зберігає доказове похо-

дження структурних відхилень і запобігає використанню ще не перевіреного носія прикладними компонентами вебсистеми.

Логіку збереження цих двох джерел свідчень показано на рис. 3.1. Статичний опис H формується з незмінного контейнера та його контрольованих представлень, тоді як причинно пов'язані події X_b надходять окремим каналом. Їх не можна об'єднати раніше, оскільки до перевірки належності журнал може містити фонові події, а статичний опис — спостереження, одержані за іншої версії засобу. Лише після перевірки походження обидва входи утворюють інтегроване представлення Z , з якого формується аналітичний стан S_A . П'ять операційних етапів відповідної технології деталізовано на рис. 3.5.

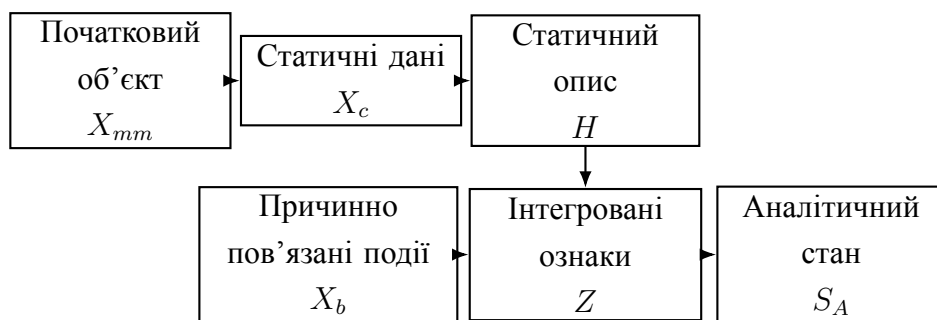


Рисунок 3.1 – Формування аналітичного стану зі статичного опису та причинно пов'язаних подій

Щоб кожний результат можна було пов'язати не лише з об'єктом, а й з конкретним етапом його опрацювання, процес подано як послідовність типізованих станів $S_0, \dots, S_5$. Кожний наступний стан утворюється з попереднього стану за параметрами відповідного етапу. Таке подання необхідне через те, що зміна правила розбору, параметра перетворення або порога створює інший результат навіть для незмінного початкового об'єкта. Отже, разом зі станом зберігаються версії параметрів, а повторне виконання не підміняє раніше одержаний результат.

Для кожного переходу визначено передумову, очікуваний вихід і стан завершення. Передумова перевіряє належність даних до одного об'єкта та сумісність версій; очікуваний вихід задає мінімальний склад відомостей, потрібний наступному етапу. Стан завершення розрізняє повний результат, явно неповний результат і технічну відмову. Це розмежування принципове, оскільки відсутність спостереження не свідчить про відсутність аномалії. Неповний результат передається далі лише разом із маскою доступності та причиною обмеження, а відмова не перетворюється на нульову ознаку.

З урахуванням цих умов дослідницький перехід від прийнятого носія до відтвореного рішення організовано в такі етапи:

1. *Попереднє оброблення.* Об'єкту присвоюється ідентифікатор, обчислюється контрольна сума, зберігається незмінний X_{mm} , встановлюється фактичний формат, формуються X_s і X_m , а контрольоване декодування утворює X_v .
2. *Виділення ознак.* Перший метод будує X_f і X_t , формує Z_s , Z_v , локалізації L_s , L_v і статичний опис H ; контрольоване середовище окремо формує X_b .
3. *Інтеграція ознак.* Другий метод формує Z_b і виконує перехід $Z = F_I(H, Z_b, m_A, C)$, у якому статичні групи надходять у складі H , а маска й контекст явно обмежують допустиме узгодження.
4. *Прийняття рішення.* Функція F_D формує аналітичний стан S_A , після чого політика визначає технологічну дію без зміни модельного висновку.
5. *Реєстрація результатів.* Вихідний стан, версії, локалізації, часові межі й посилання на вихідні спостереження зберігаються як один запис.

Однакова глибина перевірки для всіх об'єктів або створює зайві витрати, або змушує скорочувати аналіз саме для складних випадків. Підставою для поглиблення є не лише високе значення однієї статичної оцінки, а й суперечність між гілками: структурно нетиповий, але зорово звичайний об'єкт потребує іншого розбору, ніж об'єкт із двома низькими узгодженими оцінками. Розбіжність гілок характеризується величиною $\delta_A = |\rho_s - \rho_v|$, де ρ_s і ρ_v — відповідно структурна та спектрально-зорова оцінки, означені в підрозділі 3.2.

Показник δ_A не визначає загрози — він указує, що дві гілки по-різному описують стан носія, через що передчасне усереднення приховало б невідзначеність. Спочатку перевіряється повнота обов'язкових даних: якщо структурна гілка недоступна або чинна політика потребує відсутнього зорового представлення, об'єкт передається на експертний розгляд. За повних даних поглиблений маршрут призначається, коли принаймні одна оцінка досягає порога τ_r або розбіжність досягає порога τ_d ; в інших випадках достатній базовий маршрут. Базовий маршрут обмежується детермінованими статичними ознаками, тоді як поглиблений додатково зберігає докладніше частотне пред-

ставлення позначених ділянок і контекст декодування та передбачає контрольоване спостереження оброблення з формуванням X_b . Значення δ_A і обраний маршрут зберігаються в контексті C та враховуються під час обчислення упевненості c_A . Пороги τ_r і τ_d визначають лише на даних для налаштування та зберігають у версії конфігурації; у контрольних експериментах розділу 4 усі об'єкти опрацьовувалися за повним статичним маршрутом, тому ці пороги характеризують організацію процесу, а не окремо перевірену конфігурацію.

Інформаційний зв'язок етапів узагальнено в таблиці 3.2. Таблиця фіксує типи входів і результатів кожного етапу та не повторює внутрішніх процедур методів.

Таблиця 3.2 – Входи, основні операції та результати етапів загального процесу виявлення аномальних кодів

Етап	Вхід і основна операція	Результат
Попереднє оброблення	Прийнятий об'єкт і контекст; ідентифікація, структурний розбір, контрольоване декодування	X_c і початкова маска
Виділення ознак	X_c та контрольоване середовище; побудова X_f , X_t , статичних ознак і причинно пов'язаних подій	H , X_b та повне X_A
Інтеграція ознак	Z_v , Z_s , Z_b , маска і контекст	Z
Прийняття рішення	Z , пороги й версійована політика	S_A та технологічна дія
Реєстрація результатів	Аналітичний стан, дія, версії та походження	Контрольний запис

Загальна організація, таким чином, відповідає на питання, за яких умов результат одного етапу може стати входом наступного. Вона не утворює третьої моделі або окремого методу, а задає інваріанти, без яких ознаки різного походження не можна обґрунтовано зіставляти. Далі ці інваріанти конкретизовано в операціях двох методів.

3.2. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відео-об'єктів

Модель розділу 2 визначила склад статичного опису, але залишила відкритим питання, як одержати його з контейнера, не втративши ознак, що існують лише до декодування, і не приписавши структурним відхиленням властивостей зорового вмісту. Ця проблема не розв'язується простим об'єднанням

усіх вимірювань в один вектор. Додаткова байтова область може не змінювати зображення, а слабка зміна коефіцієнтів може не порушувати граматики формату; отже, нульовий результат однієї гілки не спростовує спостереження іншої.

Метою методу є формування статичного опису ознак можливого прихованого впливу через узгоджене, але роздільне опрацювання двох представлень того самого носія. Структурна гілка аналізує початковий контейнер і службові дані та зберігає байтові межі відхилень. Спектрально-зорова гілка аналізує контрольовано декодоване представлення, його частотні, хвилькові, залишкові й часові характеристики та зберігає просторово-часові локалізації. Об'єднання відбувається лише після формування окремих ознак, оцінок і локалізацій. Через це метод не формує остаточного класу й не визначає технологічної дії: його результат має бути придатним для подальшого причинного зіставлення, а не підміняти його.

Вхід методу становлять передоброблені статичні дані $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c = (m_s, m_v)$ та контекст C ; події X_b навмисно вилучено з цього входу, щоб не допустити їх неявного впливу на статичний опис. Представлення X_f і X_t утворюються з X_v уже всередині методу, тому разом із ними зберігаються параметри перетворення та відбору. Виходом є $H = \langle Z_v, Z_s, L_v, L_s, m_c, C \rangle$. Відповідність між цим входом і структурованим результатом установлено формулою (3.1):

$$H = F_H(X_c, m_c, C, \Theta_H), \quad (3.1)$$

де F_H — функція методу спектрально-зорового та структурного аналізу; X_c — сукупність статичних представлень; m_c — початкова маска; C — контекст; Θ_H — параметри форматних правил, областей, перетворень, відбору кадрів і оцінювання; H — статичний опис.

Відображення у формулі (3.1) задає межу відповідальності методу: зміна будь-якого вхідного представлення або параметра створює інший опис і має бути простежуваною. Передумовами виконання є наявність незмінного X_{mm} , контрольної суми та підтверджене походження похідних представлень. Після виконання послідовності має бути одержано не просто числові оцінки, а опис із локалізаціями, маскою й контекстом. Цю послідовність визначено так:

1. перевірити ідентифікатор, контрольну суму, версії засобів і походження похідних даних;
2. зіставити заявлений тип, бінарну сигнатуру, граматичний розбір і результат декодування;
3. перевірити та використати сформовані X_s і X_m без виправлення виявлених відхилень;
4. обчислити структурні ознаки Z_s , оцінку ρ_s і локалізації L_s ;
5. сформувати з X_v частотне представлення X_f , локальні та високочастотні характеристики;
6. для відео відібрати кадри, сформувати X_t , обчислити покадрові ознаки та виконати часове агрегування;
7. обчислити Z_v , оцінку ρ_v і локалізації L_v ;
8. сформувати статичний опис H з окремими Z_v , Z_s , L_v , L_s , явною маскою й контекстом; похідне $Z_c = F_C(Z_v, Z_s)$ — упорядковану конкатенацію двох канонічних векторів зі збереженням порядку компонентів і версії схеми ознак — зберігати лише як числове поєднання.

Перші два кроки є спільною умовою допустимості подальших обчислень. Після них структурна й спектрально-зорова гілки можуть виконуватися паралельно, але результат однієї не заповнює відсутнього результату іншої. Об'єднання на восьмому кроці дозволене лише після фіксації стану кожної гілки; завдяки цьому прискорення реалізації не змінює логіки методу.

Розгалуження та момент дозволеного об'єднання показано на рис. 3.2. Стрілки від одного входу до двох гілок означають спільне походження, але не взаємозамінність їхніх результатів.

Першим дослідницьким кроком є встановлення того, яке саме представлення дозволено аналізувати за правилами формату. Розширення, заявлений тип, сигнатура й поведінка засобу декодування можуть збігатися або суперечити одне одному, причому сама суперечність ще не доводить прихованого впливу. Окремо перевіряються чотири умови: відповідність розширення заявленому типу, заявленого типу — бінарній сигнатурі, сигнатури — установленому під час декодування типу, а також сам факт успішного декодування. Результати цих перевірок утворюють вектор u_f .

Роздільне збереження умов потрібне для пояснення причини подальшого маршруту. Наприклад, помилка декодування й наявність даних після

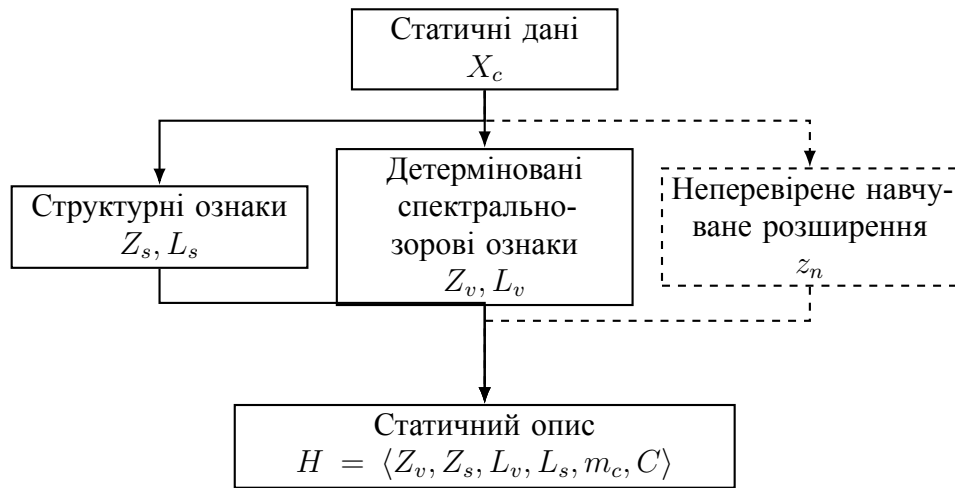


Рисунок 3.2 – Структура методу спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб’єктів вебресурсів

логічного завершення контейнера потребують різних перевірок, хоча обидві можуть підвищити загальну структурну оцінку. Сам вектор u_f не визначає прихованого впливу; він указує, де виникла неузгодженість і яку частину структури необхідно дослідити докладніше.

Після встановлення фактичного формату потрібно перейти від переліку контейнерних елементів до ознак, які можна порівнювати між об’єктами, не втрачаючи службових значень. Цей перехід конкретизує модельну функцію F_s у формулі (3.2):

$$Z_s = F_s(X_s, X_m), \quad (3.2)$$

де Z_s — структурне представлення ознак; X_s — карта контейнера; X_m — представлення службових даних.

Функція F_s не виправляє карти контейнера й не відкидає порушених службових значень. Вона переводить їх у зіставний опис, з якого надалі формується ρ_s , тоді як початкові байтові координати зберігаються в L_s . Отже, Z_s впливає на глибину подальшої перевірки, а можливість пояснити цей вплив забезпечує саме зв’язок із X_s та L_s .

Відтворюваність структурного аналізу залежить від того, чи однаково описано звичайний, вкладений і порушений елементи. Для кожного елемента s_k зберігаються його тип c_k , початкова й кінцева байтові позиції a_k та b_k , посилання w_k на батьківський елемент і результат перевірки v_k . Такий склад потрібний не як ще одна математична модель, а як єдине правило реєстрації: без меж неможливо відтворити локалізацію, без батьківського елемента — перевірити вкладеність, а без результату перевірки — відрізнити прочита-

ний елемент від коректного.

Перевірка v_k набуває додатного значення лише тоді, коли межі задовольняють умову $0 \leq a_k < b_k \leq n$ і виконано форматні обмеження для відповідного типу, де n — довжина X_{mm} у байтах. Поділ на дві умови необхідний через те, що фізично доступний інтервал може мати неправильний порядок або недопустиму вкладеність. Якщо заявлена довжина виходить за межі об'єкта, метод зберігає доступну частину, початкове значення поля та причину порушення. Байти після логічного завершення контейнера реєструються як окрема ділянка, а не відкидаються й не приписуються останньому елементу. Завдяки цьому подальший висновок спирається на фактично прочитані дані, а не на виправлену інтерпретацію контейнера.

Таблиця 3.3 – Структурні перевірки мультимедійних форматів та очікувані результати розбору

Формат	Контрольовані структури	Ознаки неузгодженості	Результат
JPEG	Початок і кінець, службові сегменти, таблиці, скани	Порушені межі або порядок, дані після завершення	Карта сегментів і невіднесених ділянок
PNG	Сигнатура, основний заголовок, блоки даних, завершення, контрольні суми	Неможлива довжина, помилка контрольної суми, недопустиме повторення	Карта блоків і ознаки цілісності
WebP	Контейнер RIFF, блоки зображення, службові та анімаційні блоки	Розбіжність довжин, несумісний порядок, неврахований залишок	Карта контейнера й альтернативних інтерпретацій
Відео-контейнери	Ієрархічні елементи, доріжки, часові шкали, індекси та потоки	Некоректна вкладеність, суперечлива тривалість, розрив часових міток	Ієрархічна карта й часові ділянки відхилень

Таблиця 3.3 не означає однакової повноти реалізації для всіх форматів. За наявними матеріалами контрольний цикл у розділі 4 обмежено PNG і MP4. Для JPEG і WebP визначено правила розширення, але їх підтримку не слід вважати експериментально підтвердженою без відповідних аналізаторів і окремої перевірки.

Окремі формати містять різну кількість елементів і правил, тому абсолютна кількість спрацювань не є порівнюваною: одна помилка серед двох перевірок і одна серед ста мають різний зміст. Через це порушення спочатку об'єднуються у сім змістових груп: межі, порядок, службові дані, невідне-

сені ділянки, вкладені структури, багатоформатна інтерпретація та узгодженість декодування. Для кожної групи обчислюється частка порушених умов $d_g = n_g^- / \max(1, n_g)$, де n_g^- — кількість порушень, а n_g — кількість фактично виконаних перевірок. Нормування уможливорює зіставлення об'єктів різних форматів і не означає однакової важливості всіх правил.

Самої частки недостатньо, оскільки нуль може означати як відсутність порушень, так і неможливість виконати перевірку. Тому структурне представлення Z_s містить вектор форматних розбіжностей u_f , сім часток $d_1, \dots, d_7$ і вектор застосовності q_s . Якщо перевірку групи фактично виконано — незалежно від того, виявила вона порушення чи ні, — відповідна компонента q_s дорівнює одиниці; якщо перевірка незастосовна до формату або недоступна — нулю. Результат виконаних перевірок відображають частки $d_1, \dots, d_7$, а не вектор застосовності. Завдяки цьому подальше обчислення не трактує невідоме значення як підтверджену норму, а виявлене порушення не змішується з невиконаною перевіркою. Порядок компонентів і версія схеми зберігаються разом з описом.

Повний Z_s потрібний для пояснення висновку, тоді як вибір подальшого маршруту потребує однієї зіставної величини. Після формування вектора обчислюється структурна оцінка $\rho_s = \sigma(\beta_0 + \beta^T Z_s)$, де $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ — логістична функція, значення якої належать інтервалу $(0, 1)$, а параметри β_0 і β встановлено на даних для налаштування. Ця оцінка не має імовірнісного змісту без окремого калібрування. Разом із нею зберігаються самі ознаки й відповідні байтові локалізації L_s ; саме вони дають змогу з'ясувати, через яке порушення змінився маршрут аналізу.

Спектрально-зорова гілка розв'язує інше обмеження: слабке локальне відхилення може зникнути під час усереднення всього зображення або кадру. Через це X_v поділяється на області однакового розміру та кроку, зафіксовані в Θ_H . Для кожної області r окремо визначаються частка одиниць у молодшій бітовій площині b_r , ентропія Шеннона локальної гістограми значень e_r , характеристика переходів між сусідніми значеннями p_r , міжканальна різниця c_r і середній модуль високочастотного залишку h_r . Ці величини утворюють локальний опис g_r . Точні означення статистик p_r , c_r і h_r — використані фільтри, канали та нормування — зафіксовано у складі Θ_H , а їх версія входить до контексту C .

Локальний опис не є самостійним рішенням щодо прихованого навантаження. Текстура, різкий край або сенсорний шум можуть створити подібний відгук без аномального коду. Призначення опису полягає у визначенні ділянок, для яких потрібно зберегти докладніше частотне представлення й контекст декодування. Остаточне тлумачення виконується лише після зіставлення з іншими областями, структурними ознаками та доступними подіями.

Локальні статистики не розкривають, у якому масштабі або частотному діапазоні виникло відхилення. Тому зорове представлення X_v додатково перетворюється на частотні дані X_f . Для цього окремо застосовуються дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення і залишкові фільтри; їхні рівні розкладу, частотні області та параметри утворюють набір $\theta_f \subset \Theta_H$. Роздільне збереження каналів необхідне через різне походження їхніх значень: підсумовування на цьому етапі не дозволило б установити, яке саме перетворення створило відгук.

Для JPEG початкові квантовані коефіцієнти, якщо вони доступні, зберігаються окремо від коефіцієнтів, повторно обчислених після декодування. Це обмеження усуває помилкове зіставлення величин, одержаних з різних станів об'єкта. Для кожної області та кожного частотного або залишкового каналу визначаються середній модуль коефіцієнтів, стандартне відхилення й ентропія гістограми. Їхній упорядкований набір утворює опис u_r .

Для відмежування відтворюваної конфігурації від загальної схеми склад параметрів Θ_H наведено в табл. 3.4. Числове значення вважається встановленим лише тоді, коли воно підтверджене експериментальним реєстром; відсутні значення не замінені припущеннями.

Таблиця 3.4 – Специфікація параметрів Θ_H і стан їх відтворюваності

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Подання зображення	256 × 256 у внутрішньому наборі; для зовнішніх відеофрагментів — 320 × 240 зі збереженням пропорцій доповненням полів	Підтверджено реєстрами описаних серій
Кадрове подання	12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості для зовнішніх фрагментів	Підтверджено протоколом зовнішніх серій
Локальне вікно і крок	Числові значення наявного текстовому корпусі не збережено	Не відтворюється без файла конфігурації
Гістограма	Кількість інтервалів і межі не збережено	Не відтворюється без файла конфігурації
Залишкові фільтри	Обчислюється середній модуль високо-частотного залишку; ядра й нормування не збережено	Формально описано, але числово не відтворюється
DCT і DWT	Канали зберігаються окремо; тип вейвлета, рівень розкладу й вибір коефіцієнтів не збережено	Формально описано, але числово не відтворюється

Продовження таблиці 3.4

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Локальний поріг τ_v	Добирається лише на налаштувальній частині та фіксується до оцінювання	Числове значення відсутнє в рукописі
Агрегування кадрів	Нормовані ваги ω_j за формулою (3.4); за нульової суми — рівні ваги	Алгоритмічно визначено

Таблиця не є повною конфігурацією запуску. Вона прямо показує, які параметри можна відтворити з рукопису, а які потребують долучення машинозчитуваного файла. Поки такого файла немає у складі матеріалів, числові результати слід тлумачити як результати зафіксованих експериментальних серій, а не як достатню інструкцію для незалежної реалізації методу.

Під час узагальнення потрібно одночасно врахувати поширеність слабого відхилення й одиничний сильний прояв. Лише середнє послабило б коротку зміну, а лише найбільше значення зробило б опис надмірно чутливим до випадкового краю або шуму. Тому детерміноване представлення z_d поєднує покомпонентні середні та найбільші значення локальних описів g_r і частотних описів u_r . Наслідком такого рішення є збереження двох різних властивостей відхилення — його поширеності та локальної виразності. Водночас z_d залишається описом ознак, а не висновком про наявність аномального коду.

Можливе навчуване розширення повинно додатково зберігати положення ділянки, рівень частотного розкладу та формат носія, щоб урахувати зв'язки між віддаленими областями. Для цього локальні описи можна впорядкувати за просторовими та масштабними індексами й подати навченому кодувальнику. За наявними матеріалами такий кодувальник не навчено й не перевірено незалежно. Отже, у прототипній конфігурації використовується лише z_d , а відсутній результат навчуваного розширення не замінюється нульовим вектором. Це обмеження не дає формальному опису майбутнього компонента набути статусу фактично одержаного результату.

Після локального та високочастотного аналізу потрібно повернутися до умов моделі й утворити один типізований вихід гілки, не приховуючи способу його одержання. Цей перехід конкретизує функцію F_v у формулі (3.3):

$$Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t), \quad (3.3)$$

де Z_v — спектрально-зорове представлення ознак; X_t — часове представлення кадрів; F_v — функція формування ознак.

В описаній прототипній конфігурації F_v використовує детерміновані локальні характеристики, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвильового перетворень і залишкові характеристики. Додаткове навчання представлення може ввійти до Z_v лише після окремого навчання, фіксації параметрів та незалежної перевірки. Формула (3.3) задає спільний вихід методу й не приховує відмінності між фактично доступною та можливою розширеною конфігураціями.

Як і для структурної гілки, повний Z_v зберігається для пояснення, а для вибору маршруту обчислюється проміжна оцінка. Для кожного опрацьованого кадру j її задає логістичне перетворення $\rho_{v,j} = \sigma(\gamma_0 + \gamma^T Z_{v,j})$ з параметрами γ_0 і γ , налаштованими окремо від даних оцінювання; для зображення, яке містить єдиний кадр, $\rho_v = \rho_{v,1}$, а для відео агрегування покадрових оцінок визначає формула (3.4). Покомпонентні значення Z_v зберігаються разом із просторовими областями, оскільки сильний високочастотний відгук може бути наслідком текстури, межі, сенсорного шуму або повторного стискання. Через це ρ_v впливає на глибину перевірки, але не використовується без форматного й локального контексту як самостійний висновок.

Відмінність між фактично описаним детермінованим формуванням ознак і необов'язковим навчанням розширенням показано на рис. 3.3. Пунктирна гілка позначає лише напрям подальшого розвитку й не є свідченням виконаного експерименту.

Для відео аналіз усіх кадрів збільшує витрати й породжує багато залежних спостережень, а аналіз лише ключових кадрів може пропустити короткий прояв. Тому відбір поєднує чотири підстави: належність до ключових кадрів, рівномірне покриття часу, межу сцени та близькість до структурно визначеної ділянки потоку. Об'єднання цих множин утворює J без дублікатів. Крок рівномірного покриття, спосіб визначення меж сцен і радіус часової

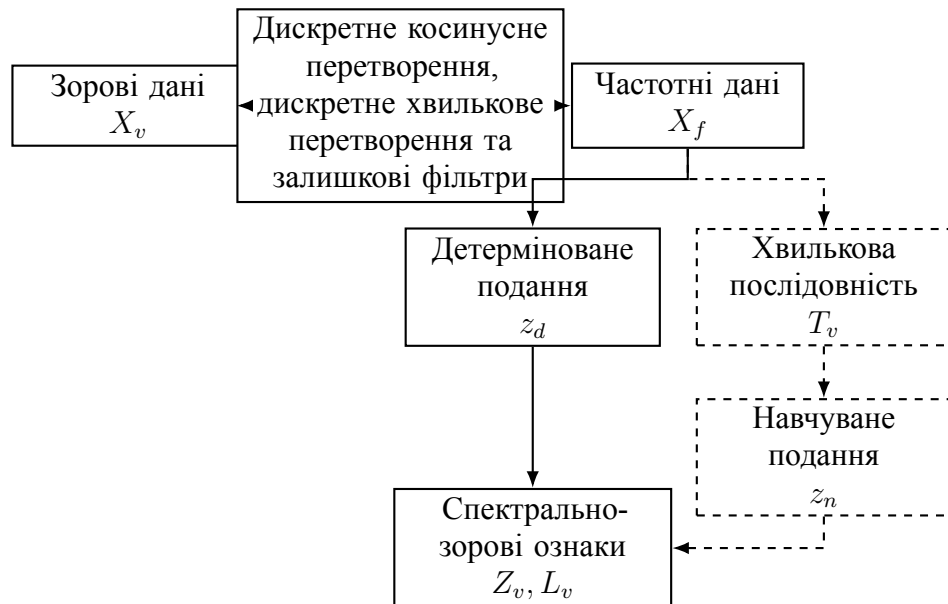


Рисунок 3.3 – Формування спектрально-зорових ознак у детермінованій та можливій навчувальній конфігураціях

близькості до структурно визначеної ділянки належать до параметрів Θ_H і фіксуються у версії конфігурації. Такий спосіб зменшує обсяг обчислень, але зберігає кадри, важливі через часову або структурну причину.

Самого номера кадру недостатньо для відтворення перевірки. Тому в часовому представленні X_t для кожного відібраного кадру f_j зберігаються часова мітка t_j , усі причини відбору u_j і показник технічної якості декодування q_j . Якщо кадр відповідає кільком умовам, він залишається одним записом, а причини накопичуються. Структурна причина включення не підвищує спектрально-зорової оцінки автоматично; вона лише гарантує, що відповідна часова ділянка не буде пропущена.

Покадрові спостереження мають неоднакову придатність: висока локальна оцінка в технічно пошкодженному кадрі не повинна мати той самий вплив, що й така сама оцінка за коректного декодування. Початкова значущість кадру обчислюється як зважена сума $a_j = \lambda_\rho \rho_{v,j} + \lambda_q q_j + \lambda_c u_{j,c}$, де $\rho_{v,j}$ — покадрова оцінка; $q_j \in [0, 1]$ — показник якості декодування; $u_{j,c} \in \{0, 1\}$ — наявність структурної підстави відбору; λ_ρ , λ_q і λ_c — невід’ємні параметри, встановлені на даних для налаштування. Невід’ємність усіх доданків гарантує $a_j \geq 0$, тому нормування значущостей до ваг $\omega_j = a_j / \sum_l a_l$ коректне; за нульової суми значущостей кадри одержують однакові ваги. Нормування потрібне, щоб кількість відібраних кадрів сама по собі не змінювала масштабу результату.

Після відбору й нормування відео має отримати один векторний опис та одну проміжну оцінку, причому обидва результати повинні спиратися на однакові ваги. Цю залежність визначено формулою (3.4):

$$Z_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j Z_{v,j}, \quad \rho_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j \rho_{v,j}, \quad (3.4)$$

де n_v — кількість різних відібраних кадрів; $Z_{v,j}$ — представлення ознак кадру; $\rho_{v,j}$ — його проміжна оцінка; ω_j — нормована вага кадру; Z_v і ρ_v — відповідно агреговане представлення та оцінка відео.

Спільні ваги у формулі (3.4) не дозволяють векторному результату й числовому маршруту спиратися на різні правила узагальнення. Оскільки пок кадрові оцінки $\rho_{v,j}$ належать інтервалу $(0, 1)$, а ваги невід’ємні з одиничною сумою, агрегована оцінка ρ_v також залишається в цьому інтервалі. Водночас велика вага кадру не є доказом аномального коду: вона лише визначає його внесок за зафіксованими умовами відбору та якості.

Для фото $n_v = 1$, тому $\omega_1 = 1$. Параметри λ_ρ , λ_q і λ_c установлюються на даних для налаштування та не змінюються під час оцінювання.

Агрегована оцінка відповідає на питання про стан відео загалом, але не показує, у якій часовій ділянці виникла підстава рішення. Тому функція G_v формує локалізації L_v з X_v , X_t і локального порога τ_v . Спочатку залишаються кадри з $\rho_{v,j} \geq \tau_v$, далі вони впорядковуються за часом. Об’єднуються лише сусідні за часом кадри однієї сцени; граничний проміжок об’єднання зафіксовано серед параметрів Θ_H . Для кожної групи зберігаються початкова й кінцева часові мітки, сукупність фактично спостережених областей і найбільша локальна оцінка. Неспостережений проміжок не оголошується підтвердженою локалізацією, оскільки для нього немає вихідного спостереження.

Етапи методу та їхні виходи узагальнено в таблиці 3.5.

Обчислювальну складність детермінованої конфігурації методу визначено відносно обсягу фактично опрацьованих представлень. Нехай n_b — кількість байтів початкового мультимедійного об’єкта, n_p — сумарна кількість піксельних позицій у відібраних кадрах, n_e — кількість структурних елементів контейнера, а n_z — кількість ознак, переданих до правила рішення. За послідовного розбору контейнера структурна гілка має порядок зростання часових витрат $O(n_b)$ і потребує до $O(n_e)$ пам’яті для структурної карти. Для

Таблиця 3.5 – Етапи методу спектрально-зорового та структурного аналізу, їхні операції та результати

Етап	Операції	Результат
Контроль входу	Перевірка ідентифікатора, контрольної суми й походження	Узгоджений X_c
Форматна перевірка	Зіставлення заявленого типу, сигнатури, граматики й засобу декодування	u_f
Структурна перевірка	Перевірка типів, меж, вкладеності та службових значень	L_s
Структурне кодування	Нормування порушень і врахування застосовності	Z_s, ρ_s
Локальний аналіз	Молодші біти, ентропія, переходи, міжканальні різниці, залишки	g_r
Частотний аналіз	Дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення, залишкові канали та прив'язка до областей	X_f, z_d
Оброблення відео	Відбір, формування X_t , покадровий аналіз, зважування й локалізація	X_t, Z_v, ρ_v, L_v
Формування опису	Інтеграція двох статичних гілок із маскою та контекстом	H

спектрально-зорової гілки з фіксованими розмірами локальних блоків порядок зростання часових витрат становить $O(n_p)$; консервативна верхня оцінка пам'яті дорівнює $O(n_p)$, якщо декодовані кадри зберігаються одночасно. Формування спільного статичного опису має порядок $O(n_b + n_p)$, а застосування лінійного правила рішення — $O(n_z)$. Ці оцінки характеризують залежність від розміру входу, але не враховують сталих витрат конкретного кодека, засобу декодування та програмної реалізації. Фактичні часові витрати вимірюються окремо в підрозділі 4.4.

Послідовність операцій показує, що результат методу визначається не лише значеннями ρ_s і ρ_v . За доступності обох гілок утворюється повний статичний опис; за доступності однієї — неповний. Відмову фіксують, якщо не підтверджено незмінності входу або походження даних. Відмова й неповнота не перетворюються на висновок про безпечність, оскільки в такому разі відсутня саме підстава для частини тверджень.

Отже, удосконалення методу полягає не в авторстві відомих дискретних косинусних, дискретних хвилькових або статистичних перетворень, а в

узгодженій двогілковій процедурі, яка зберігає байтові й просторово-часові локалізації та формує один статичний опис без втрати семантики джерел. Одержаний H є необхідним проміжним результатом: він дозволяє зіставити статичне спостереження з подією, але сам не доводить прояву прихованого впливу. Межі методу визначаються підтримкою форматної граматики, якістю декодування, параметрами кадрового відбору й відсутністю окремо перевіреного навчуваного зорового кодувальника. Незалежну перевірку детермінованої конфігурації для PNG і MP4 наведено в підрозділі 4.4. Саме потреба встановити зв'язок між статичним описом і реакцією середовища зумовлює другий метод.

3.3. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження

Статичний опис установлює, де й у якому представленні спостерігається відхилення, але не показує, чи пов'язане воно з реакцією компонента вебсистеми. Журнал оброблення, навпаки, містить дії процесів, але без перевірки походження не дає змоги відрізнити наслідок поточного об'єкта від фонового навантаження. Безпосереднє приєднання журналу до H створило б хибний причинний зв'язок, а відмова від подій залишила б невстановленим можливий прояв прихованого впливу.

Метою другого методу є інтеграція статичних ознак із подіями оброблення того самого мультимедійного об'єкта за підтвердженої належності й фазової сумісності. Дослідницьке припущення полягає в тому, що така перевірка дає змогу відокремити просту часову одночасність від змістовної підтримки статичної гіпотези. Метод спочатку встановлює причинну належність подій, потім формує Z_b і лише після цього виконує інтеграцію. За відсутності придатного журналу статичний опис зберігається як неповний результат, а не доповнюється штучною нульовою поведінкою.

Оскільки інтегрувати потрібно три групи ознак, а не готові рішення окремих детекторів, вихід методу безпосередньо конкретизує центральну функцію моделі у формулі (3.5):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C), \quad (3.5)$$

де F_I — функція інтеграції ознак; H — статичний опис з окремими групами Z_v і Z_s та їх локалізаціями; Z_b — подієво-поведінкові ознаки; m_A — маска

доступності; C — контекст походження та якості; Z — інтегроване представлення.

Канонічні Z_v і Z_s надходять до формули (3.5) як окремі складники опису H , а не відновлюються з похідного Z_c . Маска m_A і контекст C є явними аргументами, а локалізації L_s і L_v містяться в H ; тому вихід функції узгоджується зі структурою $Z = \langle z, L, m_A, C \rangle$ і не втрачає підстав інтегрованого числового вектора.

На рис. 3.4 суцільними лініями показано правилову (засновану на явних правилах) гілку, для якої в контрольному описі наявний агрегований результат, а пунктирними — неперевірену необов’язкову гілку $U_b \rightarrow A$, доступну лише за виконання умов m_A і C . Їхні результати надходять до різних входів F_I без взаємного підмінювання. Таке розділення потрібне, щоб формалізація можливого розширення не сприймалася як доказ його фактичної реалізації.

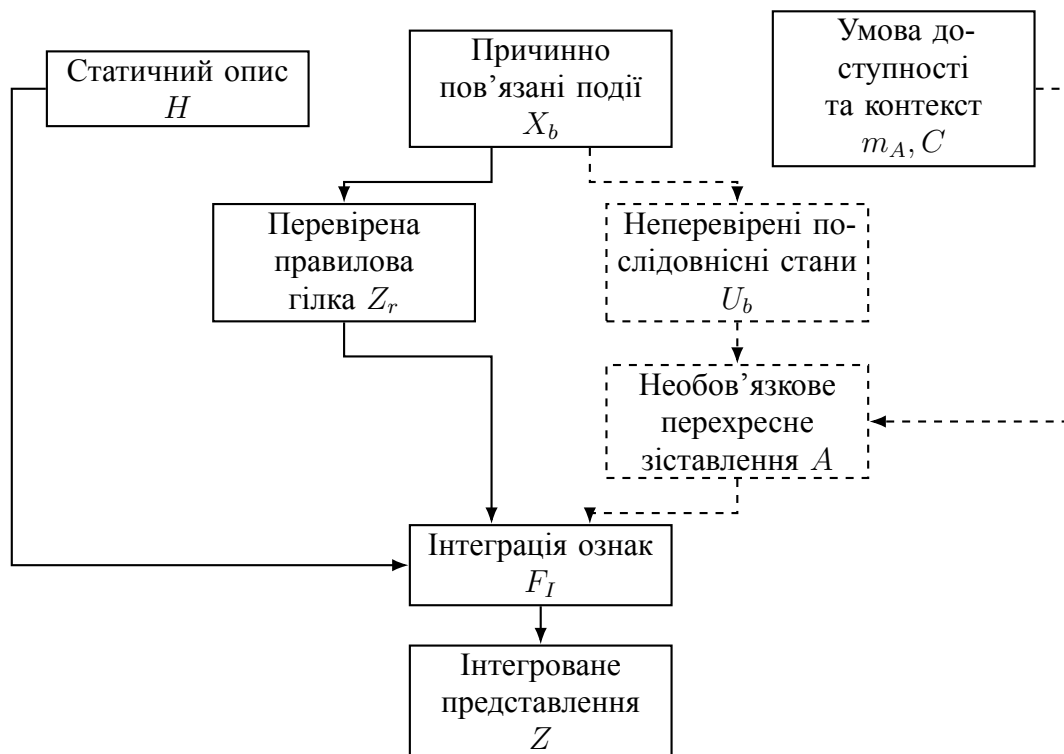


Рисунок 3.4 – Метод поведінкового узгодження ознак різного походження для фото- та відеооб’єктів вебресурсів

Відповідно до цієї межі спочатку встановлюється допустимість подій, потім їхнє представлення й лише наприкінці — узгодження зі статичними даними:

1. відібрати події поточного запуску, що належать дозволеному ланцюгу процесів і стосуються об’єкта або простежуваної копії;

2. перевірити схему, обов'язкові поля, часовий порядок і покриття фаз;
3. канонізувати категорії та ресурси за версійованими словниками, зберігши посилання на початкові записи;
4. сформувати подієво-поведінкове представлення X_b ;
5. обчислити правилове Z_b або, за наявності навченої конфігурації, навчуване Z_b ;
6. зіставити статичні локалізації з фазами та ресурсами причинно пов'язаних подій;
7. сформувати Z , оцінку узгодженості й показник упевненості без підміни відсутньої події нульовою ознакою.

Перші три кроки не виділяють ознак, а встановлюють, чи має журнал право впливати на висновок. Четвертий і п'ятий формують його типізоване подання, шостий перевіряє змістовну відповідність статичним локалізаціям, а сьомий завершує інтеграцію. Якщо процес припиняється до завершення третього кроку, поведінкова гілка вважається недоступною; частково канонізовані записи не передаються далі як спостереження.

Подія набуває змісту не лише через тип, а й через місце в причинно-часовому ланцюгу. Після відсікання фонових записів придатні події впорядковуються в послідовність $X_b = \langle e_1, \dots, e_T \rangle$, де T — кількість подій. Якщо причинно пов'язаних подій не одержано або мінімальне фазове покриття не виконано, встановлюється $m_b = 0$. Перелік обов'язкових фаз відповідає компонентам маршруту — приймання, структурний розбір, декодування, перетворення та збереження — і фіксується конфігурацією методу разом зі словниками. Стан $m_b = 0$ означає недоступність спостереження, а не штатну поведінку; це розмежування не дозволяє технічній неповноті журналу зменшити оцінку ризику.

Однакова дія в різних фазах або над різними ресурсами може мати різний зміст. Для кожної події e_t зберігаються дія a_t , ініціатор i_t , ресурс r_t , результат o_t і час τ_t . Фаза оброблення, ідентифікатор процесу та посилання на причинного попередника входять до контексту події. Події різних фаз, ініціаторів або результатів не об'єднуються. Суміжні однотипні записи можна згорнути лише зі збереженням їх кількості, часових меж і посилань на початкові записи. Завдяки цьому скорочення журналу не руйнує причинного ланцюга.

Типізований запис придатний для перевірки людиною, але обчислювальне зіставлення потребує числового представлення u_t . Його утворює функція E_b за версійованими словниками категорій, часовими масштабами й масками полів. Наприклад, тип дії та клас ресурсу кодуються цілими індексами відповідних словників, результат — бінарною ознакою успішності, а час — нормованим зсувом відносно початку запуску. Відсутнє поле позначається окремою маскою, а не значенням, яке може збігатися з реальною категорією. Словники та порядок полів залишаються незмінними в межах однієї версії методу, оскільки їх зміна змінює зміст кожної компоненти.

Окреме кодування подій не відображає залежностей між віддаленими фазами. Тому повна конфігурація може додатково формувати впорядковані послідовнісні стани U_b з числових описів $u_1, \dots, u_T$. Проте за наявними матеріалами відповідний навчуваний кодувальник не навчено й не перевірено на незалежному наборі причинно пов'язаних послідовностей подій. Отже, послідовнісні стани визначають лише можливе розширення і не впливають на зафіксований прототипний результат.

Незалежно від обраної конфігурації вихід поведінкової гілки має відповідати одному модельному типу. Перехід від причинно пов'язаної послідовності до такого подання задано функцією F_b у формулі (3.6):

$$Z_b = F_b(X_b), \quad (3.6)$$

де F_b — функція формування подієво-поведінкових ознак; Z_b — їх представлення.

Єдиний тип Z_b звільняє функцію інтеграції від залежності від внутрішнього способу одержання поведінкових ознак. Водночас разом із результатом зберігається ознака використаної конфігурації, тому правилний вихід не можна видати за результат неперевіреного навчуваного кодувальника. Значення Z_b впливає на інтегроване представлення лише за підтвердженої доступності поведінкової гілки.

У повній конфігурації F_b може використовувати U_b . У контрольному описі скорочену прототипну конфігурацію подано як правило. Вона застосовує версійований каталог допустимих і нетипових відповідностей між фазою, дією, ресурсом, результатом і причинним попередником. Нормовані лічильники та індикатори правил утворюють представлення $Z_r = F_r(X_b, \theta_r)$,

де θ_r позначає версію каталогу.

Для фактично описаної правилової конфігурації прийнято $Z_b = Z_r$. Таке рішення зумовлене відсутністю перевіреного навчуваного кодувальника й не означає, що правиловий опис є рівноцінним можливному розширенню. Для відтворення потрібні канонічний X_b , словники, каталог правил, порядок компонентів і пороги. Заміна каталогу створює іншу конфігурацію та має відображатися у версії результату.

Можливе навчуване розширення має розв'язати іншу задачу, ніж правилова конфігурація: зіставити не два вже узагальнені вектори, а конкретну статичну локалізацію з причинно сумісною подією. Для цього статичні елементи, сформовані з Z_v , Z_s , L_v і L_s , та послідовнісні стани U_b мають бути приведені до спільної розмірності. Однаковий розмір векторів, однак, не є достатньою підставою для їх поєднання, оскільки числова подібність може виникнути між подіями різних запусків або несумісних фаз.

Тому механізм розширення передбачає причинно-фазову маску M . Вона дозволяє зіставляти лише пари, що належать одному об'єкту, одному запуску, дозволеному ланцюгу процесів і сумісним фазам. Для дозволених пар обчислюються нормовані ваги відповідності, а їх результат утворює контекст A . Якщо статичний елемент не має жодної дозволеної події, відповідний рядок не перетворюється на звичайний нульовий вектор, а позначається недоступним. Ця умова не дозволяє відсутності спостереження виглядати як підтвердження відсутності поведінкового прояву.

Після зіставлення дозволених контексти можуть бути узагальнені й поєднані зі статичним представленням з урахуванням маски m_A . Внесок поведінкових даних має зменшуватися за неповної послідовності подій і бути відсутнім, коли причинна належність не підтверджена. Саме маска, а не числове значення заповнювача, визначає можливість такого поєднання. За наявними матеріалами послідовнісний кодувальник, причинно-фазове зважування та навчуване поєднання не налаштовано й не перевірено. Цей механізм описує умови можливого розширення, але не входить до результатів прототипної перевірки.

У правиловій конфігурації використовується простежуване поєднання похідного статичного представлення $Z_c = F_C(Z_v, Z_s)$ з правиловим вектором Z_r . Початкові Z_v і Z_s при цьому не вилучаються. Якщо $m_b = 0$, правиловий

внесок не обчислюється, а результат зберігає статичні ознаки й явну позначку неповноти. Якщо $m_b = 1$, правила визначають, які поведінкові компоненти можуть підтримати або послабити конкретне статичне спостереження. Наслідком є відтворюване пояснення внеску подій, але не автоматичне доведення програмної семантики прихованого фрагмента.

Інтегроване представлення зберігає можливість подальшої класифікації, але для пояснення внеску поведінкової гілки потрібна окрема проміжна оцінка ρ_b . Її обчислюють із Z_b лише за $m_b = 1$; відсутній канал не створює значення $\rho_b = 0$ як свідчення норми. Це обмеження впливає на рішення безпосередньо: за недоступної поведінкової гілки підсумковий стан має містити ознаку неповноти, а не занижену оцінку.

Висока виразність подій ще не означає прояву через конкретний компонент, оскільки та сама послідовність може бути штатною на іншій фазі або маршруті. Тому оцінка прояву $Q_A = F_Q(Z_b, R_{web}, C)$ зіставляє поведінкові ознаки зі складом компонентів R_{web} і причинним контекстом C . У правилорівній конфігурації вона обчислюється як зважена частка спрацьованих правил нетипової відповідності серед фактично застосованих для маршруту правил каталогу; ваги правил α_r зафіксовано у версії каталогу, тому $Q_A \in [0, 1]$, а незастосовні правила на оцінку не впливають. Одержане Q_A зберігається в контексті виходу, входить до Z і надходить до F_D . За наявними матеріалами окремої експериментальної перевірки цієї оцінки не проведено, тому вона визначає склад результату методу, але не є підтвердженою кількісною перевагою.

Після об'єднання важливо розрізнити силу взаємної підтримки ознак і якість підстав для такого зіставлення. Оцінка узгодженості визначається як $q_I = F_U(Z_v, Z_s, Z_b)$ і обчислюється через проміжні оцінки доступних гілок: $q_I = 1 - \overline{\Delta}$, де $\overline{\Delta}$ — середнє попарних модулів різниць між доступними оцінками ρ_v , ρ_s і ρ_b ; за єдиної доступної гілки оцінка узгодженості не обчислюється й позначається недоступною. Високе q_I означає сумісність груп ознак у визначеному причинному контексті, але не є підсумковим ризиком і не доводить програмної семантики прихованого фрагмента.

Окремо визначається упевненість інтеграції $c_I = F_N(m_A, q_p, q_t)$, де $q_p \in [0, 1]$ — частка покритих обов'язкових фаз, а $q_t \in [0, 1]$ — частка подій із підтвердженням причинним попередником. У прототипній конфігурації прийня-

то $c_I = \mu_A \min(q_p, q_t)$, де μ_A — частка доступних гілок за маскою m_A ; мінімум обрано, щоб жоден зі складників покриття не компенсував іншого. Це розділення необхідне через те, що сильна відповідність кількох наявних подій може спиратися на неповний журнал. Отже, q_I характеризує сумісність свідчень, а c_I обмежує силу висновку; низька упевненість не зменшує статичного ризику автоматично.

Обидві оцінки зберігаються в контексті C інтегрованого представлення та надходять до F_D як діагностичні входи для підсумкової упевненості c_A . Вони не замінюють ні Q_A , ні інтегрального ризику ρ_A .

Алгоритм правилкової конфігурації формалізовано, однак її фактичне повторення потребує каталогу правил, канонічних подій, словників, порядку компонентів і порогів; повний комплект цих матеріалів у наявному корпусі не зафіксовано. Повного набору причинно пов'язаних послідовностей подій, навченого послідовнісного кодувальника, налаштованого перехресного зіставлення й незалежного порівняння немає. Тому одержаним результатом підрозділу є сукупність методичних умов причинного допуску, кодування та інтеграції, а не підтверджена перевага повної конфігурації. Її кількісні властивості не заявлено. Така межа безпосередньо визначає подальшу роль інформаційної технології: вона може організувати застосування доступної конфігурації та зберегти її статус, але не перетворює формалізований компонент на експериментально перевірений.

3.4. Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів

Окреме виконання двох методів ще не визначає, коли об'єкт можна передати вебсистемі, що робити за неповного результату та як відтворити підстави рішення після зміни параметрів. Технологічна проблема, отже, полягає в керуванні життєвим циклом недовіреного носія, а не лише в послідовному запуску обчислень. До завершення аналізу потрібно зберігати ізоляцію, після аналізу — відокремити стан від дії політики, а після дії — зареєструвати достатній контекст для повторної перевірки.

Інформаційна технологія використовує одну модель і два методи, але не змінює їхнього наукового змісту. Модель формує аналітичний стан S_A , перший метод — статичний опис, а другий — інтегроване представлення. Техно-

логія керує ізоляцією, порядком виконання, вибором дії, реконструкцією та реєстрацією. Саме це розмежування дає змогу змінити політику реагування, не приписуючи моделі нового висновку, і повторити перевірку, не замінюючи початковий об'єкт реконструйованим кандидатом.

Щоб кожна зміна стану мала визначений вхід, вихід і умову завершення, технологію організовано рівно в п'ять етапів; їх склад збігається з оглядом процесу в підрозділі 3.1 і тут закріплюється як незмінний склад технології:

1. *Попереднє оброблення* — приймання, ідентифікація, незмінне збереження, структурний розбір і контрольоване декодування.
2. *Виділення ознак* — виконання першого методу й контрольоване формування X_b окремим каналом.
3. *Інтеграція ознак* — виконання другого методу та формування Z .
4. *Прийняття рішення* — формування S_A і вибір технологічної дії за чинною політикою.
5. *Реєстрація результатів* — цілісне збереження стану, дії, версій і походження.

П'ятиетапну послідовність показано на рис. 3.5. Шлюз, ізольоване сховище, контрольоване середовище та сховище записів забезпечують виконання відповідних операцій, але не утворюють додаткових етапів і не змінюють логіки переходів.

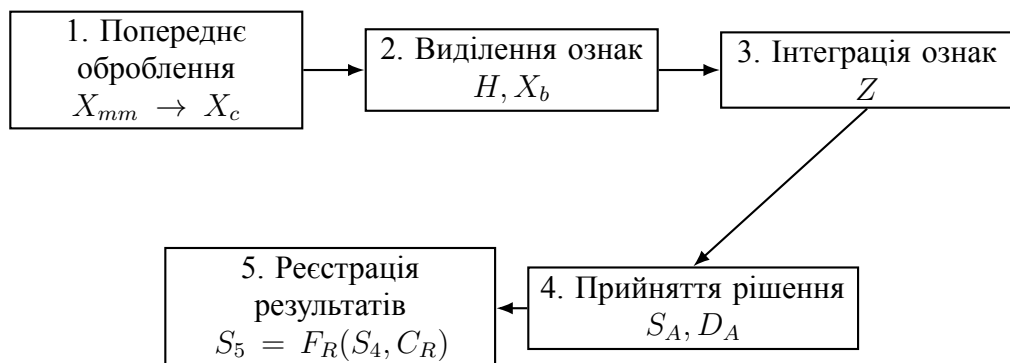


Рисунок 3.5 – П'ять етапів інформаційної технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів

Фіксований склад етапів не дозволяє часовим або якісним показникам окремої операції помилково стати характеристикою всього процесу. Інформаційна технологія T_A охоплює п'ять упорядкованих етапів $T_1, \dots, T_5$: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Пропуск будь-якого з них змінює зміст результату.

Зокрема, стан після прийняття рішення ще не є завершеним технологічним результатом, доки не збережено відомостей для його відтворення.

Шлюз приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище, засіб реконструкції та сховище записів є забезпечувальними компонентами. Кожна межа між ними має ідентифікований вхід, типізований вихід, контрольну суму, версію та стан завершення.

Аналітичний результат не визначає дії без урахування контексту застосування: однаковий ризик може бути прийнятним для внутрішнього архіву й неприйнятним для публічного каналу. Щоб така відмінність не змінювала модельного стану заднім числом, правило політики відокремлено від F_D . Залежність технологічної дії від аналітичного стану й чинної версії політики визначено формулою (3.7):

$$D_A = F_A(S_A, \theta_p), \quad (3.7)$$

де D_A — технологічна дія; F_A — функція застосування політики; θ_p — версіювані параметри політики; S_A — аналітичний стан.

Допустимими діями є допуск, передавання на експертну перевірку, реконструкція та блокування. За високого ризику й низької упевненості політика не повинна автоматично обирати допуск. Однаковий S_A може спричинити різні дії в різних середовищах, але дія не змінює модельного висновку. Формула (3.7), отже, дає змогу змінювати правила реагування без повторного тлумачення вже сформованого аналітичного стану.

Після застосування політики утворюється стан четвертого етапу, але повний цикл ще не завершено до успішної реєстрації. Склад цього проміжного стану, у якому аналітичний результат і дія залишаються окремими полями, визначено формулою (3.8):

$$S_4 = \langle S_A, D_A \rangle, \quad (3.8)$$

де S_4 — стан після етапу прийняття рішення; S_A — аналітичний результат; D_A — дія політики.

Подане у формулі (3.8) розділення дає змогу окремо порівнювати зміну ознак, зміну параметрів моделі та зміну політики.

Збереження лише S_4 не дає змоги пояснити зміну результату після онов-

лення засобу декодування, схеми ознак або політики. Тому п'ятий етап приєднує до цього стану контекст відтворення й утворює зареєстрований технологічний результат за формулою (3.9):

$$S_5 = F_R(S_4, C_R), \quad (3.9)$$

де F_R — функція реєстрації; S_5 — зареєстрований технологічний результат; S_4 — стан після прийняття рішення; C_R — контекст відтворення.

Контекст C_R містить ідентифікатор і контрольну суму X_{mm} , версії засобів, схем ознак і політики, ідентифікатор запуску, маску m_A , локалізації L_s і L_v , перевірюване посилання на X_b , часові межі та причини неповноти. Посилання на журнал не замінює самого журналу під час повторного обчислення.

Реєстрація завершує процес. Якщо запис не створено цілісно, дія не вважається виконаною: об'єкт залишається в ізоляції, а система може призначити повторне опрацювання, експертний розгляд або блокування. Перерваний запуск не перезаписує завершеного запису; повторне виконання одержує новий ідентифікатор запуску.

Контрольована реконструкція потрібна тоді, коли політика допускає збереження дозволеного зорового вмісту, але не довіряє початковій структурі контейнера. Вона створює новий мультимедійний об'єкт без невідомих невіднесених ділянок і заборонених службових полів; це не очищення початкового носія, а поява іншого кандидата. Відповідне перетворення встановлено формулою (3.10):

$$X_{mm,j} = E_R(X_{v,i}, \theta_R), \quad j \neq i, \quad (3.10)$$

де E_R — функція реконструкції; $X_{v,i}$ — дозволене зорове представлення початкової перевірки; θ_R — опис цільового формату; $X_{mm,j}$ — новий мультимедійний об'єкт.

Реконструкція у формулі (3.10) не замінює $X_{mm,i}$ і не надає кандидату наперед установленого статусу безпечності. Зв'язок із джерелом зберігається в контексті, але новий об'єкт одержує власний ідентифікатор. Для відео перетворення охоплює лише зорове представлення: аудіодоріжки, субтитри та службові поля доріжок до нового кандидата автоматично не переносяться, а їх склад визначається описом цільового формату θ_R і чинною політикою.

Оскільки реконструкція змінює байтову послідовність, попередній

клас або ризик не можна успадковувати як властивість нового об'єкта. Кандидат повертається на початок і проходить повний технологічний цикл за формулою (3.11):

$$S_{5,j} = F_T(X_{mm,j}, \theta_T), \quad (3.11)$$

де F_T — функція виконання п'яти етапів технології; θ_T — зафіксована конфігурація; $S_{5,j}$ — зареєстрований результат нового п'ятиетапного циклу.

Новий цикл у формулі (3.11) не успадковує класу, ризику або дії попередньої перевірки. Допуск можливий лише за результатом нового аналітичного стану й успішної реєстрації. Реконструкція при цьому не утворює шостого етапу технології: вона не продовжує поточної перевірки, а породжує новий об'єкт і, відповідно, новий п'ятиетапний цикл із власним ідентифікатором.

Ізоляцію об'єкта до зареєстрованого рішення та повернення лише реконструйованого кандидата на початок нового циклу показано на рис. 3.6. Зворотний зв'язок на схемі тому не означає повторного використання попереднього рішення.

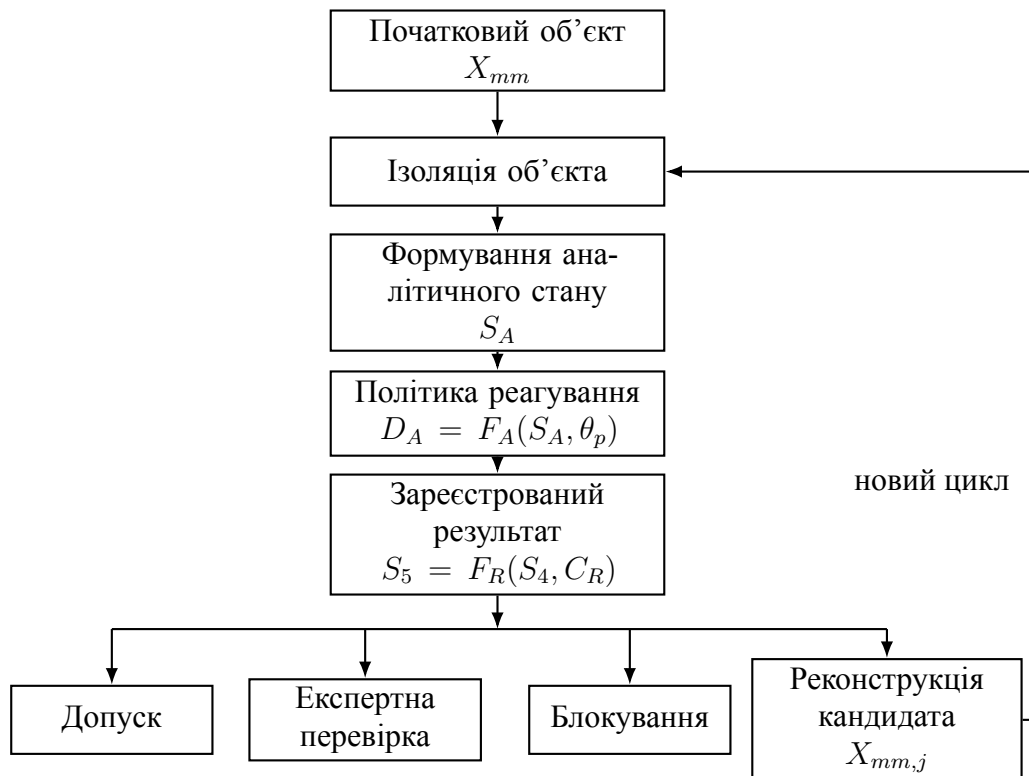


Рисунок 3.6 – Контур нульової довіри для інформаційної технології

Синхронний, асинхронний і фоновий режими не змінюють п'яти етапів. Перевищення часу чи пам'яті, помилка декодування та відмова сховища є технічними станами, а не нульовим ризиком. Об'єкт не публікується авто-

матично через технічну невдачу.

Алгоритмічна відтворюваність технології потребує незмінних входів, версійованих параметрів, канонічних схем подій, каталогу правил, порогів, ваг і повних контрольних записів. Однак формальна наявність цих вимог не доводить їх реалізації в розподіленому середовищі. За наявними матеріалами не перевірено роботу черги, цілісність переходів, відновлення після відмови, навантажувальні характеристики та повний час усіх п'яти етапів. Отже, сформовано послідовність і умови виконання інформаційної технології, але її промислова готовність не заявляється; експериментальний розділ може оцінювати лише той операційний зріз, для якого збережено фактичні дані.

Висновки до розділу 3

У розділі розв'язано задачу переходу від модельного опису до послідовності операцій зі збереженням походження кожного свідчення. Для цього відокремлено незмінний вхід від похідних представлень, статичний опис — від причинно пов'язаного журналу, аналітичний стан — від дії політики. Модель розділу 2 визначає дані й аналітичний стан, перший метод формує статичний опис, другий — інтегроване представлення, а інформаційна технологія організовує їх п'ятиетапне застосування та реєстрацію.

Удосконалено метод спектрально-зорового та структурного аналізу через двогілкове формування ознак зі збереженням байтових і просторово-часових локалізацій. Обраний порядок усуває втрату контейнерних свідчень під час декодування та передчасне змішування фізично різних ознак. Визначено вхід, параметри, вісім операційних кроків, правила завершення, структурні перевірки, детерміновані локальні й частотні ознаки, кадровий відбір та агрегування. Метод формує H і не підміняє інтеграції або технологічного рішення. Детерміновану конфігурацію окремо перевірено за групово незалежним протоколом у підрозділі 4.4; кількісна перевага повної навчованої конфігурації цим результатом не встановлюється.

Запропоновано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, у якому проста часова одночасність не є достатньою підставою для інтеграції: подія повинна належати тому самому запуску, дозволеному причинному ланцюгу та сумісній фазі. Для описаної в контрольному описі скороченої конфігурації формалізовано правилове представлення з версійо-

ваним каталогом відповідностей. Навчувану конфігурацію з послідовнісним кодувальником і перехресним зіставленням відокремлено як неперевірене розширення. Повний комплект правил і послідовностей подій у наявному корпусі не зафіксовано, тому експериментальну перевагу методу та кількісні властивості повної конфігурації не заявлено.

Сформовано інформаційну технологію як послідовність попереднього оброблення, виділення ознак, інтеграції ознак, прийняття рішення та реєстрації результатів. Аналітичний стан S_A відокремлено від технологічної дії D_A у стані $S_4 = \langle S_A, D_A \rangle$, а п'ятий етап утворює зареєстрований результат S_5 . Реконструйований кандидат одержує новий ідентифікатор і проходить повний новий цикл.

Межі одержаних результатів визначаються двома різними циклами. Ретроспективне кількісне оцінювання в розділі 4 стосується агрегованих результатів зафіксованої в контрольному описі конфігурації, повторення якої обмежене збереженими похідними показниками, тоді як незалежний експеримент у підрозділі 4.4 перевіряє детерміновані структурні та спектрально-зорові ознаки на синтетичних PNG і MP4. Жоден із цих циклів не підтверджує повних навчуваних компонентів, причинно пов'язаних послідовностей подій, додаткових форматів або промислового контуру.

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНИХ КОДІВ У ФОТО- ТА ВІДЕООБ'ЄКТАХ ВЕБРЕСУРСІВ

4.1. Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень

У розділах 2 і 3 сформовано модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод спектрально-зорового та структурного аналізу, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та п'ятиетапну інформаційну технологію. Експериментальне дослідження має встановити, які властивості цих результатів підтверджуються вимірюваннями, а які залишаються формалізованими положеннями. Таке розмежування потрібне, оскільки наявність повної архітектурної схеми ще не доводить працездатності кожного її складника, а високий показник на одному наборі не підтверджує переносимості рішення на нові мультимедійні об'єкти.

Метою експериментальних досліджень є оцінювання здатності детермінованих структурних і спектрально-зорових ознак розрізняти мультимедійні об'єкти без контрольованої зміни та об'єкти із заданими структурними або статистичними відхиленнями, а також визначення меж, у яких результати прототипної конфігурації можна використовувати для обґрунтування інформаційної технології. Мета охоплює не лише обчислення показників, а й перевірку походження даних, способу їх поділу, незмінності параметрів під час оцінювання та відповідності висновку фактично виконаним операціям.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що спільний статичний опис H , утворений зі структурних Z_s і спектрально-зорових Z_v ознак, забезпечує повніше розрізнення контрольованих змін, ніж використання лише спектрально-зорового представлення. Перевірка цього припущення не поширюється автоматично на повне інтегроване представлення Z , оскільки для нього потрібні причинно пов'язані події X_b , подієво-поведінкові ознаки Z_b та ознака їх доступності m_b . У проведеному контрольованому експерименті такі журнали не формувалися, тому оцінюється саме статична частина першого методу.

Послідовне виявлення обмежень зумовило шість окремих експериментальних серій і додаткове ресурсне вимірювання. Ретроспективний прогін на 110 об'єктах дав агреговані орієнтири. У внутрішньому контрольованому циклі сформовано 200 груп походження і 400 PNG- та MP4-об'єктів, визначено параметри трьох статичних конфігурацій та виконано одноразове оцінювання на недоторканій перевірній частині. Цей цикл показав перевагу спільного статичного опису над ізольованими спектрально-зоровими ознаками, але через синтетичне походження даних не відповідав на питання зовнішньої переносимості.

Наступні серії послідовно перевіряли саме це обмеження. Перша зовнішня перевірка на природних відеозаписах не відтворила внутрішньої переваги спільного опису над структурною конфігурацією та виявила нестійкість спектрально-зорових оцінок. Поетапна підтверджувальна серія показала, що додаткова вимога підтвердження усуває частину хибнопозитивних рішень, але збільшує кількість пропусків. Після цього великомасштабну перевірку розширено від 2000 MP4 до 10 000 фізичних об'єктів п'яти форматів, утворених із 500 базових відеофрагментів. На цих даних сформовано скорочений навчуваний шлюз узгодження вихідних оцінок першого методу, а його незмінні параметри перевірено в окремій шостій серії на 2000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв. Ресурсне вимірювання в п'яти незалежних процесних запусках доповнило показники рішень 95-м центилем наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу. Отже, процес дослідження охопив не лише підтвердження початкового припущення, а й його послідовне звуження, перевірку форматного перенесення та встановлення ціни одержаного результату в обчислювальних ресурсах.

Для досягнення поставленої мети розв'язано такі завдання:

1. сформовано контрольований набір із груповим поділом, який унеможливорює одночасне потрапляння об'єктів спільного походження до частин навчання й перевірки;
2. визначено структурну, спектрально-зорову та спільну статичну конфігурації, а також єдиний порядок їх навчання, налаштування й оцінювання;
3. обчислено показники рішень на недоторканій перевірній частині, оцінено їх невизначеність і виконано парне зіставлення конфігурацій;

4. досліджено залежність результатів від формату, виду контрольованої зміни та складу ознак;
5. перевірено перенесення незмінних параметрів на природні відеозаписи з пристроїв, які не використовувалися для навчання й добору порога;
6. досліджено, чи зменшує правило підтвердження спектрального спрацювання частку хибнопозитивних рішень без неприйняттого зменшення повноти;
7. перевірено форматне перенесення незмінних параметрів на PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та стабільність установлених закономірностей на 500 базових фрагментах без прирівнювання похідних об'єктів до незалежних джерел;
8. сформовано скорочений навчуваний шлюз узгодження статичних оцінок і виконано його незалежну перевірку на об'єктах із чотирьох нових пристроїв без повторного навчання та добору порога;
9. виміряно 95-й процентиль наскрізного часу й найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу для порівнюваних конфігурацій у п'яти незалежних процесних запусках;
10. обчислено розвідувальний інтегральний показник ефективності, що поєднує достовірність виявлення, часові витрати, пам'ять і стійкість результату між форматами, та окремо застосовано обов'язковий форматний допуск;
11. перевірено арифметичну узгодженість збережених агрегатів попереднього прогону й установлено межі їх предметного тлумачення.

Призначення шести серій і допустиму силу висновків узагальнено в табл. 4.1. Кожна наступна серія відповідала на обмеження, виявлене попередньою. Через відмінність джерел, співвідношення класів і способів формування об'єктів їхні показники не об'єднуються в одну вибірку й не трактуються як послідовне підвищення якості.

Загальну організацію дослідження показано на рис. 4.1. Послідовність від попереднього прогону до незалежної багатоматної перевірки відображає не накопичення дедалі вищих показників, а перевірку початкового результату за жорсткіших умов. Негативний зовнішній результат спектрально-зорової гілки збережено як самостійний науковий результат, оскільки саме він визначив подальшу процедуру.

Таблиця 4.1 – Організація експериментальних досліджень

Цикл	Експериментальний матеріал	Призначення	Допустимий висновок
Ретроспективний	Агрегований опис 110 об'єктів, матриця рішень, компонентні й часові підсумки	Перевірка арифметики та внутрішніх залежностей попереднього прогону	Узгодженість повідомлених агрегатів без висновку про незалежне відтворення чи узагальнення
Внутрішній контрольований	200 первинних груп, 400 об'єктів, поділ 60 : 20 : 20, пооб'єктні ознаки й рішення	Навчання контрольних моделей і перевірка статичного опису H	Кількісна оцінка детермінованих ознак у межах синтетичних PNG і MP4
Перша зовнішня перевірка	14 природних MP4, 8 груп "пристрій-сцена", 56 похідних об'єктів	Перевірка незмінних параметрів на новому походженні	Оцінка перенесення на чотири зовнішні пристрої без перенавчання
Поетапна підтверджувальна	8 нових MP4, 4 групи, 32 парні об'єкти	Перевірка першого методу, доступної правилкової ознаки та правила підтвердження	Установлення зміни співвідношення між хибнопозитивними рішеннями й пропусками
Великомасштабна багатоформатна	8 джерел, 500 базових фрагментів, 10 000 похідних об'єктів п'яти форматів	Перевірка форматного перенесення, порівняння конфігурацій і формування навчуваного шлюзу	Уточнення повторюваності в межах двох пристроїв без висновку про 10 000 незалежних джерел
Незалежна підтверджувальна	8 нових джерел із 4 пристроїв, 100 базових фрагментів, 2000 об'єктів	Одноразова перевірка зафіксованого навчуваного шлюзу	Оцінка зміни типів помилок і перенесення на нові пристрої без повторного навчання

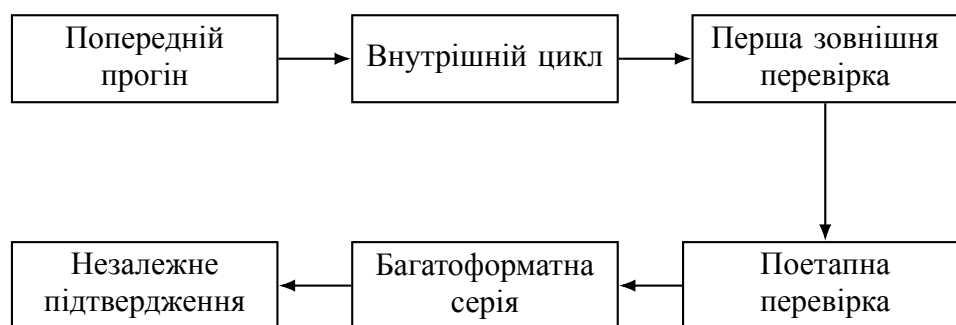


Рисунок 4.1 – Послідовність експериментальних серій дослідження

Об'єктом кількісної перевірки є детермінована частина методу спектрально-зорового та структурного аналізу, яка формує Z_s , Z_v і спільний статичний опис H , а також скорочений навчуваний шлюз, що узгоджує три вихідні оцінки першого методу, дві їхні розбіжності та ознаку формату. Цей шлюз перевіряє можливість навчуваного узгодження вже сформованих статичних свідчень, але не замінює повного методу поведінкового узгодження. Причинно пов'язані журнали X_b , повне представлення Z_b , кодувальник послідовностей і перехресне зіставлення у проведених серіях не формувалися.

Таке обмеження не применшує одержаних результатів, а визначає їх точний зміст. Висновок про статичний опис не можна переносити на всю мультимодальну технологію, однак послідовність внутрішньої й зовнішніх серій дає змогу перевірити, чи зберігається спостережувана доповнювальність ознак після зміни походження даних. Для виконання поставлених завдань використано кілька неперетинних наборів, які відрізняються складом первинних записів і допустимою силою висновку.

4.2. Формування експериментального набору даних і середовища досліджень

Основний набір сформовано спеціально для перевірки детермінованих складників першого методу. Вихідною одиницею є первинна група, яка поєднує об'єкт без контрольованої зміни та похідний від нього об'єкт із заданим відхиленням. Завдяки цьому рішення для двох версій можна зіставляти, не втрачаючи відомостей про спільне походження. Загалом утворено 200 первинних груп: 160 груп PNG і 40 груп MP4. Кожна група містила два об'єкти, тому повний обсяг набору становив 400.

Базові зображення сформовано з гармонічних складників, шумових реалізацій і геометричних фігур. Розмір PNG дорівнював 256×256 пікселів. Відео мало розмір кадру 160×120 пікселів, складалося з 12 кадрів і кодувалося з частотою 12 кадрів за секунду. Положення фігур у послідовності змінювалося, тому часові ознаки відео не зводилися до повторення одного нерухомого кадру. Синтетичне походження забезпечило керованість змін, але водночас обмежило переносимість результату на природні фото- й відеодані.

Поділ виконано на рівні первинних груп у співвідношенні 60 : 20 : 20. До навчальної частини увійшло 120 груп і 240 об'єктів, до налаштувальної —

40 груп і 80 об'єктів, до перевіркої — 40 груп і 80 об'єктів. Спочатку групи розподілено зі збереженням співвідношення форматів і видів змін, і лише після цього створено похідні об'єкти. Отже, дві версії одного базового вмісту завжди належали до тієї самої частини. Склад набору наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Склад групово відокремленого експериментального набору

Формат	Групи	Без зміни	Зі зміною	Навчальна	Налаштувальна	Перевірна
PNG	160	160	160	192	64	64
MP4	40	40	40	48	16	16
Разом	200	200	200	240	80	80

Груповий поділ усуває один із головних чинників завищення показників. Якби похідні того самого вмісту опинилися одночасно в навчальній і перевірній частинах, класифікаційна модель могла б використати властивості джерела замість ознак контрольованої зміни. Поділ за назвою готового об'єкта цього не гарантує, тому належність до первинної групи фіксувалася окремим ідентифікатором.

Для представлення різних механізмів утворено чотири види контрольованих змін, наведені в табл. 4.3. Кожному виду відповідало 50 первинних груп у повному наборі, з них 30 груп належали до навчальної, 10 — до налаштувальної і 10 — до перевіркої частини. Розподіл забезпечив однакову кількість перевірних позитивних об'єктів для кожного виду, що дало змогу встановити, який саме механізм визначає пропуски спільної конфігурації.

Таблиця 4.3 – Види контрольовано внесених змін у групово відокремленому експерименті

Вид зміни	PNG	MP4
Хвостове додавання	Додавання 2048 байтів після логічного завершення структури	Додавання 4096 байтів після наявного контейнера
Допоміжний блок користувачького типу	Додавання перед IEND блока обсягом 2048 байтів із коректною контрольною сумою	Додавання контейнерного блока <i>free</i> з навантаженням 4096 байтів
Спектральна зміна	Шахове відхилення синього каналу на ± 2 для 18 % пікселів і зміна молодшого біта для 12 % значень	Покадрове шахове відхилення синього каналу на $\pm(2 \dots 4)$ для 16 % пікселів
Поєднана зміна	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 2048 байтів	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 4096 байтів

Перші два види утворюють виразне структурне свідчення, яке можна виявити під час розбору контейнера. Спектральна зміна не порушує формальної будови й має проявлятися в декодованому представленні. Поєднана зміна одночасно надає свідчення двом статичним гілкам. Такий склад потрі-

бний для порівняння ізольованих і спільної конфігурацій, але не охоплює всіх способів прихованого розміщення даних.

Для кожного об'єкта збережено його ідентифікатор, ідентифікатор первинної групи, частину поділу, формат, еталонну мітку, вид зміни, розмір, початкове значення генератора випадкових чисел і контрольну суму SHA-256. Окремі машинозчитувані записи містять виділені ознаки, неперервні оцінки трьох конфігурацій, пороги, рішення та часові вимірювання. Повторна автоматична перевірка підтвердила 400 записів реєстру, 200 груп, успішне декодування 320 PNG і 80 MP4 та 240 перевірних прогнозів, тобто по 80 для кожної конфігурації.

Структурне представлення містило дев'ять ознак: результати перевірки сигнатури, синтаксичного розбору та цілісності, відношення хвостових байтів і допоміжного навантаження до розміру об'єкта, частку невідомих елементів, масштабовану кількість структурних елементів, невідповідність розміру та ознаку відеоконтексту. Для PNG аналізували послідовність блоків, контрольні суми, завершальну структуру й додаткові байти. Для MP4 перевіряли типи й межі контейнерних блоків, блоки `free` та залишок після останнього коректного блока.

Спектрально-зорове представлення містило шістнадцять ознак. До них належали ентропійні, лапласіанні, хвилькові й косинусні характеристики, частота переходів молодших бітів, ознаки синього каналу, міжканальний залишок і часові відмінності між кадрами. Для PNG часові характеристики дорівнювали нулю, оскільки об'єкт містив одне зображення. Спільний статичний опис H містив 24 ознаки: дев'ять структурних і п'ятнадцять додаткових спектрально-зорових, оскільки ознаку відеоконтексту не дублювали. Призначення трьох конфігурацій узагальнено в табл. 4.4.

Фінальний запуск виконано з початковим значенням генератора 20260717 у Windows 11 із Python 3.13.3, NumPy 2.3.0 та OpenCV 4.10.0; декодування MP4 забезпечувала вбудована підтримка FFmpeg. Початкове значення 20260716, використане під час попереднього налагодження, до підсумкового оцінювання не входило. У паспорті фінального запуску не зафіксовано апаратну конфігурацію, тому часові значення характеризують саме цю програмну реалізацію й не є апаратно незалежною оцінкою.

Після внутрішнього циклу параметри трьох контрольних моделей і по-

Таблиця 4.4 – Конфігурації ознак у групово відокремленому експерименті

Конфігурація	Кількість	Основні групи ознак	Призначення
Структурна Z_s	9	Сигнатура, синтаксис, цілісність, хвостові області, допоміжні блоки, розміри	Перевірка контейнерного рівня без використання декодованого вмісту
Спектрально-зорова Z_v	16	Ентропія, залишки, перетворення Гаара, дискретне косинусне перетворення, бітові й часові характеристики	Перевірка декодованого подання без структурних правил контейнера
Спільний статичний опис H	24	Узгоджений вектор Z_s і Z_v без дублювання відеоконтексту	Оцінювання доповнювальності двох статичних джерел ознак

роги зафіксовано у файлі параметрів. Його контрольна сума однакова в усіх зовнішніх серіях, що підтверджує відсутність перенавчання й добору порога за новими даними. Зовнішні набори утворено з природних відеозаписів VISION, одержаних різними портативними пристроями в приміщенні та поза ним. Використано як первинні записи, так і версії після опрацювання відеоплатформою.

Перша зовнішня вибірка містила 14 MP4 із чотирьох пристроїв: вісім первинних і шість опрацьованих платформою записів. Їх об'єднано у вісім груп “пристрій–сцена”, щоб пов’язані варіанти одного походження залишалися однією одиницею оцінювання невизначеності. З кожного джерела детерміновано відібрано 12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості. Співвідношення сторін збережено доповненням полів до 320×240 пікселів.

Для кожного відібраного фрагмента сформовано чотири умови: без контрольованої зміни, зі структурним блоком, зі спектральною зміною та з поєднанням двох змін. Отже, перша зовнішня серія охопила 56 похідних об’єктів. Структурне втручання полягало в додаванні коректного термінального блока free з 32768 детермінованими байтами. Спектральне втручання відтворювало малоамплітудну зміну синього каналу для 16 % пікселів кожного кадру. Оригінали не змінювалися; усі операції виконувалися лише над зареєстрованими копіями.

Підтверджувальну серію сформовано з восьми нових MP4 двох інших пристроїв, які утворили чотири групи “пристрій–сцена” та 32 похідні об’єкти. Її призначенням було поетапне порівняння стану до застосування методів, пі-

сля першого методу, після доступної правилкової частини другого методу та після введення правила підтвердження спектрального спрацювання. Параметри й порядок зіставлення зафіксовано до відкриття результатів цієї серії.

Великомасштабний набір сформовано з восьми природних MP4 двох інших пристроїв. Із неперетинних часових вікон утворено 500 базових 12-кадрових фрагментів. Кожний фрагмент подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та в чотирьох умовах: контрольній, структурній, спектральній і поєднаній. Отже, один базовий фрагмент породжував 20 фізичних об'єктів, а повний обсяг становив 10 000, по 2000 кожного формату. PNG і MP4 належали до початкової області моделей першого методу; JPEG, WebP і WebM оцінювалися як перенесення незмінних параметрів без повторного навчання чи добору порога.

На цьому самому наборі сформовано скорочений навчуваний шлюз узгодження. Його вхід містив структурну, спектрально-зорову та спільну оцінки першого методу, дві різниці між ними й п'ять ознак формату. Мережа мала 10 входів, 6 прихованих вузлів, один вихід і 73 параметри. Об'єкти одного джерела не розподілялися між етапами: 2500 об'єктів із записів одного пристрою в приміщенні використано для навчання, 2500 з іншої сцени того самого пристрою — для визначення порога, а 5000 об'єктів другого пристрою — для внутрішньої перевірки. Тому результати шлюзу на цих 10 000 об'єктах характеризують етап розроблення, а не незалежне підтвердження.

Для незалежного підтвердження використано вісім інших природних записів із чотирьох нових пристроїв. Із них утворено 100 базових фрагментів і 2000 похідних об'єктів за тією самою схемою п'яти форматів і чотирьох умов. Параметри шлюзу та поріг зафіксовано до виділення ознак цієї вибірки. Контрольні суми й адреси первинних записів не перетиналися з попередніми зовнішніми наборами, тому цей цикл використано для перевірки перенесення навчуваного узгодження.

Ресурсне вимірювання проведено на стратифікованій підмножині великомасштабного набору. Із кожного з восьми вихідних записів відібрано по чотири базові фрагменти, яким однозначно призначено чотири умови; кожний фрагмент подано в усіх п'яти форматах. У результаті загальні конфігурації опрацьовували 160 фізичних об'єктів, а конфігурації з доступною відеоознакою — 64 MP4- і WebM-об'єкти. Вимірювання повторено в п'яти окремих

процесах за одного робочого потоку й одного потоку засобу комп'ютерного зору. Холодний запуск процесу не включали до пооб'єктного часу. Апаратний паспорт не зафіксовано, тому одержані значення характеризують записане програмне середовище, але не є апаратно незалежними.

Склад і призначення зовнішніх серій зіставлено в табл. 4.5. Кількість похідних об'єктів у цій таблиці не є кількістю незалежних джерел: найбільша серія містить лише вісім вихідних записів, а незалежна підтверджувальна — також вісім.

Таблиця 4.5 – Склад зовнішніх експериментальних серій на природних відеозаписах

Серія	Пристрої	Джерела	Базові одиниці	Похідні об'єкти	Призначення
Перша зовнішня	4	14	8 груп	56 MP4	Перевірка незмінних моделей і порогів на новому походженні
Поетапна підтверджувальна	2	8	4 групи	32 MP4	Перевірка правила підтвердження
Багатоформатна	2	8	500 фрагментів	10 000 об'єктів п'яти форматів	Перенесення першого методу, розроблення шлюзу та оцінювання стійкості
Незалежна підтверджувальна	4	8	100 фрагментів	2000 об'єктів п'яти форматів	Перевірка зафіксованого шлюзу на нових пристроях

Для кожної зовнішньої серії збережено адреси й контрольні суми первинних записів, відомості про пристрій, варіант і сцену, параметри формування похідних, ознаки, неперервні оцінки, рішення та опис програмного середовища. Автоматична перевірка підтвердила очікувані 10 000 і 2000 фізичних об'єктів, повноту форматно-сценарних блоків, відсутність накладання часових вікон, збіг контрольних сум і відсутність перетину первинних записів між зовнішніми наборами. Це не збільшує кількість незалежних пристроїв, але дає змогу відокремити розроблення від підтвердження.

Ретроспективний набір мав інше походження. За збереженням описом він містив 110 об'єктів: 100 PNG і 10 MP4. До контрольного класу належали 50 PNG і 5 MP4, а до класу з навмисно внесеними відхиленнями — така сама кількість. Структуру форматів і класів показано на рис. 4.2.

Серед змінених PNG було по 10 об'єктів із послідовною та випадковою зміною молодших бітів, хвильковим внесенням, хвостовою областю після IEND і текстовим сценарним фрагментом після завершальної структури. П'ять змінених MP4 містили хвостовий маркер після контейнера. Позитивна мітка в усіх серіях позначає контрольовано внесені відхилення, а не доведене виконання аномального коду або небезпечну дію вебсистеми.

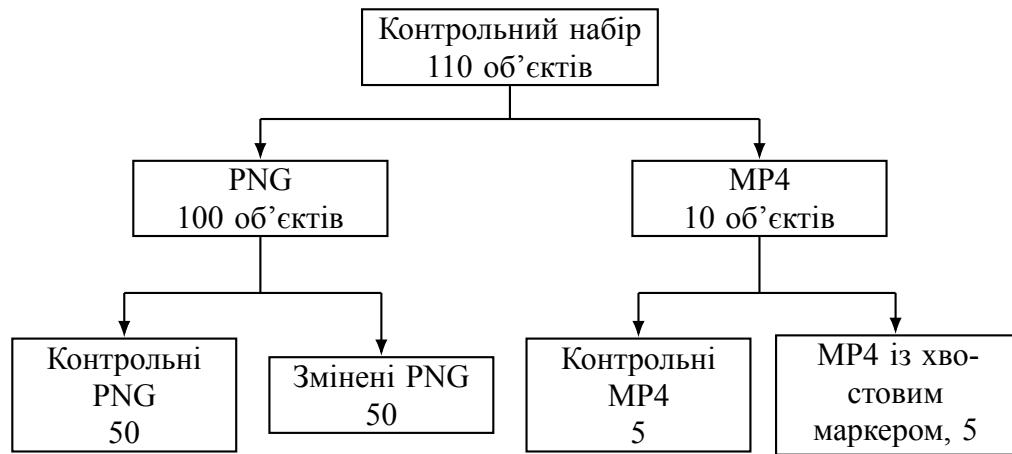


Рисунок 4.2 – Форматний і класовий склад контрольного набору за контрольним описом

Для попереднього прогону повідомлено апаратну конфігурацію AMD Ryzen 7 5700X із 32 ГБ оперативної пам'яті та послідовний режим на центральному процесорі. Однак первинного журналу запуску, реєстру походження, контрольних сум об'єктів і програмного коду не збережено. Крім того, параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі. Отже, цей набір придатний для арифметичної перевірки зведених значень, але не для незалежної оцінки здатності до узагальнення.

Оскільки набори сформовано за різними протоколами, їхні числові результати не об'єднуються і не трактуються як зміна якості одного випробування. Внутрішній цикл відповідає на питання про статичний опис H у контрольованих синтетичних умовах; перші дві зовнішні серії перевіряють перенесення на природні MP4; багатоформатна серія встановлює форматну залежність і забезпечує дані для розроблення шлюзу; незалежна підтверджувальна серія перевіряє його незмінну конфігурацію; ретроспективний матеріал характеризує внутрішню узгодженість раніше зафіксованого прогону.

4.3. Методика проведення експериментів і метрики оцінювання

4.3.1. Послідовність основного експерименту

Методику основного циклу побудовано так, щоб відокремити формування даних, визначення параметрів і підсумкове оцінювання. Кожний етап усуває конкретне джерело викривлення: груповий поділ запобігає витоку відомостей про спільне походження, окрема налаштовувальна частина не допускає добору порога за перевірними мітками, а одноразове оцінювання зберігає незалежність підсумкового результату.

Послідовність виконання основного експерименту була такою:

1. *Розподіл первинних груп.* До створення похідних 200 груп розподілено між навчальною, налаштувальною та перевіркою частинами. Співвідношення форматів і видів змін збережено в кожній частині.
2. *Формування пар об'єктів.* Для кожної групи створено версію без контрольованої зміни та одну змінену версію. Еталонну мітку зберігали в реєстрі підготовки; модуль виділення ознак не використовував її як вхід.
3. *Виділення ознак.* Для кожного об'єкта окремо сформовано Z_s , Z_v і спільний статичний опис H . Це дало змогу порівнювати конфігурації на тих самих об'єктах і за однакових умов декодування.
4. *Навчання контрольних моделей.* Для трьох конфігурацій використано однакову стандартизовану логістичну регресію з L_2 -регуляризацією 0,05. Середні значення, масштаби й коефіцієнти визначено лише за 240 навчальними об'єктами. Класифікаційна модель виконувала роль контрольного засобу оцінювання ознак і не вводилася як новий складник методу.
5. *Визначення порогів.* Порогові значення вибрано лише за 80 налаштувальними об'єктами за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень. Для структурної, спектрально-зорової та спільної конфігурацій вони становили відповідно 0,328738, 0,481738 і 0,456468. Після цього коефіцієнти й пороги залишалися незмінними.
6. *Одноразова перевірка.* Підсумкові прогнози одержано на 80 об'єктах із 40 первинних груп, які не використовувалися для навчання, приведення ознак до спільного масштабу або визначення порога. Лише після фіксації прогнозів їх зіставлено з еталонними мітками.
7. *Оцінювання невизначеності й парних відмінностей.* Для довірчих інтервалів виконано 2000 повторних групових вибирань із поверненням. В одному повторенні вибирали 40 первинних груп і включали обидва пов'язані об'єкти кожної групи. Парні розбіжності правильності додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара на тих самих 80 об'єктах.
8. *Вимірювання часу та перевірка артефактів.* Час структурного й спектрально-зорового оброблення фіксували для кожного з 400 об'єктів

монотонним лічильником. Після завершення перевірено кількість груп, об'єктів, декодованих представлень і прогнозів, а також відповідність контрольних сум.

Застосування критерію Мак-Немара на рівні об'єктів потребує обережного тлумачення, оскільки дві версії в межах первинної групи мають спільне походження. Тому значення p використано як додаткову характеристику парних розбіжностей, а не як єдину підставу висновку. Основне тлумачення поєднує точкові значення, групові довірчі інтервали, кількість розбіжних пар і предметний розподіл помилок.

4.3.2. Показники якості рішень

Для оцінювання використано показники, наведені в табл. 4.6. Їх обрано тому, що загальна частка правильних рішень не показує, який саме тип помилки переважає. Повнота характеризує пропуски контрольованих змін, точність позитивного рішення — надійність позитивних спрацювань, а частка хибнопозитивних рішень — можливе навантаження на карантин або експертну перевірку.

Таблиця 4.6 – Показники оцінювання рішень

Показник	Зміст у проведених експериментах
Частка правильних рішень	Відношення кількості правильно визначених об'єктів обох класів до загальної кількості
Збалансована частка правильних рішень	Середнє між повнотою позитивного класу та часткою правильно визначених контрольних об'єктів
Точність позитивного рішення	Частка об'єктів із контрольною зміною серед усіх позитивних рішень
Повнота	Частка виявлених об'єктів серед усіх об'єктів із контрольною зміною
Гармонійний показник F_1	Узгоджена характеристика точності позитивного рішення та повноти
Частки хибнопозитивних і хибнонегативних рішень	Відповідно частка помилково позначених контрольних об'єктів і частка пропущених змінених об'єктів
Площа під характеристичною кривою	Здатність неперервної оцінки ранжувати два класи за зміни порога

Збалансовану частку правильних рішень використано для визначення порога, хоча всі три частини набору були збалансованими. Такий вибір зберігає рівну вагу двох класів і не створює переваги за рахунок одного типу рішення. Площа під характеристичною кривою обчислювалася з неперервних

оцінок основного циклу; для ретроспективного прогону таких оцінок немає, тому повідомлене там значення не відтворюється.

4.3.3. Обчислювальна складність, ресурсні витрати та інтегральний показник

Показник якості рішення не характеризує обчислювальну придатність конфігурації. Дві конфігурації можуть мати близьку достовірність виявлення, але істотно відрізнятися часом оброблення та використанням пам'яті. Тому в дослідженні розмежовано теоретичну обчислювальну складність, фактичні ресурсні витрати й інтегральний показник ефективності. Перша характеристика описує порядок зростання кількості операцій зі збільшенням входу; друга визначається вимірюваннями в конкретному середовищі; третя потрібна лише для багатокритеріального порівняння конфігурацій, оцінених за одним протоколом.

Нехай b є кількістю байтів мультимедійного об'єкта, f — кількістю опрацьованих кадрів, p — кількістю пікселів кадру, d — кількістю ознак, а h — кількістю прихованих вузлів шлюзу. Послідовний структурний розбір має порядок $O(b)$. Для реалізованих перетворень із фіксованими локальними блоками спектрально-зорове оброблення має порядок $O(fp)$; якщо розмір перетворення збільшується разом із кадром, консервативна верхня оцінка становить $O(fp \log p)$. Рішення лінійної моделі має порядок $O(d)$, а рішення шлюзу — $O(dh)$. Ці оцінки не додаються до показників виявлення, оскільки не мають спільної вимірювальної шкали. Їх практичними відповідниками є 95-й процентиль наскрізного часу одного об'єкта та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу.

Інтегральний показник призначено для порівняння конфігурацій у двох окремих областях: для всіх п'яти форматів і для спільної відеовибірки MP4/WebM. Результати цих областей між собою не порівнюються, оскільки вони охоплюють різні об'єкти та різний склад доступних гілок. До показника не включено одночасно частку правильних рішень, точність, повноту, F_1 і площу під характеристичною кривою, оскільки це повторно врахувало б ті самі рішення. Для пояснення помилок ці величини подаються окремо, а до інтегральної оцінки входить одна характеристика достовірності. Складники показника наведено в табл. 4.7.

Для об'єднання чотирьох складників використано формулу (4.1), яка

Таблиця 4.7 – Складники інтегрального показника ефективності досліджуваної конфігурації

Складник	Вимірювана основа	Зміст і правило використання
K_1	Достовірність виявлення	Середня за відеоджерелами збалансована частка правильних рішень; кожне з восьми джерел має однакову вагу незалежно від кількості похідних
K_2	Часові витрати	Відношення $T_0/(T_0 + T)$, де T є 95-м процентилем наскрізного часу, а T_0 — відповідним значенням спільного опису в тій самій області
K_3	Витрати пам'яті	Відношення $M_0/(M_0 + M)$, де M є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках, а M_0 — значенням спільного опису
K_4	Форматна стійкість	Гармонійне середнє збалансованих часток правильних рішень, окремо обчислених для кожного формату порівнюваної області

задає розвідувальний інтегральний показник у стобальній шкалі:

$$K_E = 100K_1^{0,50} K_2^{0,20} K_3^{0,10} K_4^{0,20}, \quad (4.1)$$

де K_E — інтегральний показник ефективності досліджуваної конфігурації; K_1 — достовірність виявлення; K_2 — нормований часовий складник; K_3 — нормований складник пам'яті; K_4 — форматна стійкість. Ваги встановлено експертно за таким міркуванням: якість рішення отримує половину сумарної ваги як основний критерій придатності; часовий складник має вдвічі більшу вагу за пам'ять, оскільки затримка безпосередніше обмежує пропускну здатність; форматна стійкість дорівнює часовій ваги, бо неприйнятний результат хоча б одного обов'язкового формату унеможливорює розгортання. Геометричне об'єднання зменшує можливість повної компенсації слабкого складника високим значенням іншого, однак не перетворює K_E на ймовірність правильного рішення або відсоток точності. Через експертне походження ваг вплив їх зміни на ранг розглянуто окремо для відеообласті MP4/WebM у підрозділі про ресурсні витрати.

Завершеність, цілісність і форматну придатність перевірено до обчислення показника. Окремий форматний допуск вимагає, щоб одночасна нижня межа збалансованої частки правильних рішень для кожного формату була не меншою за 0,60; множинність форматів ураховано поправкою Бонферроні. Допуск не множить на K_E , а подається поряд із ним. Такий порядок

потрібен тому, що висока швидкодія не повинна приховувати неприйнятний результат хоча б для одного обов'язкового формату.

Уточнену редакцію показника сформовано після первинного перегляду даних про якість, але до нового ресурсного вимірювання, повторного вибирання й аналізу чутливості ваг. Тому K_E є вторинним розвідувальним рейтингом. Первинними результатами залишаються збалансована частка правильних рішень, повнота, специфічність, 95-й процентиль часу й пам'ять; незалежне підтвердження самого рейтингу потребує нових незадіяних джерел.

4.3.4. Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок

Після завершення внутрішнього циклу файл параметрів і пороги трьох конфігурацій залишалися незмінними в усіх зовнішніх серіях. Така послідовність є принциповою: якби параметри коригували після перегляду рішень на VISION, зовнішній набір перетворився б на додаткову налаштувальну частину. Тому відмінність між внутрішнім і зовнішнім результатом розглядається як спостережувана зміна після переходу до нового походження даних, а не як привід перерахувати поріг на тих самих об'єктах.

У першій зовнішній серії кожен із 14 первинних записів дав чотири парні умови. Співвідношення класів становило 14 контрольних до 42 змінених, тому частка правильних рішень сама по собі могла бути оманливою: постійне позитивне рішення також дало б 0,75. Основними показниками обрано збалансовану частку правильних рішень, повноту, частку правильно визначених контрольних об'єктів, F_1 і площу під характеристичною кривою. Невизначеність оцінювали 2000 повторними вибираннями восьми груп “пристрій–сцена” з поверненням.

Окремо всі 14 природних MP4 проаналізовано без вирізання фрагмента, зміни розміру й повторного кодування. Ця перевірка потрібна для встановлення того, чи не формує зафіксована конфігурація позитивні рішення на незмінених записах лише через властивості пристрою, кодека або опрацювання платформою. Результати для фрагментів і повних оригіналів не об'єднували, оскільки тривалість і просторове подання істотно відрізнялися.

Підтверджувальну серію побудовано як чотири послідовні стани одного правила рішення. Початковий стан не використовував розроблених методів. Другий стан застосовував статичні ознаки першого методу. Третій додавав доступну правилу ознаку другого методу, яка фіксувала аномалію де-

кодування. Четвертий вимагав такого підтвердження для спектрального спрацювання без структурного свідчення. Цей порядок зафіксовано до відкриття міток серії, тому одержаний негативний результат не спричиняв повторного добору правила на тих самих даних.

Одиницею незалежності в підтверджувальній серії були чотири групи, а не 32 похідні. Через це об'єктне значення критерію Мак-Немара не використано як підтвердження статистичної відмінності. Для напряму групової зміни застосовано двобічний точний знаковий критерій. Навіть якщо всі чотири групи змінювалися в одному напрямі, найменше можливе двобічне значення для такої кількості груп дорівнює 0,125.

Багатоформатна серія повторила чотири умови для 500 неперетинних базових відеофрагментів у п'яти форматах. Параметри першого методу не змінювалися. Для оцінювання невизначеності виконано 2000 блокових повторних вибирань із поверненням: один блок містив усі форматно-сценарні похідні базового фрагмента, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Така процедура зберігає залежність усередині фрагмента й не трактує 10 000 похідних як незалежні спостереження. Додатково послідовно вилучали по одному вихідному запису, щоб перевірити, чи не визначається підсумок одним джерелом.

У цій серії три класичні статистичні показники зображення використано як зовнішні засоби порівняння: критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибіркового пар. Їх оцінено окремо та в поєднанні зі структурним рішенням за незмінним правилом. Вони не вводилися до навчання першого методу, тому зіставлення показує, чи дає проста відома статистична ознака приріст за тих самих форматно-сценарних умов.

Навчуваний шлюз формували тільки на розподілених за джерелами частинах великомасштабного набору. Поріг вибирали за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень із подальшою перевагою більшої специфічності. До незалежної підтверджувальної серії зафіксовано будову мережі, усі 73 параметри, поріг 0,591182 і правило прийняття рішення. Наперед установлена умова підтвердження вимагала додатної зміни збалансованої частки правильних рішень без погіршення специфічності та відсутності форматного значення нижче 0,60.

У незалежній серії основною одиницею повторного вибирання був ба-

зовий фрагмент разом з усіма його двадцятьма похідними; стратифікацію виконано за вісьмома вихідними записами. Загальну парну зміну рішень додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара. Як і в поетапній серії, це значення обчислено на залежних похідних, тому воно розглядається лише як допоміжна характеристика парних розбіжностей, а не як самостійне підтвердження значущості. Оскільки цей критерій характеризує загальну правильність і не надає однакової ваги двом класам, його тлумачено разом зі зміною збалансованої частки правильних рішень, повноти й специфічності.

Ресурсне вимірювання відокремлено від повного прогону якості. Для кожної конфігурації реальний конвеєр запускався в новому процесі п'ять разів; у кожному запуску вимірювали пооб'єктний наскрізний час і найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу. Основною часовою характеристикою був 95-й перцентиль, оскільки середнє значення приховує повільні випадки декодування відео. Для пам'яті використовували медіану п'яти найбільших значень, щоб одиничний фоновий стрибок не визначав увесь результат.

Основний зв'язок між внутрішнім розробленням і зовнішньою перевіркою показано на рис. 4.3. Верхня гілка відображає формування групового поділу, навчання та незмінну фіксацію параметрів. Нижня гілка показує перенесення тієї самої конфігурації на нові природні відеозаписи без повторного навчання.

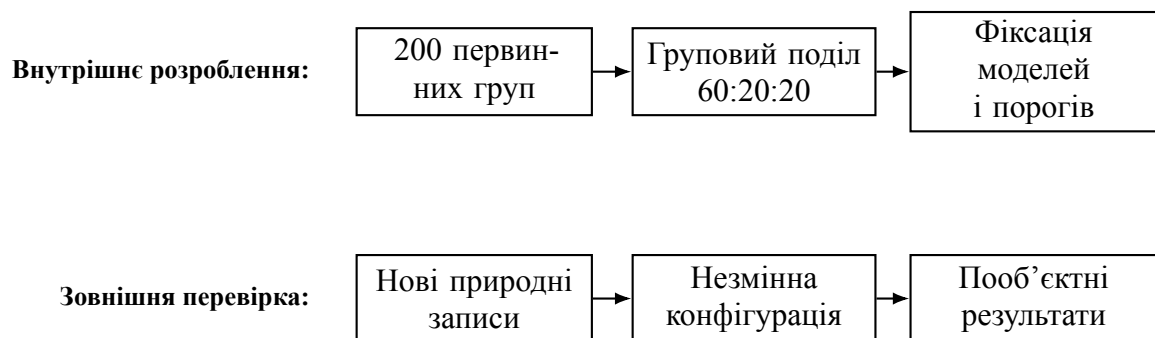


Рисунок 4.3 – Розмежування внутрішнього розроблення та зовнішнього оцінювання

Методика ретроспективної перевірки була іншою. Спочатку категоріальні підсумки зіставлено з матрицею помилок, після чого з її чотирьох елементів повторно обчислено шість порогових показників. Далі проаналізовано окремі статичні канали та втручання, за якого один із векторів замінювали нульовим, не навчаючи конфігурацію повторно й не змінюючи порога. Таке втручання характеризує чутливість зафіксованого правила, але не рівнозна-

чне навчанню скороченої моделі.

Важливо також відрізнити нульову заміну від недоступності модальності. У моделі розділу 2 відсутність джерела позначається відповідним значенням маски m_A , зокрема $m_b = 0$ для недоступних подієво-поведінкових даних. Нульовий вектор у компонентному експерименті є штучним втручанням і може не належати до звичайного розподілу ознак. Тому результати такого вилучення не використовуються для висновку про причинний внесок або непотрібність модальності.

Логіку компонентного зіставлення подано на рис. 4.4. Незмінними залишалися набір, поріг і правило рішення; змінювався лише вхід одного складника. Це дає змогу виявити, до яких груп ознак чутлива саме зафіксована конфігурація.

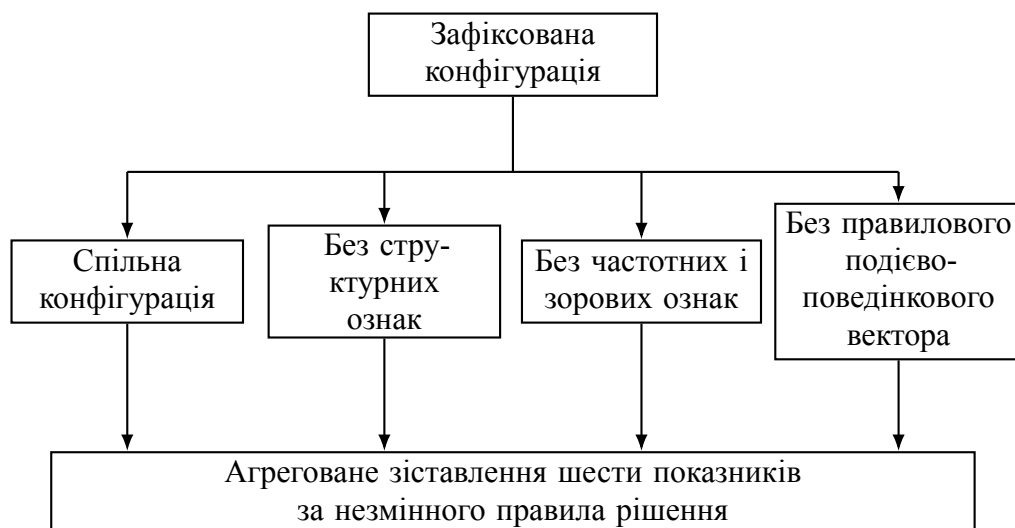


Рисунок 4.4 – Схема агрегованого компонентного вилучення

Час ретроспективного прогону перевірено за сумою чотирьох повідомлених операцій: структурного аналізу, спектрально-зорового аналізу, скороченої правилкової оцінки та інтеграції. Такий склад не відповідає повному п'ятиетапному циклу, оскільки не містить окремих вимірювань прийняття рішення й реєстрації результату. Отже, часовий підсумок використовується лише для визначення найбільш витратної операції попередньої конфігурації.

Результати далі подано в логіці розвитку дослідження: внутрішній групо-во відокремлений цикл, перша зовнішня перевірка, поетапна підтверджувальна серія, багатоформатне оцінювання, незалежна перевірка навчуваного шлюзу, ресурсне зіставлення та окремий ретроспективний аналіз. Такий порядок показує не лише одержані числа, а й те, як нові дані змінювали тлума-

чення внеску окремих ознак.

4.4. Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз

4.4.1. Внутрішня групово відокремлена перевірка

Основне зіставлення виконано між структурною, спектрально-зоровою та спільною статичною конфігураціями. Для всіх трьох використано однако-ву контрольну класифікаційну модель, однакові навчальні, налаштувальні й перевірні групи та однаковий порядок визначення порога. Завдяки цьому різниця результатів відображає склад ознак у межах обраного протоколу, а не зміну обсягу даних або способу оцінювання.

Підсумки на недоторканій перевірній частині наведено в табл. 4.8. Чотири елементи матриці подано в такому порядку: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінні об'єкти. Такий компактний запис зберігає кількість помилок кожного типу й водночас дає змогу читати основні показники без надмірного зменшення таблиці.

Таблиця 4.8 – Результати статичних конфігурацій на перевірній частині з 80 об'єктів

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Частка правильних	Точність	Повнота	F_1	Площа
Структурна Z_s	39; 1; 6; 34	0,9125	0,9714	0,8500	0,9067	0,9337
Спектрально-зорова Z_v	33; 7; 17; 23	0,7000	0,7667	0,5750	0,6571	0,7500
Спільний статичний опис H	40; 0; 2; 38	0,9750	1,0000	0,9500	0,9744	0,9869

Спільний статичний опис дав 78 правильних рішень із 80. Обидва пропуски належали до об'єктів зі спектральною зміною МР4; хибнопозитивних рішень на цій перевірній частині не зафіксовано. Отже, частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, а F_1 — 0,9744. Нульова спостережувана частка хибнопозитивних рішень стосується лише 40 контрольних об'єктів і не означає її нульового значення для іншої сукупності.

Групове повторне вибирання показало, що для спільної конфігурації 95 % довірчий інтервал частки правильних рішень становив $[0,9375; 1,0000]$, повноти — $[0,8750; 1,0000]$, F_1 — $[0,9333; 1,0000]$, а площі під характеристичною кривою — $[0,9613; 1,0000]$. Межі відображають невизначеність у межах 40 перевірних груп; вони не враховують зміну походження даних або появу невідомого виду втручання. Результати парного зіставлення наведено в табл. 4.9.

Таблиця 4.9 – Парне зіставлення спільного статичного опису з окремими конфігураціями

Порівняння	Спільна правильна, інша помилкова	Спільна помилкова, інша правильна	Розбіжні рішення	p
H проти Z_s	5	0	5	0,0625
H проти Z_v	23	1	24	$2,98 \cdot 10^{-6}$

Порівняно зі структурною конфігурацією спільний опис збільшив частку правильних рішень на 6,25 відсоткового пункту, повноту — на 10,00 відсоткового пункту, а площу під характеристичною кривою — на 0,0532. У п'яти випадках H виправив помилки Z_s і не погіршив жодного рішення. Однак значення $p = 0,0625$ не досягло прийнятого рівня 0,05. Це значення є мінімально можливим для точного двобічного критерію Мак-Немара за п'яти розбіжних пар, оскільки $2 \cdot 2^{-5} = 0,0625$; отже, за такої кількості розбіжностей критерій апіорі не міг досягти рівня 0,05, і його результат посилює обережність висновку, а не спростовує числового поліпшення. Тому числове поліпшення зафіксовано, але перевагу над структурною конфігурацією за цим критерієм не встановлено.

Порівняно зі спектрально-зоровою конфігурацією частка правильних рішень зросла на 27,50 відсоткового пункту, повнота — на 37,50 відсоткового пункту, а площа — на 0,2369. Спільна конфігурація виправила 23 рішення й погіршила одне; значення $p = 2,98 \cdot 10^{-6}$ засвідчує парну відмінність у межах цього контрольованого набору. Цей результат підтверджує доповнювальність структурних ознак до спектрально-зорових, але не дає підстав стверджувати про перевагу над кожною окремою гілкою.

Розподіл за видами змін пояснює характер двох пропусків. Хвостове додавання, допоміжний блок користувачького типу та поєднану зміну виявлено в усіх 10 позитивних перевірних об'єктах кожного виду. Для спектральної зміни виявлено 8 із 10. За форматом усі 64 PNG класифіковано правильно, тоді як серед 16 MP4 отримано 14 правильних рішень і два пропуски. Отже, межу результату визначило не структурне втручання, а слабка спектральна зміна коротких відео.

Наведений розподіл не означає загальної непридатності спектрально-зорових ознак для відео. У перевірній частині було лише вісім первинних груп MP4 і по два змінені відео кожного виду. За такої кількості один або два об'єкти істотно змінюють частковий показник. Встановлено лише те, що за заданих параметрів спектральної зміни й кадрового подання спільна конфігу-

рація пропустила два MP4; механізм пропуску потребує окремого дослідження на більшій кількості незалежних відеоджерел.

Час формування статичних ознак наведено в табл. 4.10. Сумарне значення охоплює структурну й спектрально-зорову операції, але не містить формування набору, навчання, визначення порога, прийняття технологічного рішення, реєстрації, очікування в черзі або мережевого передавання.

Таблиця 4.10 – Пооб’єктний час формування статичних ознак у групово відокремленому експерименті

Формат	Кількість	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й перцентиль, мс
PNG	320	53,89	53,17	60,35
MP4	80	198,76	197,95	212,74
Усі об’єкти	400	82,86	54,01	204,06

Для PNG середній структурний час становив 0,32 мс, а спектрально-зоровий — 53,57 мс. Для MP4 ці значення дорівнювали відповідно 0,21 і 198,55 мс. Отже, в обох форматах часові витрати визначалися переважно декодуванням і формуванням спектрально-зорових ознак. Загальне середнє 82,86 мс залежить від співвідношення 320 PNG до 80 MP4 й не переноситься на потік з іншим складом форматів.

Із форматних середніх внутрішнього циклу одержано 0,298 мс для Z_s , 82,566 мс для Z_v і 82,864 мс для H . Спільний опис перевищив Z_v за збалансованою часткою правильних рішень на 0,2750, а його середній час був більшим лише на 0,36 %. Отже, ізольована спектрально-зорова конфігурація поступалася спільній за якістю й практично не мала часової переваги. Порівняння H із Z_s утворило інший компроміс: збільшення збалансованої частки правильних рішень на 0,0625 супроводжувалося приблизно 278-кратним збільшенням середнього часу, причому парна відмінність правильності не досягла рівня 0,05.

Ці внутрішні середні не використано для обчислення інтегрального показника, оскільки вони охоплюють інший склад форматів, не містять пам’яті й не є наскрізними 95-ми перцентилями. Їхнє призначення полягає у формуванні подальшого дослідницького питання: чи зберігається внутрішня перевага спільного опису після переходу до природних записів і чи виправдовує можливий приріст додаткові ресурсні витрати. Відповідь на першу частину дала зовнішня перевірка, а на другу — окреме уніфіковане ресурсне вимірю-

вання.

4.4.2. Зовнішня перевірка на природних відеозаписах

У першій зовнішній серії параметри й пороги трьох конфігурацій перенесено без змін. Така умова відокремлює перевірку переносимості від подальшого навчання. На 56 похідних MP4 клас із контрольною зміною був утричі більшим за контрольний, тому основою порівняння стала збалансована частка правильних рішень, яка надає однакову вагу обом класам. Чотири елементи матриці в табл. 4.11 записано в тому самому порядку, що й для внутрішньої серії.

Таблиця 4.11 – Результати незмінних статичних конфігурацій у першій зовнішній серії

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	F_1	Площа
Структурна Z_s	14; 0; 14; 28	0,7500	0,8333	0,8000	0,8333
Спектрально-зорова Z_v	9; 5; 27; 15	0,4286	0,5000	0,4839	0,5034
Спільний статичний опис H	12; 2; 12; 30	0,7500	0,7857	0,8108	0,8316

Структурна конфігурація дала збалансовану частку правильних рішень 0,8333 і площу 0,8333. Для спільного опису відповідні значення становили 0,7857 та 0,8316. Однакова загальна частка правильних рішень 0,75 приховує різне співвідношення помилок: структурна конфігурація не сформувала хибнопозитивних рішень, але пропустила 14 змінених об'єктів; спільна сформувала два хибнопозитивні рішення й пропустила 12. Отже, зовнішні дані не підтвердили перевагу H над Z_s .

Спектрально-зорова конфігурація мала збалансовану частку правильних рішень 0,5000 і площу 0,5034, тобто її ранжування на цій вибірці було близьким до випадкового. Вона дала однакову частку позитивних рішень для контрольної, структурної, спектральної та поєднаної умов. Це означає, що рішення визначалися властивостями вихідного запису, а не внесеним спектральним втручанням.

Сценарний розподіл спільного опису підтвердив цей висновок. Усі 14 структурних і всі 14 поєднаних змін отримали позитивне рішення. Для 14 спектральних умов позитивними залишилися ті самі два джерела, що й у парній контрольній умові. Отже, внесена спектральна зміна не змінила жодного з 14 парних рішень. Позитивний результат поєднаної умови визначався наявністю структурного блока.

Додаткова перевірка 14 повних незмінених оригіналів дала 14 правильних негативних рішень для структурної конфігурації. Спектральна й спільна конфігурації сформували по три позитивні рішення на тих самих об'єктах. Збіг указує на зв'язок цих рішень зі спектральними оцінками, але без окремого причинного експерименту не дає підстав стверджувати, що одна гілка безпосередньо спричинила рішення іншої.

Групове повторне вибирання для спільного опису дало 95 % інтервал $[0,6905; 0,8333]$ для збалансованої частки правильних рішень і $[0,8027; 0,8486]$ для площі під характеристичною кривою. Ширина інтервалів визначається лише вісьмома незалежними групами. Тому навіть за 56 похідних об'єктів результат залишається попередньою зовнішньою оцінкою.

Зовнішня серія змінила початкове тлумачення внутрішнього результату. У синтетичному наборі H істотно перевершив Z_v , однак на природних МР4 стійким виявилось насамперед структурне свідчення. Спектрально-зорова гілка не перенесла внутрішню роздільну здатність, а її додавання до структурної не підвищило збалансованої правильності чи площі. Цей негативний результат зумовив перевірку правила, яке не дозволяє спектральному спрацюванню без структурної ознаки спричиняти позитивне рішення без додаткового підтвердження.

4.4.3. Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії

Підтверджувальну серію проведено на восьми МР4 з двох нових пристроїв. Чотири стани оцінювали на однакових 32 похідних об'єктах, тому зміна показників відображає саме зміну правила. Результати наведено в табл. 4.12; порядок чотирьох елементів матриці залишено незмінним.

Таблиця 4.12 – Поетапні результати підтверджувальної зовнішньої серії

Стан	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Частка хибно-позитивних
До застосування методів	8; 0; 24; 0	0,2500	0,5000	0,0000	0,0000
Після першого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після доступної правилкової частини другого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після правила підтвердження	8; 0; 8; 16	0,7500	0,8333	0,6667	0,0000

Перший метод збільшив повноту від нуля до 0,8333, але одночасно сформував чотири хибнопозитивні рішення з восьми контрольних. Доступна правилкова частина другого методу не змінила жодного рішення, оскільки у 32 контрольованих декодуваннях не зафіксовано аномалії. Отже, цей етап не

є емпіричною перевіркою повного поведінкового узгодження: фактично до статичного висновку не було додано нового позитивного свідчення.

Правило підтвердження усунуло чотири хибнопозитивні рішення, але збільшило кількість пропусків від чотирьох до восьми. Загальна частка правильних рішень залишилася 0,7500, а збалансована зросла до 0,8333 через відновлення правильних негативних рішень. Отже, одержано не безумовне поліпшення, а зміну компромісу: зменшення навантаження від хибних тривог ціною нижчої повноти.

Усі чотири групи змінили груповий підсумок в одному напрямі, однак двобічний точний знаковий критерій за чотирьох груп дав $p = 0,125$. Тому статистично підтвердженої зміни на рівні 0,05 не встановлено. Значно менше значення, яке можна отримати за трактування 32 похідних як незалежних, не використовується, оскільки така одиниця аналізу ігнорує спільне походження.

Багатоформатна серія перевірила, чи зберігаються встановлені закономірності після одночасної зміни формату та збільшення кількості базових фрагментів. Результати основних конфігурацій на 10 000 об'єктах наведено в табл. 4.13. Чотири елементи матриці зберігають попередній порядок: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінені об'єкти.

Таблиця 4.13 – Результати основних конфігурацій у багатоформатній серії на 10 000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Структурна Z_s	1977; 523; 1977; 5523	0,7636	0,7364	0,7908	0,8154
Спектрально-зорова Z_v	1897; 603; 5689; 1811	0,5001	0,2415	0,7588	0,3653
Спільний опис H	2188; 312; 2190; 5310	0,7916	0,7080	0,8752	0,8093
Навчуваний шлюз ^a	2500; 0; 2500; 5000	0,8333	0,6667	1,0000	0,8000

^a Рядок шлюзу обчислено на всіх 10 000 об'єктах, серед яких 2500 навчальних і 2500 порогових об'єктів пристрою розроблення. На відміну від трьох статичних конфігурацій, для яких ці об'єкти є зовнішніми, показники шлюзу характеризують етап розроблення й прямо не зіставляються з рештою рядків; його незалежну оцінку на нових пристроях наведено в табл. 4.15.

Спільний опис підвищив збалансовану частку правильних рішень порівняно зі структурною конфігурацією від 0,7636 до 0,7916 і зменшив частку хибнопозитивних рішень від 0,2092 до 0,1248. Водночас його повнота була нижчою на 0,0284. Отже, додавання спектрально-зорових ознак у природних даних не створило безумовного поліпшення, а змістило рішення в бік більшої специфічності. Ізольована спектрально-зорова гілка з показником 0,5001

знову не відрізняла контрольовану спектральну зміну від природної мінливості.

Рядок навчаного шлюзу в табл. 4.13 наведено для повноти опису розроблення, а не як зіставну з трьома статичними конфігураціями оцінку: половину з 10 000 об'єктів використано для навчання шлюзу та добору його порога. Незалежне зіставлення шлюзу зі спільним описом на нових пристроях виконано в підрозділі про незалежну перевірку, тому подальші висновки багатформатної серії спираються на структурну, спектрально-зорову та спільну конфігурації. Навчуваний шлюз усунув усі 312 хибнопозитивних рішень спільного опису, але додав 310 пропусків. Через нерівне співвідношення класів загальна частка правильних рішень майже не змінилася, тоді як збалансована зросла до 0,8333. Цей результат пояснюється пріоритетом правильного визначення контрольних об'єктів, а не появою нового свідчення про спектральне втручання: шлюз відтворив структурну й поєднану умови, але не сформував позитивних рішень для суто спектральних умов.

Форматний розподіл у табл. 4.14 показує, чому загального показника недостатньо. Структурна конфігурація мала високі значення для чотирьох форматів, але на WebM сформувала позитивне рішення для всіх об'єктів, через що її збалансована частка правильних рішень дорівнювала 0,5000. Спільний опис зменшив цю залежність, а навчуваний шлюз на етапі розроблення дав однаковий результат у п'яти форматах.

Невизначеність цієї серії оцінено блоковим повторним вибиранням, описаним у методиці: один блок містив усі форматно-сценарні похідні базового фрагмента, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Одержані 95 % інтервали для конфігурацій, що ввійшли до інтегрального зіставлення, наведено в табл. 4.17. Послідовне вилучення по одному вихідному запису застосовано як перевірку того, чи не визначається підсумок одним джерелом; форматні значення в табл. 4.14 подано як точкові, оскільки за восьми вихідних записів окремий інтервал для кожного формату спирався б на надто малу кількість незалежних одиниць.

Класичні статистичні показники не усунули виявленого обмеження. Критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибірових пар дали збалансовані частки правильних рішень відповідно 0,5033, 0,5043 і 0,4999. Після їх об'єднання зі структурним рішенням одержано 0,5331,

Таблиця 4.14 – Збалансована частка правильних рішень за форматами в багатоформатній серії

Формат	Структурна Z_s	Спільний опис H	Навчуваний шлюз
PNG	0,8180	0,8033	0,8333
JPEG	0,8333	0,8000	0,8333
WebP	0,8333	0,8173	0,8333
MP4	0,8333	0,7987	0,8333
WebM	0,5000	0,7387	0,8333

0,6120 і 0,7254, але жодна конфігурація не пройшла форматного допуску. Отже, проста заміна спектрально-зорового опису відомим статистичним показником не забезпечила стійкого приросту.

У 4000 MP4- і WebM-об'єктах була доступна вимірювана ознака технічної аномалії декодування, проте жодного спрацювання не зафіксовано. Тому багатоформатний результат навчуваного шлюзу визначався статичними оцінками та форматом. Він не є перевіркою причинно-поведінкового представлення Z_b .

4.4.4. Незалежна перевірка навчуваного шлюзу

Незалежна серія перевіряла, чи зберігається профіль шлюзу після переходу від пристроїв розроблення до чотирьох нових пристроїв. Параметри та поріг не змінювалися, тому різниця між першим методом і шлюзом відображає зафіксоване узгодження, а не повторне налаштування. Основні результати наведено в табл. 4.15.

Таблиця 4.15 – Незалежна перевірка навчуваного шлюзу на 2000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Спільний опис першого методу	424; 76; 424; 1076	0,7500	0,7827	0,7173	0,8480	0,8115
Навчуваний шлюз	500; 0; 508; 992	0,7460	0,8307	0,6613	1,0000	0,7961

Шлюз усунув 76 хибнопозитивних рішень, але додав 84 пропуски. Унаслідок цього збалансована частка правильних рішень зросла на 0,0480, а частка хибнопозитивних зменшилася на 0,1520; водночас загальна частка правильних рішень зменшилася на 0,0040, повнота — на 0,0560, а F_1 — на 0,0154. Отже, незалежна серія підтвердила профіль із пріоритетом специфічності, а не перевагу за всіма показниками.

Точний двобічний критерій Мак-Немара для 2000 парних похідних дав

$p = 0,5801$, тому відмінності загальної правильності на рівні 0,05 не встановлено. Парне блокове повторне вибирання за 100 базовими фрагментами дало умовний 95 % інтервал зміни збалансованої частки правильних рішень $[0,0403; 0,0553]$. За пристроями зміна становила 0,1462, 0,0013, 0,0403 і 0,0000. Відсутність погіршення на чотирьох пристроях є позитивним спостереженням, але нульовий результат одного з них і мала кількість пристроїв не дають підстав для широкого узагальнення.

У табл. 4.16 наведено форматні результати. В усіх п'яти форматах шлюз мав вище значення, а найменша збалансована частка правильних рішень дорівнювала 0,8200 для WebM, тобто перевищила наперед установлену межу 0,60. Проте механізм залишився консервативним: жодна з 500 суто спектральних умов не отримала позитивного рішення; по 496 із 500 структурних і поєднаних умов визначено правильно.

Таблиця 4.16 – Форматні результати незалежної перевірки

Формат	Спільний опис	Навчуваний шлюз	Зміна
PNG	0,7933	0,8333	+0,0400
JPEG	0,7850	0,8333	+0,0483
WebP	0,8067	0,8333	+0,0267
MP4	0,7867	0,8333	+0,0467
WebM	0,7417	0,8200	+0,0783

У 800 відеооб'єктах незалежної серії технічних аномалій декодування також не зафіксовано. Разом із поетапною та багатформатною серіями одержано 4832 унікальні відеооб'єкти з доступною скороченою ознакою без жодного спрацювання. Ця відсутність пояснює, чому рішення формувалися статичною частиною, але не характеризує повний метод поведінкового узгодження.

4.4.5. Ресурсні витрати та інтегральний показник ефективності

Ресурсне вимірювання доповнило оцінювання якості фактичним часом і пам'яттю. У табл. 4.17 подано область усіх п'яти форматів. Значення пам'яті є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках; холодний запуск процесу до часу не входить.

Структурна конфігурація мала найвище значення $K_E = 77,50$ завдяки 95-му процентилю 2,136 мс, який був приблизно у 400 разів меншим за відповідне значення спільного опису. Проте вона не пройшла форматного

Таблиця 4.17 – Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний показник для п'яти форматів

Конфігурація	Збалансована правильність	95-й перцентиль, мс	Пам'ять, МБ	K_E , 95 % інтервал	Форматний допуск
Структурна Z_s	0,7636	2,136	78,77	77,50 [77,41; 77,57]	ні
Спектрально-зорова Z_v	0,5001	760,662	96,79	50,69 [49,97; 50,94]	ні
Спільний опис H	0,7916	853,971	101,53	68,95 [68,60; 69,30]	так
Навчуваний шлюз	0,8333	1078,904	110,05	69,46 [68,16; 72,88]	так

допуску через результат 0,5000 на WebM. Тому перше місце інтегрального рейтингу не означає придатності для режиму, в якому кожний із п'яти форматів є обов'язковим.

Серед конфігурацій, що пройшли форматний допуск, шлюз мав вищі достовірність і K_E , ніж спільний опис, але потребував більшого часу й пам'яті. 95-й перцентиль збільшився від 853,971 до 1078,904 мс, а пам'ять — від 101,53 до 110,05 МБ. Отже, підвищення специфічності до одиниці одержано ціною 26,34 % збільшення 95-го перцентилу часу й 8,39 % збільшення пам'яті порівняно зі спільним описом.

Для спільної відеовибірki MP4/WebM структурна конфігурація й шлюз мали близькі значення K_E : 70,17 і 70,01 відповідно, а їхні інтервали перекривалися. Зміна допустимих ваг змінювала перший ранг між цими двома конфігураціями. Структурна знову не пройшла форматного допуску через WebM, тоді як шлюз пройшов його. Це підтверджує, що остаточний вибір залежить від експлуатаційної вимоги: мінімальних ресурсних витрат або гарантованої нижньої межі для кожного формату.

Структурна, спільна й навчувана конфігурації належали до множини Парето за одночасного врахування достовірності, найгіршого форматного результату, часу та пам'яті. Жодна з них не домінувала дві інші за всіма критеріями. Саме тому первинні складники в табл. 4.17 мають вищий доказовий пріоритет, ніж один інтегральний бал. Крім того, K_E розраховано за якістю на даних розроблення шлюзу, тому його незалежне підтвердження на новому ресурсному наборі ще не виконано.

4.4.6. Ретроспективна перевірка попереднього прогону

Для встановлення доказового статусу раніше зафіксованої прототипної конфігурації окремо проаналізовано збережені агрегати контрольного прого-

ну.

У ретроспективному циклі категоріальні результати узгодилися із загальною кількістю 110 об'єктів. Із 55 контрольних правильно визначено 48, а з 55 змінених — 50. П'ять пропусків припали на категорію з перетворенням Гаара, а сім хибнопозитивних рішень — на контрольні PNG. Розподіл наведено в табл. 4.18.

Таблиця 4.18 – Агреговані категоріальні результати попереднього прогону

Категорія	Кількість	Правильні рішення	Частка, %
Контрольні PNG	50	43	86,00
Контрольні MP4	5	5	100,00
Послідовна зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Випадкова зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Перетворення Гаара, PNG	10	5	50,00
Хвостова область після IEND, PNG	10	10	100,00
Хвостовий сценарний фрагмент, PNG	10	10	100,00
Хвостовий маркер після контейнера MP4	5	5	100,00
Разом	110	98	89,09

Для компактного подання агрегованого результату використано матрицю (4.2), рядки якої відповідають фактичному контрольному й зміненому класам, а стовпці — визначеним класам у такому самому порядку:

$$M_C^{(110)} = \begin{bmatrix} 48 & 7 \\ 5 & 50 \end{bmatrix}, \quad (4.2)$$

де $M_C^{(110)}$ — агрегована матриця для 110 об'єктів; 48 і 50 — правильно визначені контрольні та змінені об'єкти; 7 — хибнопозитивні рішення; 5 — хибнонегативні рішення.

За матрицею повторно обчислено частку правильних рішень 0,8909, точність позитивного рішення 0,8772, повноту 0,9091, $F_1 = 0,8929$, частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909. Отже, ці шість значень арифметично узгоджені з матрицею. Площу під характеристичною кривою для цього прогону вилучено з результатів: за однією матрицею її відтворити неможливо, а неперервних пооб'єктних оцінок не збережено.

На рис. 4.5 подано лише шість показників, які безпосередньо впливають із матриці. Позначення A , P , R , F_1 , R_+ і R_- відповідають частці правиль-

них рішень, точності позитивного рішення, повноті, гармонійному показнику та часткам хибнопозитивних і хибнонегативних рішень.

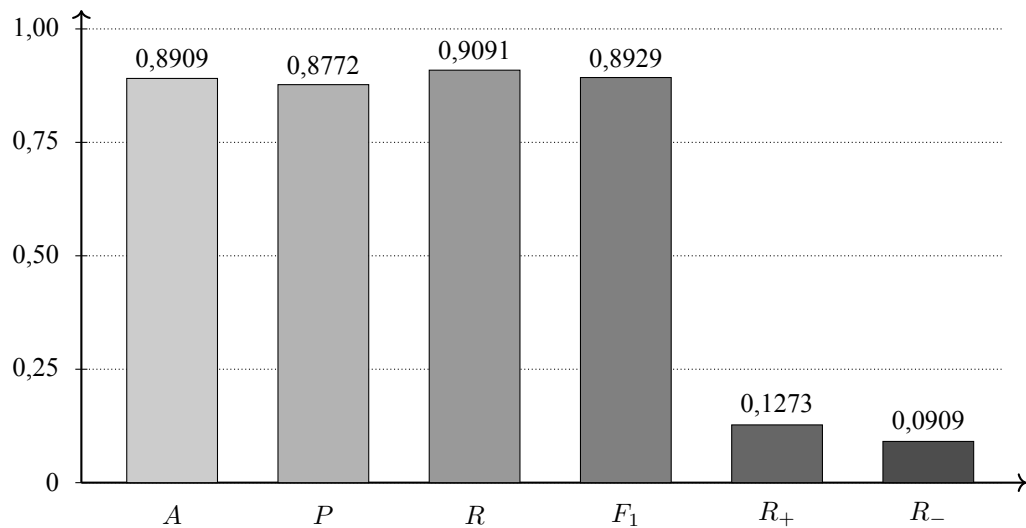


Рисунок 4.5 – Показники, арифметично одержані з агрегованої матриці помилок

Компонентне зіставлення попереднього прогону наведено в табл. 4.19. Перші чотири рядки характеризують окремі канали й спільну конфігурацію. Наступні три рядки відображають втручання в зафіксоване правило без повторного навчання. Їх не можна тлумачити як незалежне оцінювання нових скорочених моделей.

Таблиця 4.19 – Агреговані результати окремих каналів і компонентного вилучення

Конфігурація	Правильність	Точність	Повнота	F_1	Хибнопозитивні	Хибнонегативні
Структурний канал	0,6364	0,6027	0,8000	0,6875	0,5273	0,2000
Спектрально-зоровий канал	0,7273	1,0000	0,4545	0,6250	0,0000	0,5455
Скорочена правилкова оцінка	0,5000	н/в*	0,0000	н/в*	0,0000	1,0000
Спільна конфігурація	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909
Без структурних ознак	0,7545	1,0000	0,5091	0,6747	0,0000	0,4909
Без спектрально-зорових ознак	0,7364	0,8611	0,5636	0,6813	0,0909	0,4364
Без скороченого правилкового вектора	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909

* Скорочена правилкова оцінка не сформувала жодного позитивного рішення, тому точність позитивного рішення й F_1 не визначені (ділення 0/0); повнота при цьому дорівнює нулю коректно. Площу під характеристичною кривою не подано, бо для ретроспективного прогону немає неперервних пооб'єктних оцінок.

Після вилучення структурних ознак повнота зменшилася на 40,00 відсоткового пункту, а після вилучення спектрально-зорових — на 34,55 відсоткового пункту. Отже, зафіксоване правило було чутливим до обох статичних входів. Однак нульова заміна, відсутність повторного навчання та використання того самого набору для налаштування й оцінювання не дають змоги встановити причинний внесок кожної групи або статистичну значущість різниці.

Вилучення скороченого правилowego вектора не змінило жодного агрегованого показника. Цей результат стосується лише доступної правилowej оцінки попереднього прогону. Він не підтверджує й не спростовує повний метод поведінкового узгодження ознак різного походження, оскільки причинно пов'язаних журналів X_b , повного представлення Z_b та навченої процедури перехресного зіставлення не було.

Часові підсумки попереднього прогону наведено в табл. 4.20. Сума середніх чотирьох операцій дорівнює 418,09 мс. Спектрально-зорова операція становить 98,49 % цього часу, тому саме вона визначає часові витрати вимірної частини.

Таблиця 4.20 – Агреговане зведення часу чотирьох операцій попереднього прогону

Операція	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й процентиль, мс	Частка, %
Структурний аналіз	5,82	4,71	15,68	1,39
Спектрально-зоровий аналіз	411,77	293,48	1511,46	98,49
Скорочена правилова оцінка	0,36	0,31	0,53	0,09
Інтеграція ознак	0,14	0,13	0,19	0,03
Вимірняна частина оброблення ^a	418,09	298,58	1530,80	100,00

^a Медіану та 95-й процентиль рядка “Вимірняна частина оброблення” узято зі збереженого зведення попереднього прогону, де їх обчислено за розподілом пооб’єктних сум. Вони не дорівнюють сумі відповідних квантилів окремих операцій, оскільки квантилі не адитивні; середні значення, навпаки, додаються точно: $5,82 + 411,77 + 0,36 + 0,14 = 418,09$.

Зі середнього 418,09 мс арифметично впливає 2,39 послідовно опрацьованого об’єкта за секунду. Це значення не є пропускнуою здатністю розгорнутої вебсистеми, оскільки не враховує приймання, чергу, прийняття рішення, реєстрацію, конкурентний доступ і передавання даних. Розподіл вимірюного часу показано на рис. 4.6.

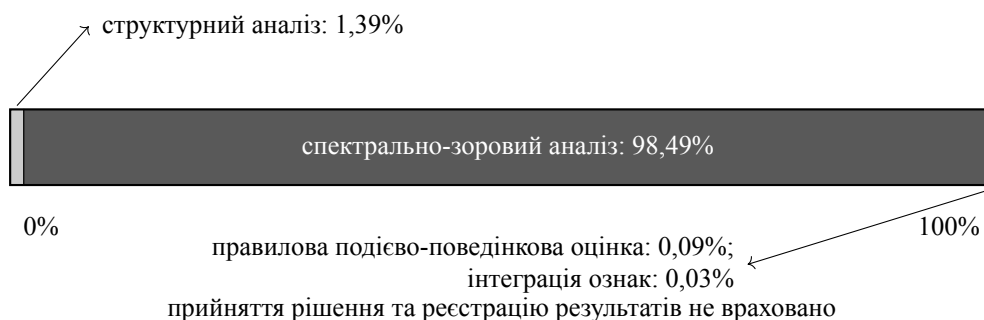


Рисунок 4.6 – Розподіл середнього часу між вимірними операціями

Окреме категоріальне зведення попереднього опису дає зважене середнє 424,72 мс, яке не збігається з операційним значенням 418,09 мс. Без пер-

винного часового журналу неможливо встановити, чи спричинена різниця складом груп, порядком усереднення або різними запусками. Тому категоріальне середнє не використано для висновку, а часові результати ретроспективного й внутрішнього циклів не зіставляються як показник прискорення.

У першій зовнішній серії середній вимірний час формування структурних і спектрально-зорових ознак для стандартизованого 12-кадрового фрагмента становив 830,268 мс, а для повного первинного МР4 — 18 187,221 мс. Ці значення не зіставляються як оцінка прискорення або уповільнення, оскільки фрагменти й повні записи відрізнялися тривалістю та просторовою роздільністю. Вони показують, що збільшення кількості декодованих кадрів безпосередньо збільшує вартість спектрально-зорового аналізу й має враховуватися під час вибору між синхронним опрацюванням та попередньою ізоляцією відеооб'єкта.

Загальна тривалість службових запусків не використовується як показник швидкодії. Вона залежала від повторного використання підготовлених об'єктів, кількості робочих потоків, перевірки контрольних сум і формування звітів. Для порівняння конфігурацій застосовано лише однопотокове ресурсне вимірювання на однаковій підмножині, наведене в табл. 4.17.

Предметне тлумачення результатів визначається межами протоколу. Внутрішній цикл усунув змішування похідних спільного походження та зберіг пооб'єктні оцінки, однак його базові сцени були синтетичними, а види змін — наперед відомими. Чотири зовнішні набори разом охопили 38 природних записів із 12 пристроїв, проте тисячі похідних залишаються залежними від малої кількості джерел. Ретроспективний цикл характеризує попередню конфігурацію, але не має незалежного поділу й повного первинного журналу. Основні межі систематизовано в табл. 4.21.

Інтегральний показник K_E не утворюється механічним об'єднанням результатів шести серій. Його обчислено лише для конфігурацій, які пройшли єдине багатоформатне й ресурсне оцінювання. Ретроспективне значення 0,8909, внутрішнє значення 0,9750 і результати незалежної підтверджувальної серії мають інші одиниці аналізу та не входять до одного бала. Завдяки цьому K_E характеризує конкретний сценарій вибору, а не всю інформаційну технологію.

Послідовність серій змінила початковий висновок. У синтетичному на-

Таблиця 4.21 – Межі тлумачення експериментальних результатів

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Походження даних	Внутрішній набір синтетичний; зовнішні набори містять 38 природних записів із 12 пристроїв; попередній набір не має повного реєстру	Оцінено перенесення на нові записи, але не встановлено універсальності для довільних пристроїв, сцен і способів кодування
Залежність спостережень	56, 32, 10 000 і 2000 похідних утворено відповідно з 8, 4, 4 і 8 груп “пристрій–сцена”, тобто разом із 24 зовнішніх груп походження; дві останні серії додатково поділено на 500 і 100 базових фрагментів. Загалом зовнішні набори охоплюють 38 природних записів із 12 пристроїв	Кількість похідних не можна прирівнювати до кількості незалежних джерел; повторне вибирання виконано за групами й вихідними записами, а умовні інтервали характеризують саме наявні записи
Предмет позитивної мітки	Мітка позначає контрольовану структурну або статистичну зміну	Не підтверджено виявлення або виконання аномального програмного коду
Охоплення форматів	PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM оцінено в багатоформатній та незалежній серіях; для JPEG, WebP і WebM виконано перенесення без повторного навчання	Підтверджено працездатність у заданих умовах, але не всі кодеки, профілі та реалізації форматів
Охоплення сценаріїв	Навчуваний шлюз не виявив жодної з 500 суто спектральних змін незалежної серії	Висока специфічність і збалансований показник не доводять придатності до всіх видів прихованого впливу
Поведінкові дані	У 4832 унікальних відеооб’єктах доступна технічна ознака не спрацювала; журнали X_b і повне Z_b не сформовано	Перевірено узгодження статичних оцінок, але не повний причинно-поведінковий метод і не повне представлення Z
Ресурсне оцінювання	Час і пам’ять виміряно в п’яти однопотокових процесних запусках; апаратний паспорт, черга, паралельне навантаження й дії у відповідь відсутні	Значення придатні для внутрішнього порівняння реалізацій, але не визначають пропускну здатність розгорнутої вебсистеми
Інтегральний показник	Редакцію K_E сформовано після первинного перегляду якості, а ресурсну частину оцінено на підмножині даних розроблення	Рейтинг є розвідувальним; його потрібно підтвердити на нових джерелах і незалежному ресурсному запуску

борі спільний опис H усунув більшість помилок ізольованої спектрально-зорової конфігурації. Перша зовнішня серія не відтворила його переваги над структурною конфігурацією. Багатоформатна серія, зі свого боку, виявила межу вже структурної конфігурації на WebM і показала, що спільний опис має рівномірніший форматний профіль. Навчуваний шлюз усунув хибнопозитивні рішення на нових пристроях, але знизив повноту й не виявив суто спектральних змін. Отже, жодна конфігурація не є безумовно найкращою: структурна мінімізує ресурсні витрати, спільна зберігає більшу повноту, а шлюз надає перевагу специфічності.

Відсутність поведінкового спрацювання у 4832 унікальних відео-об'єктах пояснює, чому результати навчуваного шлюзу визначалися статичними оцінками. Це не свідчить про нульову цінність причинно пов'язаних подій, яких у дослідженні не було. Для перевірки повного методу потрібні парні журнали штатного й зміненого оброблення того самого об'єкта, причинне пов'язування подій із фазами, навчання кодувальника лише на навчальній частині та одноразове оцінювання на нових групах.

Отже, експерименти підтвердили діагностичну придатність структурного аналізу для контрольованих контейнерних втручань, установили форматну межу його перенесення, кількісно описали компроміс між специфічністю, повнотою та ресурсними витратами й незалежно перевірили скорочений шлюз узгодження. Вони не підтверджують повний мультимодальний контур, виявлення виконуваного аномального коду або промислової готовності технології. Практичне застосування на цьому етапі має передбачати ізоляцію та експертну перевірку позитивного рішення, а не безумовне автоматичне блокування.

Висновки до розділу 4

1. Експериментальне дослідження охопило шість серій та окреме ресурсне вимірювання. Для внутрішньої серії сформовано 200 первинних груп і 400 PNG- та MP4-об'єктів із поділом 60 : 20 : 20. Чотири зовнішні набори містили 38 неповторюваних природних записів із 12 пристроїв; багатоформатна серія охопила 10 000 похідних, а незалежна підтверджувальна — 2000. Кількість похідних не прирівнювалася до кількості незалежних джерел.

2. На внутрішній перевірній частині з 80 об'єктів спільний статичний опис H дав 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, $F_1 = 0,9744$, а площа під характеристичною кривою — 0,9869. Числова перевага над спектрально-зоровою конфігурацією була виразною, тоді як парна відмінність від структурної конфігурації не досягла рівня 0,05 ($p = 0,0625$). Тому внутрішня серія підтвердила корисність структурних ознак як доповнення до Z_v , але не довела загальної переваги H над Z_s .
3. Перша зовнішня серія на 56 похідних МР4 не відтворила внутрішньої переваги спільного опису над структурною конфігурацією. Для Z_s збалансована частка правильних рішень становила 0,8333, для H — 0,7857, а для Z_v — 0,5000. На цьому етапі саме структурне свідчення збереглося після переходу до природних МР4, тоді як перенесення роздільної здатності реалізованих спектрально-зорових ознак не підтверджено.
4. Багатоформатна серія показала, що структурна, спектрально-зорова та спільна конфігурації мають збалансовані частки правильних рішень 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Структурна конфігурація дала 0,5000 на WebM, тоді як спільний опис мав форматні значення від 0,7387 до 0,8173. Отже, висновок першої МР4-серії не переноситься безумовно на всі формати. Класичні статистичні показники окремо залишилися поблизу 0,5 і не забезпечили проходження форматного допуску після об'єднання зі структурним рішенням.
5. У незалежній серії навчуваний шлюз підвищив збалансовану частку правильних рішень від 0,7827 до 0,8307 й усунув 76 хибнопозитивних рішень, але додав 84 пропуски, зменшив загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 та не виявив жодної з 500 суто спектральних змін. Критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$. Отже, підтверджено профіль із пріоритетом специфічності, а не безумовну перевагу за всіма показниками.
6. Ресурсне вимірювання в п'яти процесних запусках дало 95-ті процентилі 2,136, 760,662, 853,971 і 1078,904 мс та значення пам'яті 78,77, 96,79, 101,53 і 110,05 МіБ відповідно для структурної, спектрально-зорової,

спільної й навчуваної конфігурацій. Розвідувальний K_E становив 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46. Структурна конфігурація посіла перше місце завдяки швидкодії, але не пройшла форматного допуску; тому інтегральний бал тлумачиться лише разом із первинними складниками.

7. Ретроспективна перевірка 110 об'єктів установила арифметичну узгодженість матриці 48, 7, 5, 50 та похідних від неї показників: правильності 0,8909, точності позитивного рішення 0,8772, повноти 0,9091 і $F_1 = 0,8929$. Площу під характеристичною кривою не подано через відсутність пооб'єктних оцінок, а компонентне вилучення характеризує лише чутливість зафіксованого правила. Середній час 418,09 мс стосується чотирьох операцій попередньої конфігурації; внутрішні 53,89 мс для PNG і 198,76 мс для MP4 та зовнішні 830,268 мс для 12-кадрового фрагмента охоплюють лише формування статичних ознак.
8. Повну конфігурацію методу поведінкового узгодження експериментально не перевірено: причинно пов'язані журнали X_b і повне представлення Z_b не сформовано, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4832 унікальних відеооб'єктах. Позитивна мітка позначала контролювану зміну, а не виконання аномального коду. Перенесення перевірено для п'яти форматів, але повний промисловий контур, паралельне навантаження та дії у відповідь залишаються поза межами одержаного підтвердження.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації одержано результати відповідно до восьми поставлених завдань щодо формування інформаційної технології виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів. Для кожного результату розмежовано формалізований внесок, наявну експериментальну опору та межі допустимого висновку.

1. *Формально одержано.* Проаналізовано використання мультимедійних об'єктів як засобів прихованого впливу, способи розміщення аномальних кодів і відомі методи їх виявлення. Установлено, що ознаки прихованого впливу можуть міститися в декодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових полях, додаткових байтових областях і подіях оброблення. Статистичні та нейромережеві методи спостерігають слабкі зміни зображення, структурні засоби виявляють невідповідності формату, а подієво-поведінкові засоби реєструють реакцію компонентів вебсистеми. Жодна група окремо не охоплює повний маршрут від носія до можливого впливу. Це обґрунтувало потребу зберігати походження різномірних свідчень і формувати рішення за їх узгодженістю, а не за механічним максимумом або обов'язковим одночасним спрацюванням. *Внутрішня агрегована опора.* Категоріальні та компонентні підсумки контрольного прогону лише опосередковано узгоджуються з різною реакцією статичних груп ознак; вони не є незалежною перевіркою результатів аналізу джерел. *Не перевірено.* Повноту маршруту від носія до фактичного впливу та вичерпність сукупності методів експериментально не встановлено.
2. *Формалізовано.* Процес прихованої доставки впливу подано через штатні операції вебресурсу. Фото- або відеооб'єкт розглянуто як носій, що проходить приймання, декодування, перетворення, зберігання та відображення, а можливий прояв пов'язано з конкретною операцією й компонентом оброблення. Відокремлено джерело підготовленого носія, параметри зміни, канал надходження, незмінний вхід і спостережувані наслідки. Така формалізація охоплює випадки, коли об'єкт залишається зовні правдоподібним і формально коректним, але набуває нетипової

інтерпретації в окремому засобі оброблення. Визначено, що авторизація джерела, заявлений тип медіаданих або успішне відтворення не скасовують початкового недовіреного статусу об'єкта. *Внутрішня агрегована опора.* В авторських агрегатах наведено результати для сценаріїв послідовної заміни молодших бітів, хвилькового перетворення й хвостових областей; вони характеризують лише контрольовану зміну носія. *Не перевірено.* Виконання аномального коду, його активацію конкретним компонентом вебсистеми та причинно пов'язаний системний наслідок не відтворено.

3. *Формально розроблено.* Модель мультимодального представлення прихованої загрози подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер із незмінним байтовим поданням, контрольовано декодованим вмістом, структурною картою, службовим контекстом і окремим причинно пов'язаним журналом подій. Структурне представлення ознак $Z_{s,i}$, спектрально-зорове представлення $Z_{v,i}$ і доступне подієво-поведінкове представлення $Z_{b,i}$ інтегруються у представлення Z_i з явною маскою доступності. Воно зберігає часткові оцінки, локалізації, контекст і посилання на журнал. Модель задає типізовані формати обміну для двох методів розділу 3 та відокремлює аналітичний вихід від технологічної дії. *Експериментальна опора.* Для внутрішньої серії та чотирьох зовнішніх наборів збережено пооб'єктні ознаки, неперервні оцінки й рішення; зовнішні набори охопили 38 природних записів із 12 пристроїв і 24 груп походження. Ретроспективний прогін має лише агреговані підсумки. *Не перевірено.* Повне інтегроване представлення Z із причинно пов'язаними подіями, переносимість за межі п'яти досліджених форматів і повну подієво-поведінкову конфігурацію не встановлено.
4. *Формально вдосконалено.* Метод спектрально-зорового та структурного аналізу фото- і відеооб'єктів поєднує контрольоване декодування, високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень та ентропійні характеристики з перевіркою заголовків, меж контейнера, службових полів, завершальних маркерів і додаткових областей. Дві статичні гілки формують окремі оцінки й локалізації, після чого інтегруються зі збереженням позначок

доступності. *Експериментальна опора.* У внутрішній серії сформовано 200 первинних груп і 400 PNG- та MP4-об'єктів із поділом 60 : 20 : 20. На перевірній частині спільний статичний опис дав 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів; частка правильних рішень становила 0,9750, повнота — 0,9500, $F_1 = 0,9744$, а площа під характеристичною кривою — 0,9869. Перша зовнішня серія на 56 похідних MP4 дала збалансовану частку правильних рішень 0,8333 для структурної, 0,7857 для спільної та 0,5000 для спектрально-зорової конфігурації. Багатоформатна серія на 10 000 об'єктах перевірила PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM: для структурної, спектрально-зорової та спільної конфігурацій одержано відповідно 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Структурна конфігурація мала 0,5000 на WebM, тоді як значення спільного опису для п'яти форматів перебували в межах від 0,7387 до 0,8173. Отже, встановлено форматну межу структурного складника та не підтверджено зовнішньої роздільної здатності ізольованих спектрально-зорових ознак. *Не перевірено.* Не оцінено інші формати, всі варіанти кодеків і профілів, повну модель зорового перетворювача та виявлення виконуваного шкідливого коду.

5. *Формально запропоновано.* Метод поведінкового узгодження ознак різного походження задає зіставлення статичного опису з подіями оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Визначено кодування подій, фазову маску, кероване об'єднання, оцінку повноти й посилення на незмінний журнал для контрольної перевірки. Відсутність журналу позначається як недоступність модальності та не трактується як підтвердження норми. *Експериментальна опора.* У ретроспективному прогоні вилучення скороченої правилкової оцінки не змінило агрегованих показників, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4832 унікальних відеооб'єктах. Окремо сформовано скорочений форматно-адаптивний шлюз, який узгоджує три статичні оцінки першого методу, дві їхні розбіжності та ознаку формату. Шлюз перевіряє навчуване узгодження вже сформованих статичних свідчень і не є реалізацією повного поведінкового методу. *Не перевірено.* Причинно пов'язаних журналів

X_b не сформовано, тому навчуваний кодувальник подій, перехресне зіставлення та перевагу повної конфігурації методу не оцінено.

6. *Формально сформовано.* Інформаційна технологія виявлення аномальних кодів у фото- та відеооб'єктах вебресурсів передбачає рівно п'ять послідовних етапів: попереднє оброблення, виділення ознак, інтеграцію ознак, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, а реконструйований кандидат отримує новий ідентифікатор і проходить окремий цикл. Аналітичне рішення відокремлено від дії політики, тому однакова оцінка ризику може спричиняти допуск, експертну перевірку, реконструкцію або блокування залежно від контексту. Схема контрольного запису містить контрольну суму входу, версії складників і політики, ідентифікатор запуску, вихідний стан, маску доступності, локалізації, посилання на журнал і часові межі. *Експериментальна опора.* В окремому ресурсному випробуванні для чотирьох конфігурацій виміряно 95-й процентиль пооб'єктного часу дослідного конвеєра та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу в п'яти однопотоківих запусках. Ці вимірювання підтримують лише порівняння реалізацій у зафіксованому середовищі. *Не перевірено.* Промислову інтеграцію, чергу, паралельне навантаження, мережеве передавання, дії у відповідь і наскрізний час повного п'ятиетапного контуру не встановлено.
7. *Формально описано.* Визначено прототипну конфігурацію з контрольного опису прогону від 11 липня 2026 р. та формат експериментального запису, потрібного для повторної перевірки. Запис кожного об'єкта має поєднувати походження даних, фактично використані представлення, неперервні оцінки, рішення й часові значення; пакет запуску додатково фіксує редакцію програмного коду, перелік залежностей, конфігурацію, початкові значення генераторів, середовище та час фіксації порога. *Експериментальна опора.* Для внутрішньої серії, чотирьох зовнішніх наборів і окремого ресурсного випробування збережено програмний код, реєстри походження, ознаки, пооб'єктні рішення, часові записи, параметри моделей, відомості про середовище та контрольні суми; автоматична перевірка підтвердила 10 000 багатоформатних і 2000 незалежних похідних об'єктів, повноту форматно-сценарних блоків та відсутність

перетину первинних записів. *Не перевірено*. Для попередньої повної прототипної конфігурації такого пакета немає, а нові пакети не містять повних подієво-поведінкових журналів і не відтворюють промисловий п'ятиетапний контур.

8. *Експериментально оцінено у шести відокремлених серіях та окремому ресурсному випробуванні*. Ретроспективна перевірка 110 об'єктів підтвердила арифметичну узгодженість матриці 48, 7, 5, 50 (у порядку правильно визначених контрольних, хибнопозитивних, хибнонегативних і правильно визначених змінених об'єктів) та похідних показників, а площу під характеристичною кривою не подано через відсутність по-об'єктних оцінок. Внутрішня серія на 400 об'єктах забезпечила груповий поділ і одноразове оцінювання незмінного порога. Чотири зовнішні набори охопили 38 природних записів із 12 пристроїв і 24 груп походження; до них увійшли перша MP4-серія на 56 похідних, поетапна серія на 32, багатоформатна серія на 10 000 і незалежна підтверджувальна серія на 2000 об'єктах. П'ять форматів — PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM — перевірено в багатоформатній та незалежній серіях без повторного навчання першого методу.

У незалежній серії матриця спільного опису першого методу становила 424; 76; 424; 1076, а матриця скороченого форматно-адаптивного шлюзу — 500; 0; 508; 992 у порядку правильно визначених контрольних, хибнопозитивних, хибнонегативних і правильно визначених змінених об'єктів. Шлюз підвищив збалансовану частку правильних рішень від 0,7827 до 0,8307 та усунув 76 хибнопозитивних рішень, але додав 84 пропуски, зменшив загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 і не виявив жодної з 500 суто спектральних змін. Критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$, тому встановлено зміну співвідношення між специфічністю та повнотою, а не безумовну перевагу шлюзу.

Для порівняння конфігурацій обчислено розвідувальний K_E із чотирьох складників: достовірності виявлення, 95-го перцентиля наскрізного часу дослідного конвеєра, найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу та форматної стійкості. Для структурної, спектрально-зорової, спільної й навчуваної конфігурацій 95-ті перцентилі становили відповідно 2,136, 760,662, 853,971 і 1078,904 мс, пам'ять — 78,77, 96,79,

101,53 і 110,05 МiБ, а K_E — 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46. Структурна конфігурація мала найбільший інтегральний бал, але не пройшла обов'язкового форматного допуску через результат 0,5000 на WebM; спільна й навчувана конфігурації допуск пройшли. *Межа висновку.* K_E є вторинним розвідувальним рейтингом, а не ймовірністю правильного рішення; результати підтверджують перевірену статичну основу та скорочене узгодження її оцінок, але не виявлення виконаного шкідливого коду, повний поведінковий метод або промислову експлуатацію.

На формальному рівні сукупність одержаних результатів утворює послідовний підхід до розв'язання поставленої наукової задачі. Ретроспективні агрегати підтримують арифметичні залежності попереднього прогону, внутрішня серія підтверджує діагностичну роздільність детермінованих ознак у межах синтетичного протоколу, а чотири зовнішні набори встановлюють форматні межі статичних конфігурацій на природних записих. Окрема незалежна серія характеризує перенесення скороченого форматно-адаптивного шлюзу на нові пристрої, а ресурсне випробування кількісно описує компроміс між достовірністю, часом, пам'яттю та стійкістю між форматами. Модель визначає, які представлення мультимедійного об'єкта та відомості про їх походження потрібні для аналізу. Метод спектрально-зорового та структурного аналізу формує статичні свідчення, а метод поведінкового узгодження ознак різного походження задає порядок їх причинного зіставлення з доступними подіями оброблення. Інформаційна технологія перетворює ці результати на простежуваний процес, у якому рішення приймається лише після інтеграції доступних ознак, а реєстрація зберігає контекст для наступної перевірки.

Принциповим для запропонованого підходу є явне відображення меж спостереження. Недоступна модальність не трактується як нульове відхилення, порожній подієво-поведінковий журнал не є підтвердженням штатної реакції, а недосягнення порога не доводить абсолютної безпечності носія. У формальній схемі передбачено окреме збереження оцінки ризику, упевненості, локалізацій та дії політики, що дає змогу повторно тлумачити аналітичний результат після зміни правил реагування без підміни початкових свідчень. На рівні формальної конструкції це забезпечує пояснюваність рішення за походженням ознак і водночас обмежує категоричність висновку фактично

доступними даними; повну реалізацію цієї властивості не перевірено.

Для детермінованих конфігурацій першого методу виконано групово відокремлений внутрішній поділ, перевірено п'ять форматів, збережено пооб'єктні рішення й часові записи та проведено зовнішнє оцінювання незмінних параметрів. Скорочений форматно-адаптивний шлюз окремо перевірено на 2000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв, однак результат визначався статичними оцінками й не замінює повного поведінкового узгодження. Подальше підтвердження повної конфігурації потребує нових наперед відокремлених природних джерел, причинно пов'язаних послідовностей подієво-поведінкових відомостей, випробування інших форматів і кодеків, незалежного повторення ресурсного оцінювання та промислового навантаження. Ці умови не змінюють доказового статусу ретроспективних агрегатів і не дозволяють переносити показники на невипробувані вебсистеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] H. Kheddar, M. Hemis, Y. Himeur, D. Megías, and A. Amira, “Deep learning for steganalysis of diverse data types: A review of methods, taxonomy, challenges and future directions,” *Neurocomputing*, vol. 581, p. 127528, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.127528>
- [2] R. Apau, M. Asante, F. Twum, J. Ben Hayfron-Acquah, and K. O. Peasah, “Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review,” *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, p. e0308807, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308807>
- [3] T. Muralidharan, A. Cohen, A. Cohen, and N. Nissim, “The infinite race between steganography and steganalysis in images,” *Signal Processing*, vol. 201, p. 108711, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108711>
- [4] M. Bouzegza, A. Belatreche, A. Bouridane, and M. Tounsi, “A comprehensive review of video steganalysis,” *IET Image Processing*, vol. 16, no. 13, pp. 3407–3425, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.12573>
- [5] G. Mittal, P. Korus, and N. Memon, “FiFTy: Large-scale file fragment type identification using convolutional neural networks,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 16, pp. 28–41, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2020.3004266>
- [6] L. Koch, S. Oesch, A. Chaulagain, M. Adkisson, S. Erwin, and B. Weber, “Toward the detection of polyglot files,” in *Proceedings of the 15th Workshop on Cyber Security Experimentation and Test*. ACM, 2022, pp. 120–128. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3546096.3546106>
- [7] R. Kumagai, S. Takemoto, Y. Nozaki, and M. Yoshikawa, “Malware hiding malicious code in the image and its detection method,” *IEEE Transactions*

- on *Electronics, Information and Systems*, vol. 142, no. 12, pp. 1288–1294, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1541/ieejeiss.142.1288>
- [8] P. Iglesias, M.-A. Sicilia, and E. García-Barriocanal, “Detecting browser drive-by exploits in images using deep learning,” *Electronics*, vol. 12, no. 3, p. 473, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics12030473>
- [9] K. Koptyra and M. R. Ogiela, “An efficient steganographic protocol for webp files,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 22, p. 12404, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132212404>
- [10] National Institute of Standards and Technology, “Cve-2023-4863 detail,” 2023, uRL: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>
- [11] International Press Telecommunications Council, “Iptc photo metadata standard,” 2024. [Online]. Available: <https://iptc.org/std/photometadata/specification/IPTC-PhotoMetadata>
- [12] M. Beneš, B. Lorch, and R. Böhme, “Jpeg steganalysis using leaked cover thumbnails,” in *2023 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/WIFS58808.2023.10374587>
- [13] S. Kiltz, J. Dittmann, F. Loewe, C. Heidecke, M. John, J. Mädél, and F. Preißler, “Forensic image trace map for image-stego-malware analysis: Validation of the effectiveness with structured image sets,” in *Proceedings of the 2024 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2024, pp. 125–130. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3658664.3659659>
- [14] R. Panigrahi and N. Padhy, “An effective steganographic technique for hiding the image data using the lsb technique,” *Cyber Security and Applications*, vol. 3, p. 100069, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100069>

- [15] T. Indriyani, S. Nurmuslimah, A. Taufiqurrahman, R. K. Hapsari, C. N. Prabiantissa, and A. Rachmad, “Steganography on color images using least significant bit (lsb) method,” in *Advances in Intelligent Systems Research*. Atlantis Press International BV, 2023, pp. 39–48. [Online]. Available: https://doi.org/10.2991/978-94-6463-174-6_5
- [16] C.-T. Huang, N. S. Shongwe, H.-Y. Weng, C.-Y. Weng, and S. P. Sirmulwar, “Hybrid coding table-based semi-reversible data hiding using least significant bits and encryption,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 81, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11227-024-06712-7>
- [17] H. A. Ali, A. J. Jalil, and M. K. Hussein, “Least significant bit technology for hiding text data using video steganography,” *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 22, no. 1, p. 157, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v22i1.24029>
- [18] S. Sakshi, S. Verma, P. Chaturvedi, and S. A. Yadav, “Least significant bit steganography for text and image hiding,” in *2022 3rd International Conference on Intelligent Engineering and Management (ICIEM)*. IEEE, 2022, pp. 415–421. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICIEM54221.2022.9853052>
- [19] M. Alanzy, R. Alomrani, B. Alqarni, and S. Almutairi, “Image steganography using lsb and hybrid encryption algorithms,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 21, p. 11771, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132111771>
- [20] M. Hassaballah, M. A. Hameed, A. I. Awad, and K. Muhammad, “A novel image steganography method for industrial internet of things security,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 17, no. 11, pp. 7743–7751, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TII.2021.3053595>
- [21] H. Sultana, A. H. M. Kamal, G. Hossain, and M. A. Kabir, “A novel hybrid edge detection and lbp code-based robust image steganography

- method,” *Future Internet*, vol. 15, no. 3, p. 108, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/fi15030108>
- [22] M. A. Hameed, M. Hassaballah, R. Abdelazim, and A. K. Sahu, “A novel medical steganography technique based on adversarial neural cryptography and digital signature using least significant bit replacement,” *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, vol. 5, pp. 379–397, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.ijcce.2024.08.002>
- [23] S. Harb, M. O. Ahmad, and M. N. S. Swamy, “An efficient image steganographic scheme for a real-time embedded system and its hardware implementation on amd xilinx zynq-7000 apsoc platform,” *Journal of Real-Time Image Processing*, vol. 20, no. 3, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11554-023-01302-x>
- [24] M. S. Abuali, C. B. M. Rashidi, R. A. A. Raof, K. N. F. Ku Azir, S. S. Hussein, and A. Q. Abd-Alhasan, “Enhancing security with multi-level steganography: A dynamic least significant bit and wavelet-based approach,” *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, vol. 11, no. 6, pp. 1403–1416, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.18280/mmep.110602>
- [25] K. Woźniak, M. R. Ogiela, and L. Ogiela, “A two-phase embedding approach for secure distributed steganography,” *Sensors*, vol. 25, no. 5, p. 1448, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s25051448>
- [26] W. Alexan, E. Mamdouh, A. Aboshousha, Y. S. Alsahafi, M. Gabr, and K. M. Hosny, “Stegocrypt: A robust tri-stage spatial steganography algorithm using tlm encryption and dna coding for securing digital images,” *IET Image Processing*, vol. 18, no. 13, pp. 4189–4206, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.13242>
- [27] P. Parsafar, “Pso-based quaternion fourier transform steganography: Enhancing imperceptibility and robustness through multi-dimensional frequency embedding,” *Computers and Electrical Engineering*, vol. 120, p. 109787, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.109787>

- [28] S. Maurya, N. Nandu, T. Patel, V. D. Reddy, S. Tiwari, and M. K. Morampudi, “A discrete cosine transform-based intelligent image steganography scheme using quantum substitution box,” *Quantum Information Processing*, vol. 22, no. 5, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11128-023-03914-5>
- [29] X. Wang, X. Xu, K. Sun, Z. Jiang, M. Li, and J. Wen, “A color image encryption and hiding algorithm based on hyperchaotic system and discrete cosine transform,” *Nonlinear Dynamics*, vol. 111, no. 15, pp. 14 513–14 536, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11071-023-08538-z>
- [30] B. Pan, T. Qiao, J. Li, Y. Chen, and C. Yang, “Novel hidden bit location method towards jpeg steganography,” *Security and Communication Networks*, vol. 2022, pp. 1–13, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/2022/8230263>
- [31] V. Sushil and S. Srivastav, “Image steganography using f5 algorithm,” in *2024 International Conference on IoT, Communication and Automation Technology (ICICAT)*. IEEE, 2024, pp. 825–830. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICICAT62666.2024.10923298>
- [32] J. Chen, N. Xu, L. Cheng, and R. Nie, “Robustness of jpeg images based on f5 steganography,” in *International Conference on Image, Signal Processing, and Pattern Recognition (ISPP 2024)*. SPIE, 2024, p. 58. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1117/12.3033577>
- [33] X. Duan, B. Li, Z. Yin, X. Zhang, and B. Luo, “Robust image steganography against lossy jpeg compression based on embedding domain selection and adaptive error correction,” *Expert Systems with Applications*, vol. 229, p. 120416, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120416>
- [34] Y. Pan, J. Ni, Q. Liu, W. Su, and J. Huang, “Efficient jpeg image steganography using pairwise conditional random field model,” *Signal Processing*, vol. 221, p. 109493, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109493>

- [35] J. He, S. Weng, L. Yu, and D. Chen, “Steganalysis network with two-branch preprocessing for spatial and JPEG domains,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 35, no. 2, pp. 1451–1463, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2024.3470809>
- [36] Y. Yao, J. Wang, Q. Chang, Y. Ren, and W. Meng, “High invisibility image steganography with wavelet transform and generative adversarial network,” *Expert Systems with Applications*, vol. 249, p. 123540, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123540>
- [37] C. Yuan, H. Wang, P. He, J. Luo, and B. Li, “Gan-based image steganography for enhancing security via adversarial attack and pixel-wise deep fusion,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 5, pp. 6681–6701, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-021-11778-z>
- [38] Y. Peng, D. Hu, Y. Wang, K. Chen, G. Pei, and W. Zhang, “Stegaddpm: Generative image steganography based on denoising diffusion probabilistic model,” in *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*. ACM, 2023, pp. 7143–7151. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3581783.3612514>
- [39] V. Y. Ramandi, M. Fateh, and M. Rezvani, “Vidagan: Adaptive gan for image steganography,” *IET Image Processing*, vol. 18, no. 12, pp. 3329–3342, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.13177>
- [40] B. Ma, K. Li, J. Xu, C. Wang, J. Li, and L. Zhang, “Enhancing the security of image steganography via multiple adversarial networks and channel attention modules,” *Digital Signal Processing*, vol. 141, p. 104121, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104121>
- [41] S. Ahmad, J. O. Ogala, F. Ikpotokin, M. Arif, J. Ahmad, and S. Mehruz, “Enhanced cnn-dct steganography: Deep learning-based image steganography over cloud,” *SN Computer Science*, vol. 5, no. 4, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s42979-024-02756-x>
- [42] M. EL-Hady, M. H. Abbas, F. A. Khanday, L. A. Said, and A. G. Radwan, “Dish: Digital image steganography using stochastic-computing

- with high-capacity,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 25, pp. 66 033–66 048, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17998-9>
- [43] C.-Y. Weng, H.-Y. Weng, and C.-T. Huang, “Expansion high payload imperceptible steganography using parameterized multilayer emd with clock-adjustment model,” *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, vol. 2024, no. 1, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13640-024-00653-0>
- [44] T. Yao, Y. Pan, Y. Li, C.-W. Ngo, and T. Mei, “Wave-ViT: Unifying wavelet and transformers for visual representation learning,” in *Computer Vision – ECCV 2022*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer Nature Switzerland, 2022, pp. 328–345. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-19806-9_19
- [45] Z. Qin, P. Zhang, F. Wu, and X. Li, “FcaNet: Frequency channel attention networks,” in *2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, 2021, pp. 763–772. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICCV48922.2021.00082>
- [46] Z. Zhang, H. Shi, X. Jiang, Z. Li, and J. Liu, “A CNN-based HEVC video steganalysis against DCT/DST-based steganography,” in *Digital Forensics and Cyber Crime*, ser. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Springer International Publishing, 2022, pp. 265–276. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06365-7_16
- [47] S. Liu, Y. Hu, B. Liu, and C.-T. Li, “An HEVC steganalytic approach against motion vector modification using local optimality in candidate list,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 146, pp. 23–30, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2021.02.018>
- [48] M. Cao, L. Tian, and C. Li, “A HEVC video steganalysis algorithm for transform unit partition modes,” *Expert Systems with Applications*, vol. 297, p. 129312, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129312>

- [49] M. E. Haque and M. E. Tozal, “Byte embeddings for file fragment classification,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 127, pp. 448–461, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.09.019>
- [50] K. Skračić, J. Petrović, and P. Pale, “ByteRCNN: Enhancing file fragment type identification with recurrent and convolutional neural networks,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 138 176–138 187, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3340441>
- [51] L. Koch, S. Oesch, A. Sadovnik, B. Weber, A. Chaulagain, M. Dixon, J. Dixon, M. Huettel, C. Watson, J. Hartman, and R. Patulski, “On the abuse and detection of polyglot files,” in *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. ACM, 2025, pp. 4810–4822. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3696410.3714814>
- [52] Y. Fernando, D. Darwis, A. R. Mehta, W. Wamiliana, and A. Wantoro, “A new approach of steganography on image metadata,” *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, vol. 8, no. 2, p. 968, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.62527/joiv.8.2.2110>
- [53] S. Kalaimagal, M. Sessaiah, S. Harini, D. Keerthi, and A. Udayakumar, “Implementation of multi-format exif metadata extraction from images,” in *2024 First International Conference on Data, Computation and Communication (ICDCC)*. IEEE, 2024, pp. 300–305. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICDCC62744.2024.10961287>
- [54] P. Harvey, “ExifTool: Read, write and edit meta information,” 2026. [Online]. Available: <https://exiftool.org/>
- [55] C. Easttom, W. Butler, J. Phelan, R. Sai Bhagavatula, S. Steuber, K. Rodriguez, V. Indy Balkissoon, and Z. Naseer, “Data hiding techniques in windows,” in *Windows Forensics*. Apress, 2024, pp. 397–453. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0193-8_13
- [56] OpenCVE, “CVE-2023-41064: Vulnerability details,” 2023. [Online]. Available: <https://app.openCVE.io/cve/CVE-2023-41064>

- [57] Apple, “About the security content of iOS 16.6.1 and iPadOS 16.6.1,” 2023. [Online]. Available: <https://support.apple.com/en-us/106361>
- [58] SUSE, “CVE-2023-2157: Imagemagick heap-based buffer overflow,” 2023. [Online]. Available: <https://www.suse.com/security/cve/CVE-2023-2157.html>
- [59] X. Li, “Exploring dynamic class instantiation and imagick extension vulnerabilities in php: Insights and techniques in securing php applications - a comprehensive guide to dynamic class instantiation and imagick extension vulnerabilities,” in *Proceedings of the 2nd International Conference on Signal Processing, Computer Networks and Communications*. ACM, 2023, pp. 136–140. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3654446.3654470>
- [60] L. Almeahmadi, A. Basuhail, D. Alghazzawi, and O. Rabie, “Framework for malware triggering using steganography,” *Applied Sciences*, vol. 12, no. 16, p. 8176, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app12168176>
- [61] R. Asharani and K. Vidyalakshmi, “A comparative analysis on exploration of stegosploits across various media formats,” in *2024 International Conference on Knowledge Engineering and Communication Systems (ICKECS)*. IEEE, 2024, pp. 1–8. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICKECS61492.2024.10616568>
- [62] M. Mohan and S. S, “Stegomalware: A comprehensive survey on creation and detection of malware in images,” in *2024 2nd International Conference on Artificial Intelligence Trends and Pattern Recognition (ICAITPR)*. IEEE, 2024, pp. 1–7. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICAITPR63242.2024.10960081>
- [63] L. T. Badar, B. Carminati, and E. Ferrari, “A comprehensive survey on stegomalware detection in digital media, research challenges and future directions,” *Signal Processing*, vol. 231, p. 109888, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2025.109888>
- [64] G.-C. Huang, K.-C. Chang, and T.-H. Lai, “Chaotic-based shellcode encryption: A new strategy for bypassing antivirus mechanisms,” *Symmetry*,

- vol. 16, no. 11, p. 1526, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/sym16111526>
- [65] N. Cassavia, L. Caviglione, M. Guarascio, G. Manco, and M. Zuppelli, “Detection of steganographic threats targeting digital images in heterogeneous ecosystems through machine learning,” *Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications*, vol. 13, no. 3, pp. 50–67, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22667/JOWUA.2022.09.30.050>
- [66] M. Marelus, “Exploring compiled V8 JavaScript usage in malware,” Check Point Research, 2024. [Online]. Available: <https://research.checkpoint.com/2024/exploring-compiled-v8-javascript-usage-in-malware/>
- [67] P. Schläpfer, “Magniber ransomware adopts JavaScript, targeting home users with fake software updates,” HP Wolf Security, 2022. [Online]. Available: <https://threatresearch.ext.hp.com/magniber-ransomware-switches-to-javascript-targeting-home-users-with-fake-software-updates/>
- [68] M. M. Khan, M. F. Hyder, S. M. Khan, J. Arshad, and M. M. Khan, “Ransomware prevention using moving target defense based approach,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 35, no. 7, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/cpe.7592>
- [69] M. Abbadini, M. Beretta, D. Facchinetti, G. Oldani, M. Rossi, and S. Paraboschi, “Lightweight cloud application sandboxing,” in *2023 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*. IEEE, 2023, pp. 139–146. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CLOUDCOM59040.2023.00033>
- [70] O. Kuznetsov, N. Luhanko, E. Frontoni, L. Romeo, and R. Rosati, “Image steganalysis using deep learning models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 16, pp. 48 607–48 630, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17591-0>
- [71] D. R. I. M. Setiadi, S. Rustad, P. N. Andono, and G. F. Shidik, “Digital image steganography survey and investigation (goal, assessment, method,

- development, and dataset),” *Signal Processing*, vol. 206, p. 108908, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108908>
- [72] M. A. Wani and B. Sultan, “Deep learning based image steganography: A review,” *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 13, no. 3, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/widm.1481>
- [73] W. Luo, K. Wei, Q. Li, M. Ye, S. Tan, W. Tang, and J. Huang, “A comprehensive survey of digital image steganography and steganalysis,” *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, vol. 13, no. 1, pp. 1–67, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1561/116.20240038>
- [74] K. D. Michaylov and D. K. Sarmah, “Steganography and steganalysis for digital image enhanced forensic analysis and recommendations,” *Journal of Cyber Security Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 1–27, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/23742917.2024.2304441>
- [75] T. Fu, L. Chen, Z. Fu, K. Yu, and Y. Wang, “CCNet: CNN model with channel attention and convolutional pooling mechanism for spatial image steganalysis,” *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 88, p. 103633, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2022.103633>
- [76] M. A. Bravo-Ortiz, E. Mercado-Ruiz, J. P. Villa-Pulgarin, C. A. Hormaza-Cardona, S. Quiñones-Arredondo, H. B. Arteaga-Arteaga, S. Orozco-Arias, O. Cardona-Morales, and R. Tabares-Soto, “CVTStego-Net: A convolutional vision transformer architecture for spatial image steganalysis,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 81, p. 103695, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103695>
- [77] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, “A convolutional neural network to detect possible hidden data in spatial domain images,” *Cybersecurity*, vol. 6, no. 1, p. 23, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s42400-023-00156-x>
- [78] G. Xie, J. Ren, S. Marshall, H. Zhao, R. Li, and R. Chen, “Self-attention enhanced deep residual network for spatial image steganalysis,”

- Digital Signal Processing*, vol. 139, p. 104063, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104063>
- [79] Z. Zhou, K. Chen, D. Hu, H. Shu, G. Coatrieux, J. L. Coatrieux, and Y. Chen, “Global texture sensitive convolutional transformer for medical image steganalysis,” *Multimedia Systems*, vol. 30, no. 3, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s00530-024-01344-6>
- [80] M. Xu and X. Luo, “Leveraging high-dimensional mapping for effective jpeg steganalysis,” *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 2025, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/int/9674462>
- [81] X. Gao, J. Yi, L. Liu, and L. Tan, “A generic image steganography recognition scheme with big data matching and an improved resnet50 deep learning network,” *Electronics*, vol. 14, no. 8, p. 1610, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics14081610>
- [82] S. Huang, M. Zhang, Y. Ke, F. Di, and Y. Kong, “Sasrnet: Slimming-assisted deep residual network for image steganalysis,” *Computing and Informatics*, vol. 43, no. 2, pp. 295–316, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_295
- [83] Y. Ma, X. Zhang, J. Wang, R. Jin, R. Nasimov, and H. Zhang, “Digital image steganalysis network strengthening framework based on evolutionary algorithm,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91390-5>
- [84] N. Swarnkar, A. Thomas, and A. Selwal, “A generalized image steganalysis approach via decision level fusion of deep models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 14, pp. 43 513–43 538, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17068-0>
- [85] S. Agarwal and K.-H. Jung, “Digital image steganalysis using entropy driven deep neural network,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 84, p. 103799, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2024.103799>

- [86] Y. Ma, Z. Yang, T. Li, L. Xu, and Y. Qiao, "Image steganalysis method based on cover selection and adaptive filtered residual network," *Computers & Graphics*, vol. 115, pp. 43–54, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.06.034>
- [87] X. Yu, Y. Ma, Y. Zhang, X. Li, and Y. Zhao, "Fast dominant feature selection with compensation for efficient image steganalysis," *Signal Processing*, vol. 220, p. 109475, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109475>
- [88] M. H. Noor Azam, F. Ridzuan, M. N. S. Mohd Sayuti, A. H. Azni, N. H. Zakaria, and V. Potdar, "A systematic review on cover selection methods for steganography: Trend analysis, novel classification and analysis of the elements," *Computer Science Review*, vol. 56, p. 100726, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100726>
- [89] A. Dehdar, A. Keshavarz, and N. Parhizgar, "Image steganalysis using modified graph clustering based ant colony optimization and random forest," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 5, pp. 7401–7418, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13599-0>
- [90] S. Weng, M. Chen, L. Yu, and S. Sun, "Lightweight and effective deep image steganalysis network," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 29, pp. 1888–1892, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2022.3201727>
- [91] E. Hong, K. Lim, T.-W. Oh, and H. Jang, "Lightweight image steganalysis with block-wise pruning," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 16148, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-43386-2>
- [92] A. Singhal and P. Bedi, "USteg-DSE: Universal quantitative steganalysis framework using Densenet merged with squeeze & excitation net," *Signal Processing: Image Communication*, vol. 128, p. 117171, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.image.2024.117171>
- [93] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, "Toward secret data location via fuzzy logic and convolutional neural network," *Egyptian Informatics*

- Journal*, vol. 24, no. 3, p. 100385, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eij.2023.05.010>
- [94] Z. Lai, X. Zhu, and J. Wu, “Generative focused feedback residual networks for image steganalysis and hidden information reconstruction,” *Applied Soft Computing*, vol. 129, p. 109550, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109550>
- [95] J. Hemalatha, M. Sekar, C. Kumar, A. Gutub, and A. K. Sahu, “Towards improving the performance of blind image steganalyzer using third-order spam features and ensemble classifier,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 76, p. 103541, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103541>
- [96] E. Levecque, J. Butora, and P. Bas, “Finding incompatible blocks for reliable jpeg steganalysis,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 19, pp. 9467–9479, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3470650>
- [97] D. Lerch-Hostalot and D. Megias, “Real-world actor-based image steganalysis via classifier inconsistency detection,” in *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*. ACM, 2023, pp. 1–9. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3600160.3605042>
- [98] D. Lerch-Hostalot and D. Megías, “Aletheia: an open-source toolbox for steganalysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 9, no. 93, p. 5982, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21105/joss.05982>
- [99] L. Zhai, L. Wang, Y. Ren, and Y. Liu, “Generalized local optimality for video steganalysis in motion vector domain,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 22, no. 4, pp. 4231–4247, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3545486>
- [100] H. Dai, D. Xu, L. Yang, and R. Wang, “HEVC video steganalysis based on centralized error and attention mechanism,” *IEEE Transactions on Multimedia*, vol. 27, pp. 8914–8925, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TMM.2025.3613171>

- [101] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, and O. Ivanchenko, “Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи,” *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*, vol. 35(74), no. 5, pp. 124–129, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>
- [102] D. Shullani, M. Fontani, M. Iuliani, O. Al Shaya, and A. Piva, “VISION: A video and image dataset for source identification,” *EURASIP Journal on Information Security*, vol. 2017, no. 1, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13635-017-0067-2>
- [103] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Kashtalian, “Method for detecting steganographic changes in images using machine learning,” in *2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>
- [104] D. Denysiuk, O. Savenko, and M. Kvassay, “Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3963, 2025, pp. 340–350. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>
- [105] D. Denysiuk, O. Sorochynskyi, Y. Hnatchuk, and A. Drozd, “Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів,” *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*, vol. 347, no. 1, pp. 576–583, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>
- [106] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and O. Savenko, “Methods for detecting software implants in corporate networks,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3675, 2024, pp. 270–284. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>
- [107] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and A. Drozd, “A method for detecting botnets in it infrastructure using a neural network,”

- in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3736, 2024, pp. 282–292. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>
- [108] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, O. Savenko, and S. Lysenko, “Detection system of software implants using decoys,” in *2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2024, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>
- [109] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Nicheporuk, “Detecting software implants using system decoys,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3899, 2025, pp. 277–287. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>
- [110] D. Denysiuk, O. Savenko, and A. Kashtalian, “Методи виявлення вторгнення в іт інфраструктуру,” in *ITSec-2024*, 2024, pp. 86–87. [Online]. Available: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>

ДОДАТОК А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ce>

ur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf.

7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.

Відповідність положень новизни публікаціям

Матрицю складено за назвами й тематикою опублікованих праць. Вона не підміняє авторських довідок про розподіл внесків: конкретні операції здобувача у спільних працях можуть бути зазначені лише після документального погодження зі співавторами.

Таблиця А.1 – Відповідність положень наукової новизни публікаціям і доказовим матеріалам

Положення новизни	№ публ.	Розділ	Особистий внесок	Експериментальні дані
Модель мультимодального представлення	—	2	Окрема публікація та документований розподіл внесків у поданому переліку не встановлені	У публікаціях не простежено повний набір даних моделі
Спектрально-зоровий і структурний метод	3, 9	3, 4	Потребує авторської довідки щодо постановки задачі, реалізації, експерименту й тексту	Праці стосуються стеганографічних змін і команд у зображеннях; тотожність протоколів дисертації потребує звірення
Поведінкове узгодження ознак	1	3, 4	Потребує авторської довідки щодо формалізації, реалізації та статистичного опрацювання	Поведінкові патерни опубліковано, але повний причинно пов'язаний журнал дисертації не сформовано
П'ятиетапна інформаційна технологія	2	3, 4	Потребує авторської довідки щодо архітектури, програмної реалізації та експерименту	Праця описує технологію аналізу паралельних процесів; відповідність усім п'ятьом етапам потребує звірення
Праці про імпланти, ботнети, приманки та вторгнення	4–8	1	Тематичний контекст; особистий внесок потребує авторських довідок	Не подають прямої експериментальної перевірки чотирьох положень новизни цієї дисертації

Відомості про апробацію результатів дисертації

У наведеній нижче таблиці подано відомості, які підтверджуються опублікованими матеріалами відповідних наукових заходів. Позначення форми апробації не засвідчує усної або стендової доповіді, якщо це окремо не підтверджено програмою заходу чи документами здобувача.

Таблиця А.2 – Відомості про апробацію опублікованих матеріалів

№ публ.	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
3	13-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2023	Афіни, Греція; 13–15 жовтня 2023 р.	Опубліковано повний текст доповіді
4	14-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2024	Афіни, Греція; 11–13 жовтня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
5	5-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 березня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
6	1-й Міжнародний семінар Intelligent & CyberPhysical Systems (ICyberPhyS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 червня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
7	1-й Міжнародний семінар Advanced Applied Information Technologies (AdvAIT 2024)	Хмельницький, Україна; Жиліна, Словаччина; 5 грудня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
8	13-та Міжнародна наукова конференція «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024)	Львів, Україна; 9–11 травня 2024 р.	Опубліковано тези доповіді
9	6-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2025)	Хмельницький, Україна; 4 квітня 2025 р.	Опубліковано повний текст доповіді